



**ECOLE  
LEMANIA**

# *Livret de cours*

## **Chapitre 17 :** **Système nerveux - Partie 1**



# Rappel du programme complet

---

**Chapitre 1 : Les molécules du vivant**

**Chapitre 2 : La cellule**

**Chapitre 3 : Physiologie cellulaire**

**Chapitre 4 : Notion d'écosystème**

**Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires**

**Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques**

**Chapitre 7 : Biodiversité**

**Chapitre 8 : Génétique moléculaire**

**Chapitre 9 : Divisions cellulaires**

**Chapitre 10 : Génétique classique**

**Chapitre 11 : Système respiratoire**

**Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique**

**Chapitre 13 : Système digestif**

**Chapitre 14 : Système immunitaire**

**Chapitre 15 : Système endocrinien**

**Chapitre 16 : Système reproducteur**

**Chapitre 17 : Système nerveux**

**Chapitre 18 : Evolution**

# Quelques précisions...

---

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

## Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

# Table des matières

---

## Chapitre 17 : Système nerveux

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| I. Introduction.....                                       | p.10 |
| II. Le neurone                                             |      |
| 1. Structure.....                                          | p.13 |
| 2. Caractéristiques.....                                   | p.14 |
| 3. Classification des neurones                             |      |
| (1) Selon leur structure.....                              | p.14 |
| (2) Selon leur fonction.....                               | p.14 |
| 4. Névroglie                                               |      |
| (1) Introduction.....                                      | p.17 |
| (2) Dans le SNC                                            |      |
| (i) Astrocytes.....                                        | p.17 |
| (ii) Microglies.....                                       | p.17 |
| (iii) Ependymocytes.....                                   | p.18 |
| (iv) Oligodendrocytes.....                                 | p.18 |
| (3) Dans le SNP                                            |      |
| (i) Gliocytes ganglionnaires (= cellules satellites) ..... | p.19 |
| (ii) Neurolemmocytes (= cellules de Schwann) .....         | p.19 |
| 5. Les nerfs.....                                          | p.22 |
| III. Potentiel de membrane                                 |      |
| 1. Introduction.....                                       | p.24 |
| 2. Potentiel de repos.....                                 | p.25 |
| 3. Potentiel d'action                                      |      |
| (1) Vocabulaire                                            |      |
| (i) Dépolarisation.....                                    | p.26 |
| (ii) Hyperpolarisation.....                                | p.26 |
| (2) Déclenchement.....                                     | p.27 |
| (3) Mouvements ioniques.....                               | p.27 |
| (4) Caractéristiques                                       |      |
| (i) Intensité du stimulus.....                             | p.29 |
| (ii) Période réfractaire.....                              | p.30 |
| (iii) Vitesse de propagation.....                          | p.30 |
| IV. Synapses                                               |      |
| 1. Introduction.....                                       | p.32 |
| 2. Synapse électrique.....                                 | p.33 |
| 3. Synapse chimique                                        |      |
| (1) Introduction.....                                      | p.34 |
| (2) Mécanismes.....                                        | p.34 |
| (3) Neurotransmetteurs.....                                | p.38 |

# Table des matières (suite)

---

## Chapitre 17 : Système nerveux

### V. SNC

#### 1. Encéphale

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| (1) Introduction.....       | p.42 |
| (2) Hémisphères cérébraux   |      |
| (i) Cortex cérébral.....    | p.43 |
| (ii) Substance blanche..... | p.43 |
| (iii) Noyaux basaux.....    | p.43 |
| (3) Diencephale             |      |
| (i) Introduction.....       | p.48 |
| (ii) Thalamus.....          | p.48 |
| (iii) Hypothalamus.....     | p.48 |
| (iv) Epithalamus.....       | p.48 |
| (4) Tronc cérébral          |      |
| (i) Introduction.....       | p.51 |
| (ii) Mésencéphale.....      | p.51 |
| (iii) Pont.....             | p.51 |
| (iv) Bulbe rachidien.....   | p.51 |
| (5) Cervelet.....           | p.52 |

#### 2. Moelle épinière

|                            |      |
|----------------------------|------|
| (1) Introduction.....      | p.54 |
| (2) Substance grise.....   | p.54 |
| (3) Substance blanche..... | p.54 |

#### 3. Protection du SNC

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| (1) Structures osseuses.....          | p.58 |
| (2) Méninges                          |      |
| (i) Introduction.....                 | p.58 |
| (ii) Dure-mère.....                   | p.58 |
| (iii) Arachnoïde.....                 | p.58 |
| (iv) Pie-mère.....                    | p.58 |
| (3) Liquide cérébro-spinal.....       | p.63 |
| (4) Barrière hémato-encéphalique..... | p.63 |

### VI. SNP

#### 1. Classification anatomique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (1) Nerfs crâniens..... | p.67 |
| (2) Nerfs spinaux.....  | p.68 |

#### 2. Classification fonctionnelle

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| (1) Introduction.....         | p.69 |
| (2) SN somatique.....         | p.71 |
| (3) SN autonome               |      |
| (i) Introduction.....         | p.71 |
| (ii) SN sympathique.....      | p.71 |
| (iii) SN parasympathique..... | p.71 |

### VII. Arc réflexe

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 1. Introduction.....          | p.72 |
| 2. Réflexes spinaux           |      |
| (1) Réflexes d'étirement..... | p.73 |
| (2) Réflexe tendineux.....    | p.73 |

# Table des matières (suite)

---

## *Chapitre 17 : Système nerveux (cf. 2<sup>ème</sup> livret)*

### VIII. La vue

#### 1. Introduction

#### 2. Structures annexes de l'œil

- (1) Sourcils
- (2) Paupières
- (3) Appareil lacrymal
- (4) Muscles du bulbe oculaire

#### 3. Anatomie de l'œil

- (1) Tunique externe
  - (i) Sclère
  - (ii) Cornée
- (2) Tunique moyenne
  - (i) Choroïde
  - (ii) Corps ciliaire
  - (ii) Iris
- (3) Tunique interne = Rétine
  - (i) Partie pigmentaire
  - (ii) Partie nerveuse
- (4) Chambres et liquides
  - (i) Humeur aqueuse
  - (ii) Corps vitré
- (5) Cristallin

#### 4. Physiologie de la vision

- (1) Convergence de la lumière sur la rétine
  - (i) Vision d'un objet éloigné
    - (a) Pour un œil emmétrope
    - (b) Pour un œil myope
  - (ii) Vision d'un objet rapproché
    - (a) Pour un œil emmétrope
      - Accommodation du cristallin
      - Contraction de la pupille
      - Convergence des bulbes oculaires
    - (b) Pour un œil hypermétrope
  - (iii) Astigmatisme
- (2) Photoréception
  - (i) Pour un œil « normal »
  - (ii) Dyschromatopsie
- (3) Voies optiques
- (4) Vision binoculaire

# Chap. 17 : Système nerveux

Système nerveux central et périphérique

décrire l'anatomie et la physiologie de leurs différents constituants  
neurones moteurs et sensitifs ; dessiner un neurone moteur

décrire l'anatomie et le principe du fonctionnement des systèmes nerveux autonomes (sans avoir à préciser leurs rôles pour chaque organe)

expliquer l'origine et la propagation de l'influx nerveux

expliquer les mouvements réflexes et volontaires

Neurone, synapse réflexes médullaires

décrire leur structure et leur fonctionnement

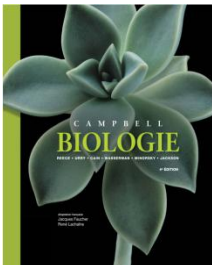
expliquer le réflexe médullaire (neurotransmetteurs)

(les phénomènes ioniques de propagation de l'influx nerveux ne sont pas exigés)

Un système sensoriel

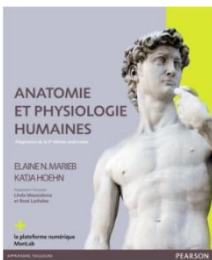
décrire l'anatomie et la physiologie de l'œil, de la rétine, des nerfs optiques et des aires cérébrales

décrire les problèmes de la vue et de la perception des couleurs



Chapitre 48 : Les neurones, les synapses et la communication (p. 1211)

Chapitre 49 : Les systèmes nerveux (p. 1231)



Chapitres 11 : Le système nerveux, notions de base (p. 449)

Chapitre 12 : Le SNC (p. 501)

Chapitre 13 : Le SNP et l'activité réflexe (p. 567)





**Pour les plus curieux... (Si résumé le jour du test → Point bonus ☺)**

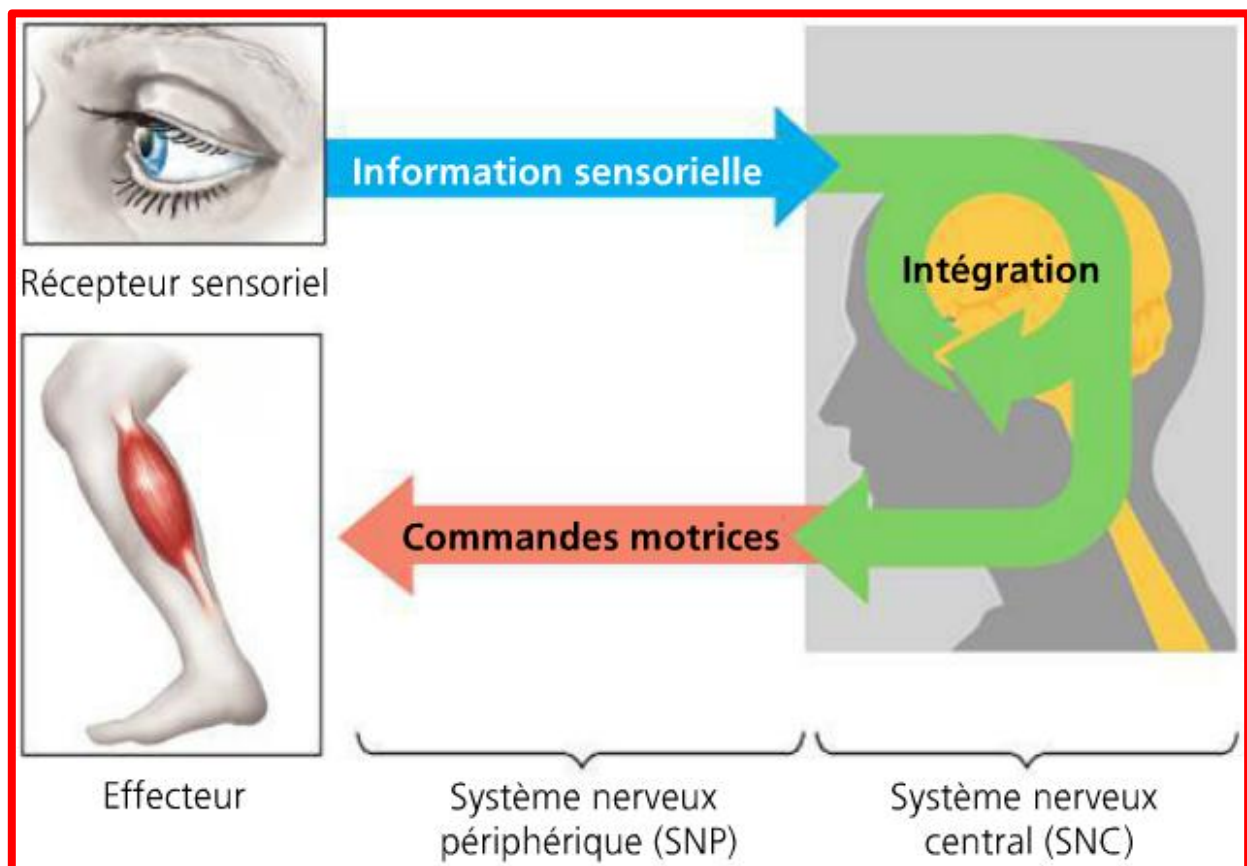
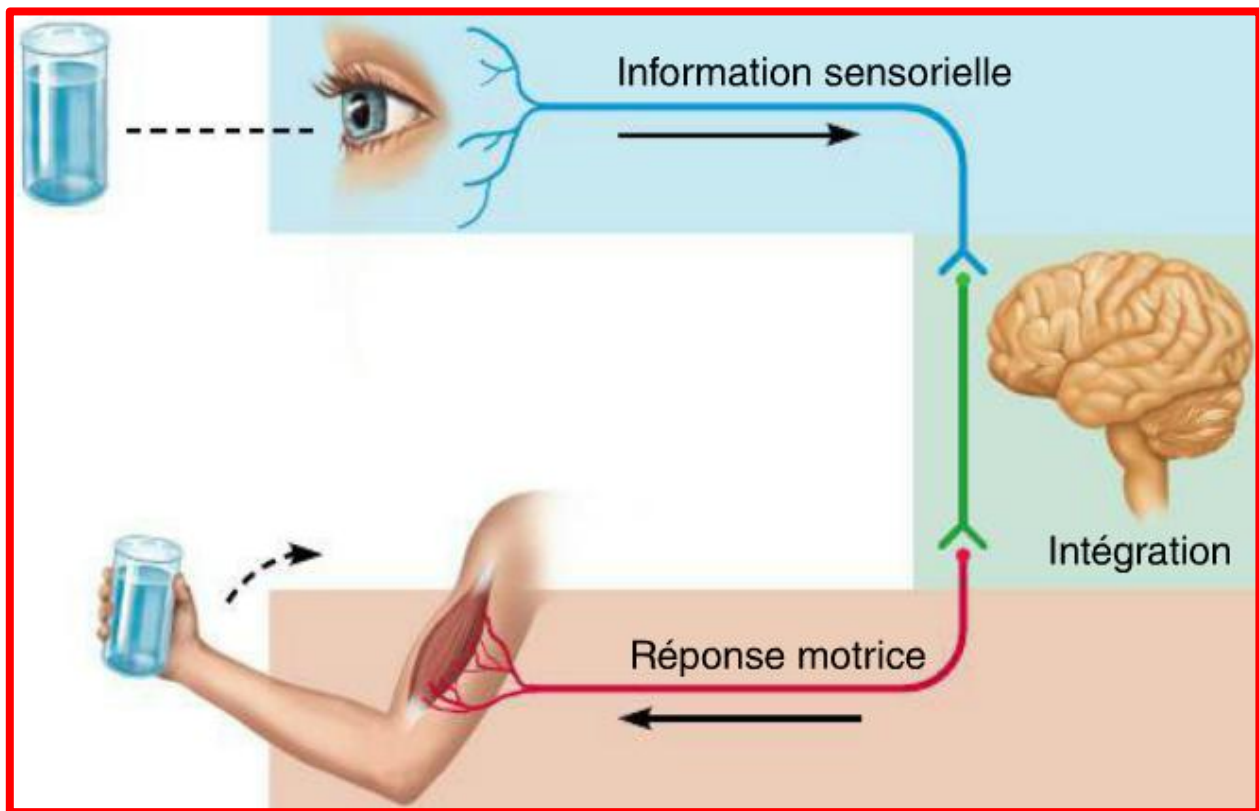
- Écoute ce que je vois (24/02/2011)
- Le cerveau : les sorciers se prennent la tête (30/08/2011)
- L'anesthésie : vous pouvez dormir tranquille (18/01/2010)
- Épilepsies : orages dans le cerveau (03/06/2010)
- Les troubles "DYS " (24/06/2012)
- La maladie d'Alzheimer (22/09/2012)
- Peut-on améliorer sa mémoire ? (03/11/2012)
- Le cannabis : fumer n'est pas jouer! (15/03/2014)

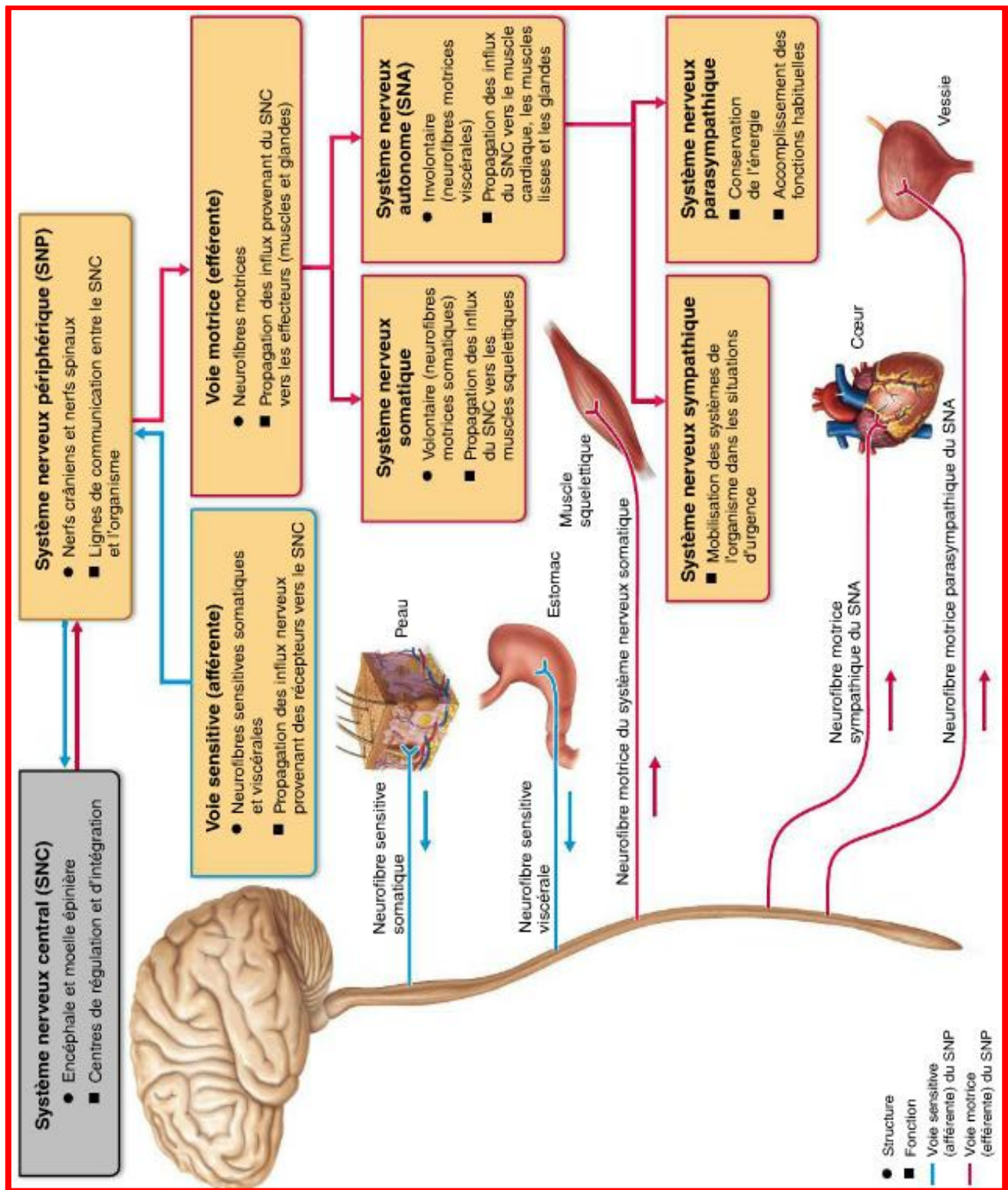


**Pour les plus curieux... (Si résumé le jour du test → Point bonus ☺)**

- La régénérescence du cerveau à tout âge (11/01/2016)
- Mémoire et neuroéducation (05/04/2016)
- La myéline (14/04/2016)
- Alzheimer : diagnostic, dépistage et prévention (20/09/2017)
- Questions insolites sur le cerveau humain (10/10/2017)
- Petit tracas neurologiques (13/11/2017)
- Neurosciences et décision : qu'est-ce qui influence nos choix ? (06/12/2017)

## I. Introduction





**Système nerveux central (SNC)**

**Système nerveux périphérique (SNP)**

Encéphale

Moelle épinière

Nerfs crâniens

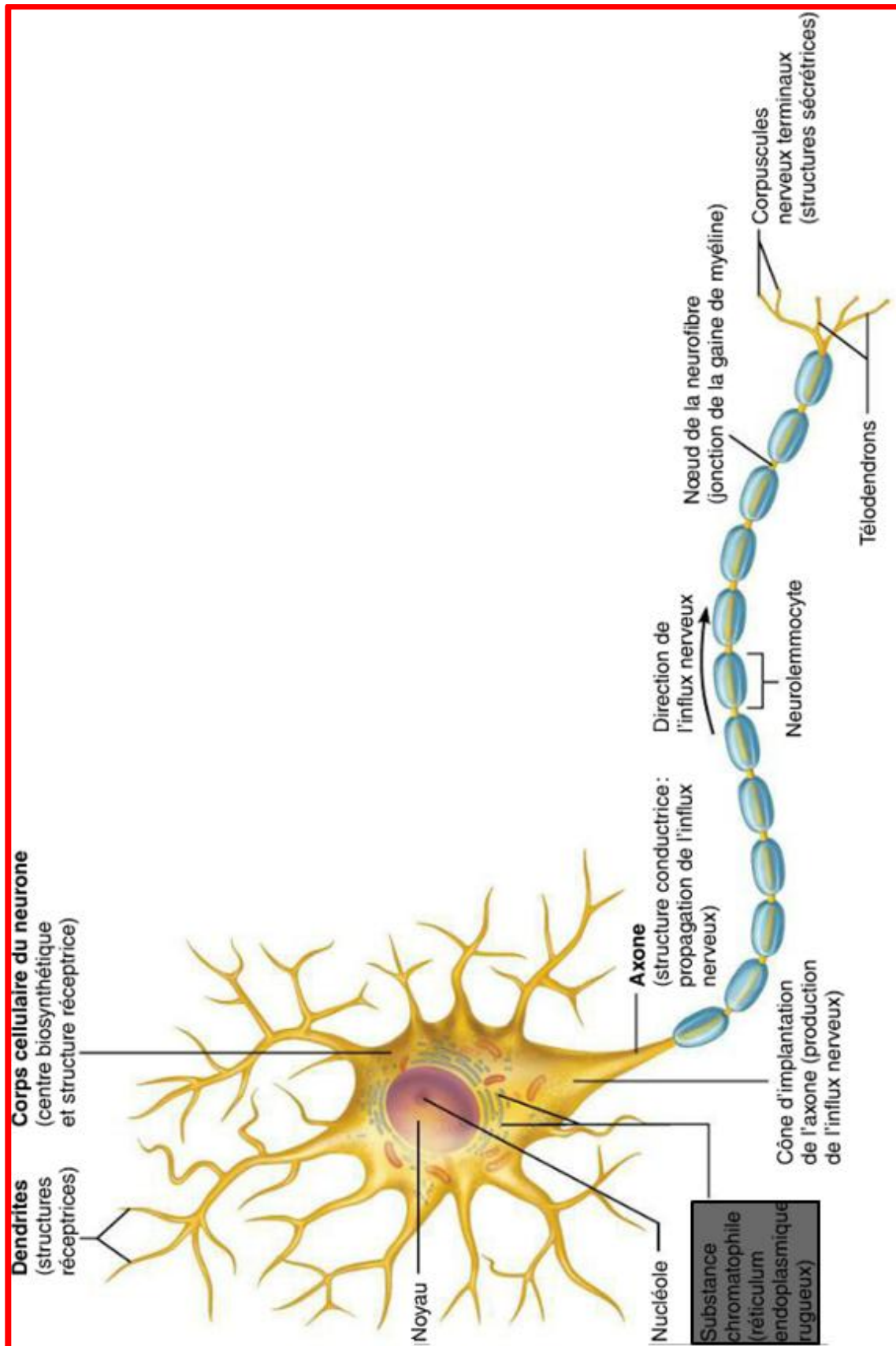
Ganglions situés à l'extérieur du SNC

Nerfs spinaux



## II. Le neurone

### 1. Structure



## II. Le neurone (suite)

### 2. Caractéristiques

Nous avons **≈ 100 milliards** de neurones.

Ils ont une **longévité extrême** : dans de bonnes conditions, ils peuvent **fonctionner** pendant **toute la vie de l'individu**.

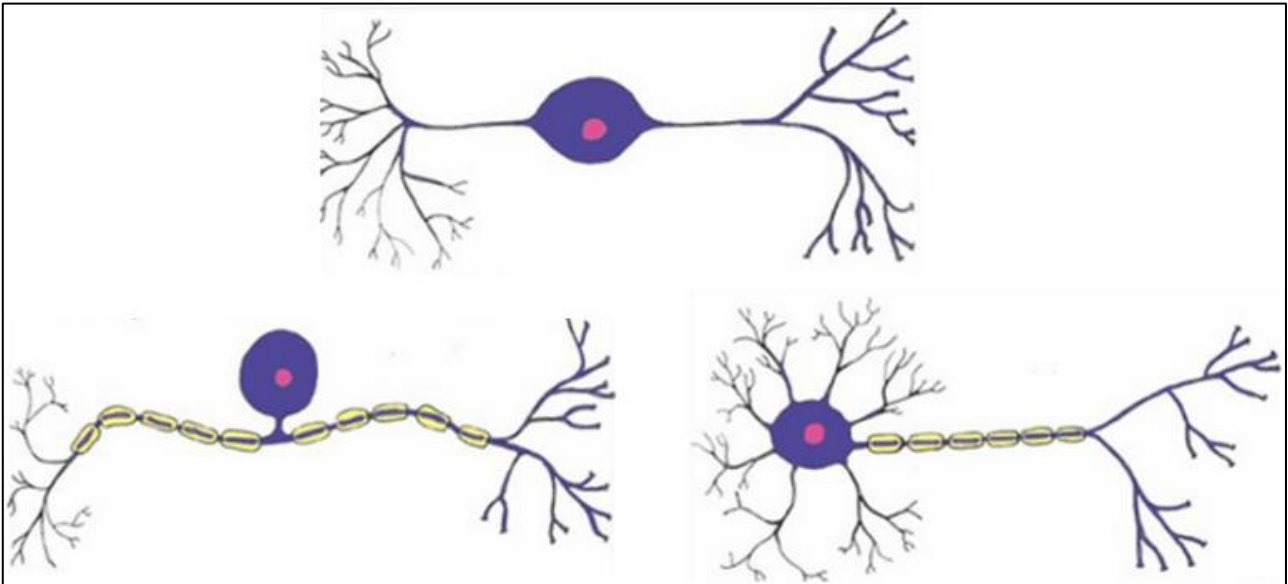
Ils sont **amitotiques**, ils ne peuvent pas se diviser.

Ils ont une **activité métabolique intense**, c'est pourquoi ils **ne peuvent survivre** plus de **quelques minutes sans O<sub>2</sub>**.

### 3. Classification

#### (1) Selon leur structure

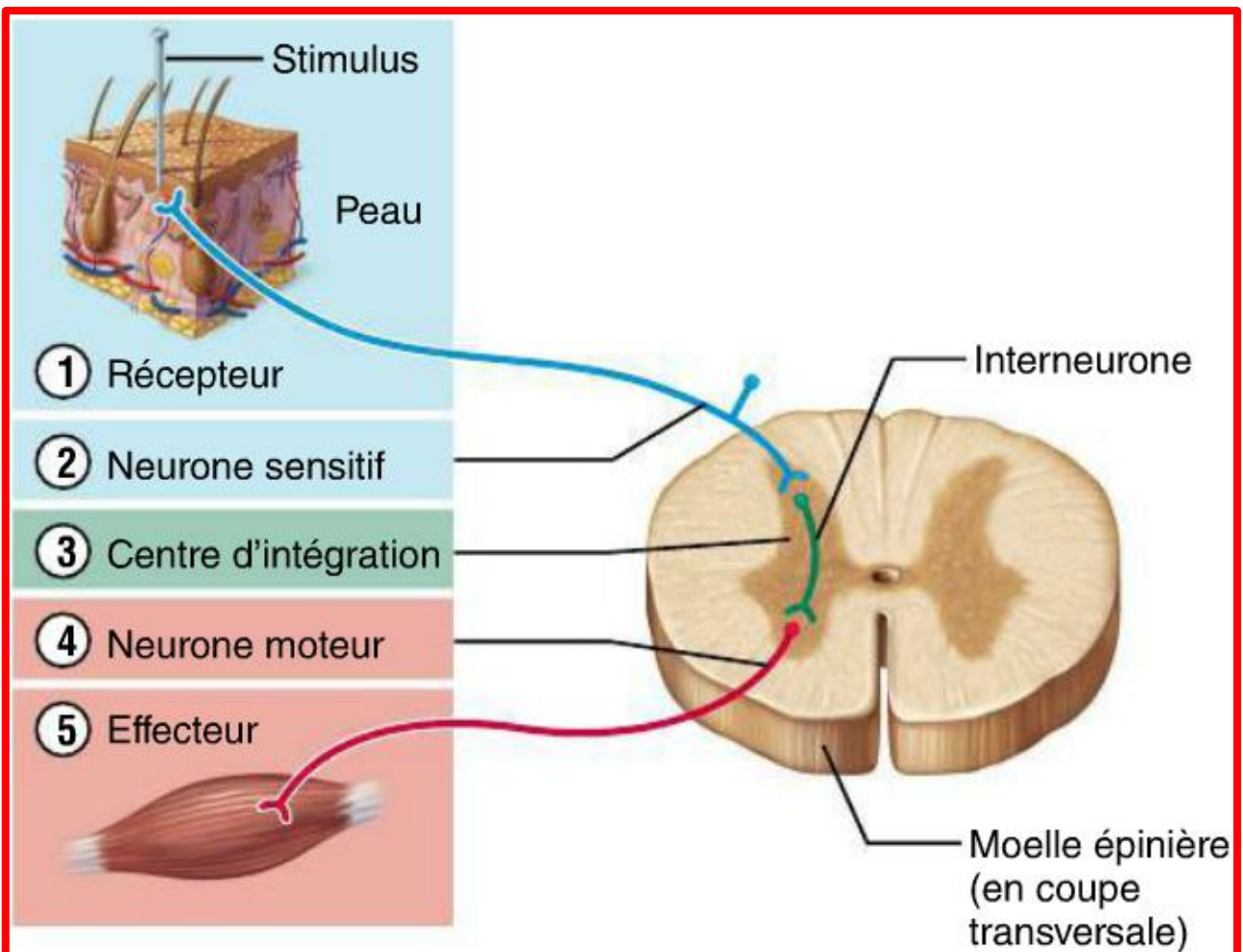
En fonction du **nombre de prolongements** qui émergent du corps cellulaire, on distingue 3 groupes : **unipolaire, bipolaire et multipolaire**.



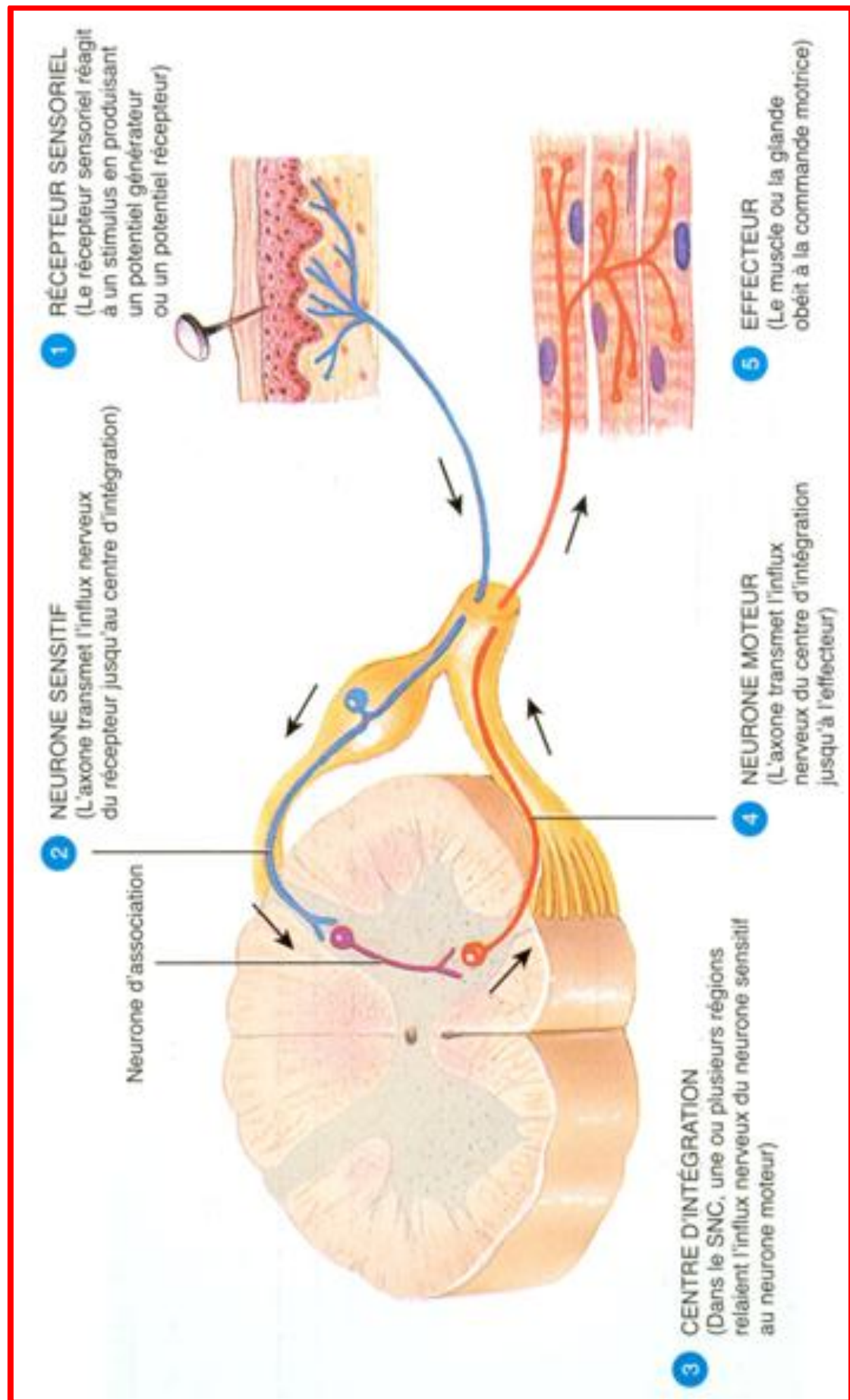
#### (2) Selon leur fonction

Selon le **sens de propagation** de l'influx nerveux par rapport au SNC :

- Neurones sensitifs = afférents : Rc sensoriels -> **SNC**.
- Neurones moteurs = efférents : **SNC** -> Organes effecteurs.
- Interneurone = neurone d'association : **Dans le SNC**, se trouve entre un neurone sensitif et un neurone moteur.



**Figure 13.15** Les cinq éléments fondamentaux de tous les arcs réflexes. L'arc réflexe représenté est polysynaptique.





## II. Le neurone (suite)

### 4. Névroglie

#### (1) Introduction

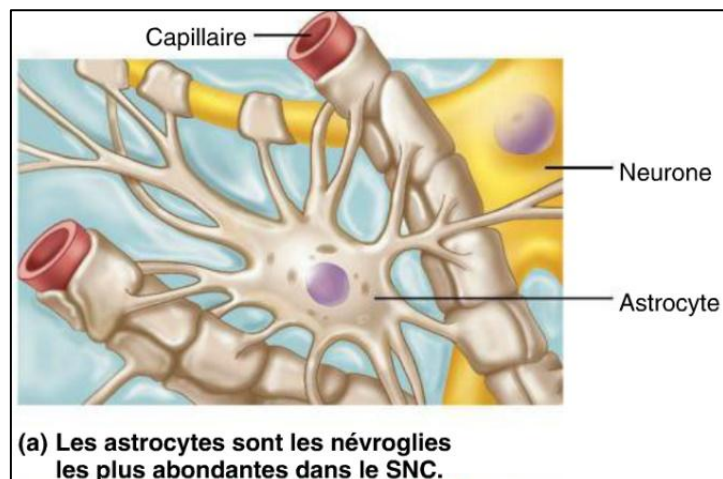
La névroglie sont les cellules **en contact** avec les neurones, elles sont appelées aussi les **gliocytes**.  
Si ces cellules sont beaucoup **plus petites** que les neurones.  
Dans le SNC, elles sont **10 fois plus nombreuses** et ont une capacité de **division** presque **illimitée**.

#### (2) Dans le SNC

##### (i) Astrocytes

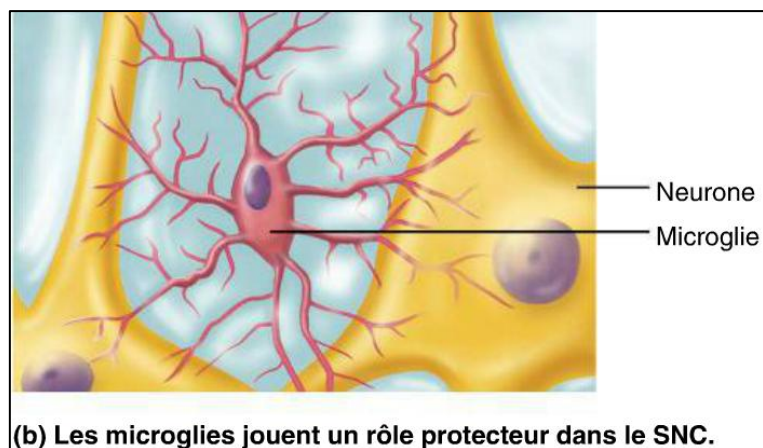
Ils ont plusieurs fonctions, comme par exemple :

- Leurs prolongements relient les **capillaires** et les **neurones** avoisinants, aidant aux **échanges de nutriments**.
- Ils aident également à la **migration** des **jeunes neurones**.
- Ils participent à la **formation** des **synapses** (jonction entre deux neurones).



##### (ii) Microglies

Migrent vers des **neurones endommagés** ou vers des **microorganismes étrangers** et se transforment en **macrophagocytes**.



## II. Le neurone

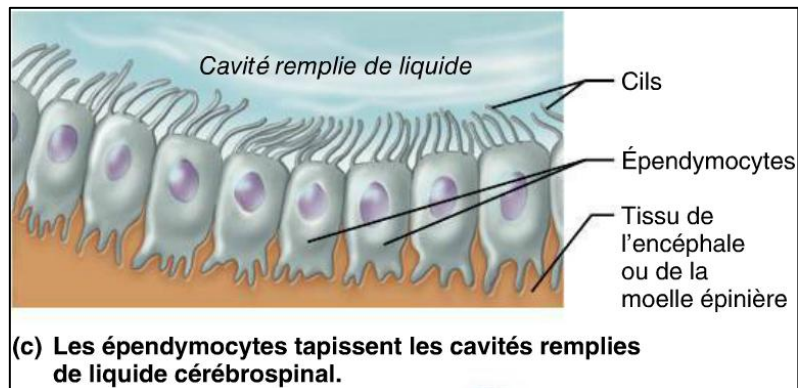
### 4. Névroglie

#### (2) Dans le SNC (suite)

##### (iii) Ependymocytes

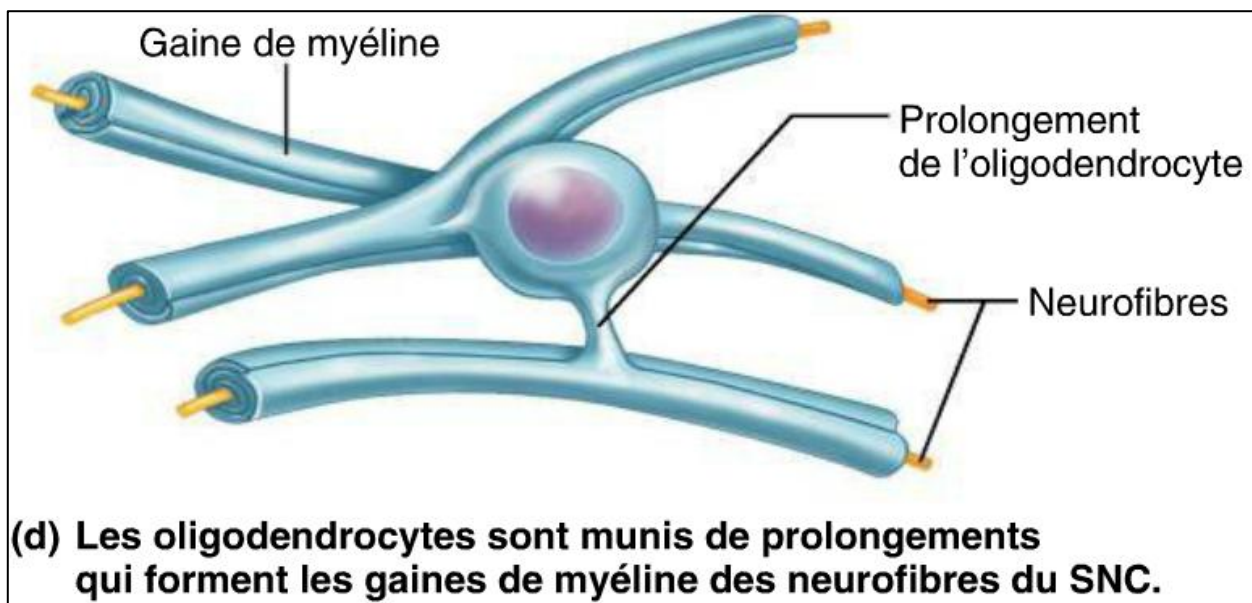
Tapissent les **cavités** du SNC (cf. plus loin) et forment une **barrière** entre le **liquide cérébro-spinal** et le **liquide interstitiel** dans lequel baigne les cellules du SNC.

Les **battements** des **cils** facilitent la **circulation** du liquide cérébro-spinal.



##### (iv) Oligodendrocytes

Chaque **prolongement cytoplasmique** d'un oligodendrocyte **entoure l'axone** d'un neurone, formant une enveloppe **isolante** (électriquement parlant) appelée **gaine de myéline**.



## II. Le neurone

### 4. Névroglie (suite)

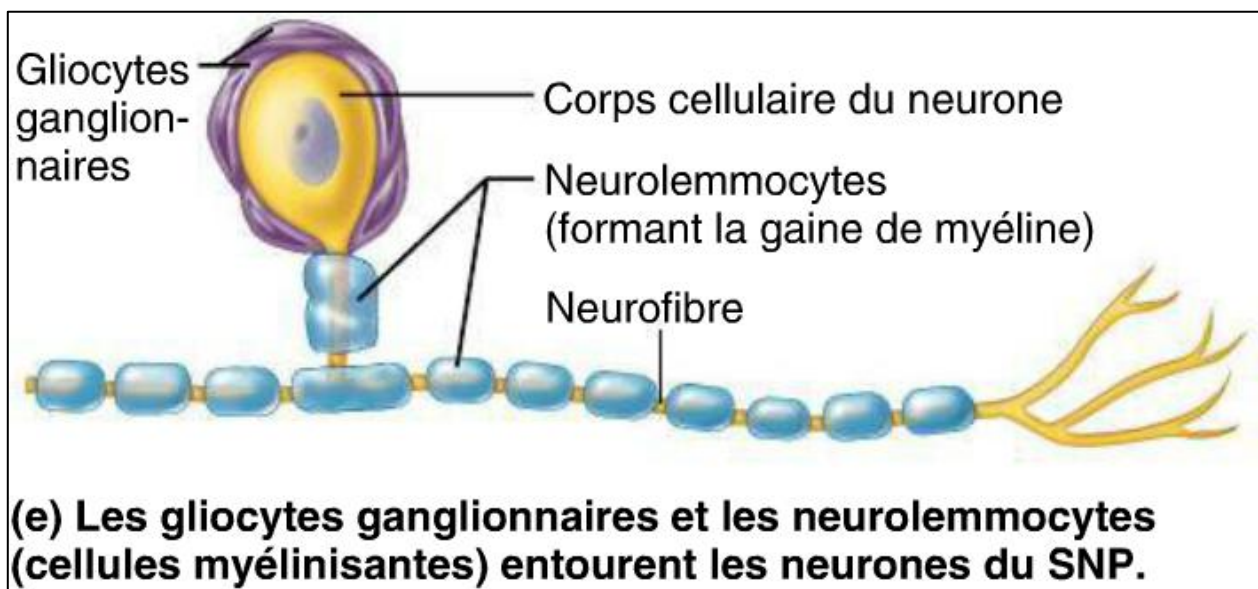
#### (3) Dans le SNP

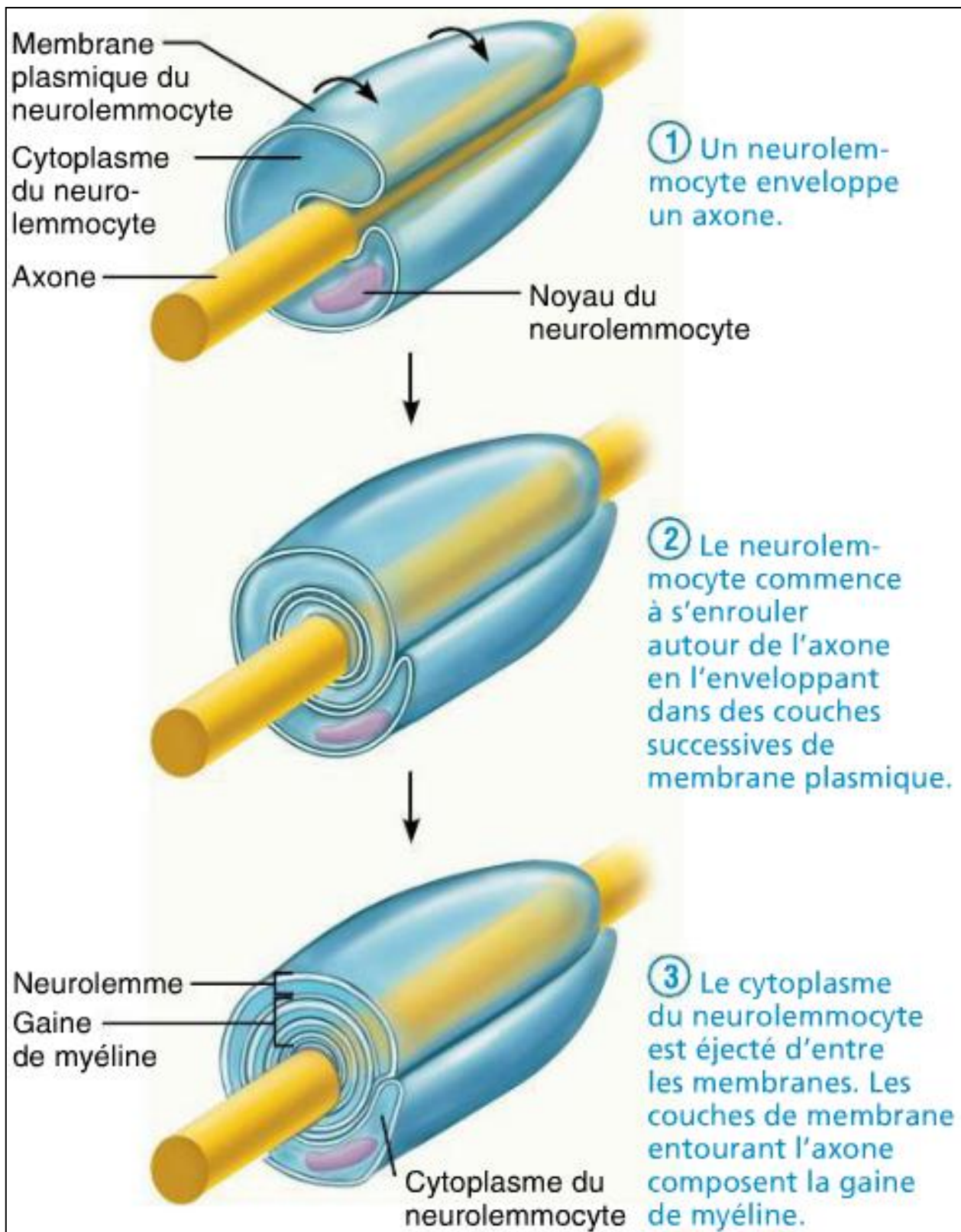
##### (i) Gliocytes ganglionnaires (= cellules satellites)

Entourent le **corps cellulaire** des neurones.  
Elles auraient un **rôle équivalent** aux **astrocytes**.

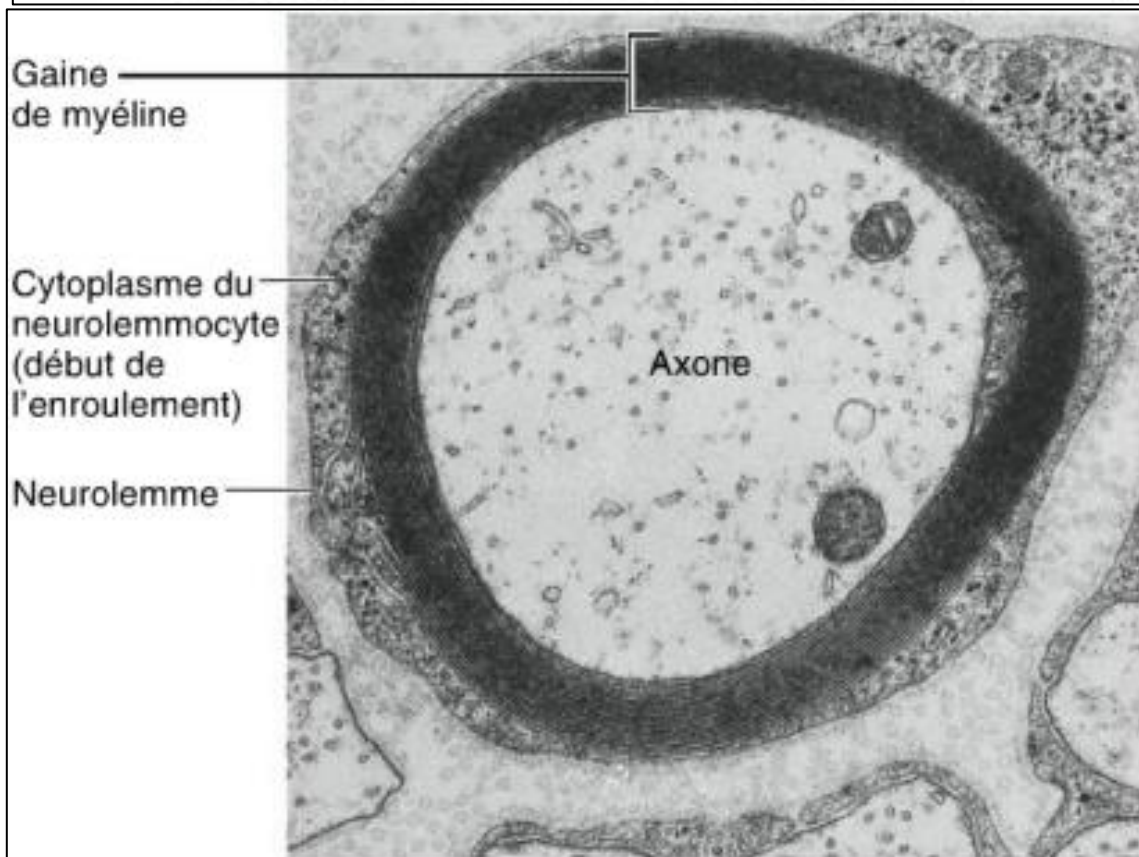
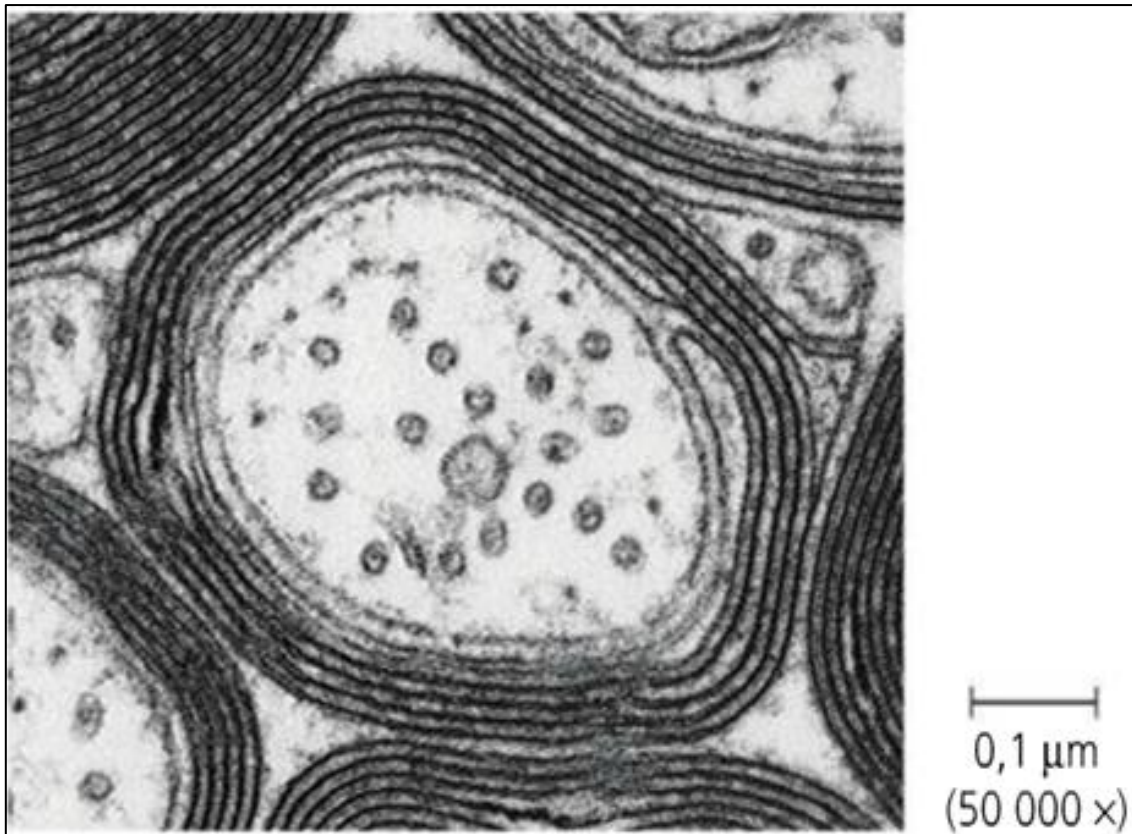
##### (ii) Neurolemmocytes (= cellules de Schwann)

Appelées aussi **cellules de Schwann**.  
Les gliocytes ganglionnaires **s'enroulent** autour **d'un bout d'axone**, formant la **gaine de myéline**.









**(b) Coupe transversale d'un axone myélinisé (micrographie au microscope électronique 24 000 $\times$ )**

## II. Le neurone (suite)

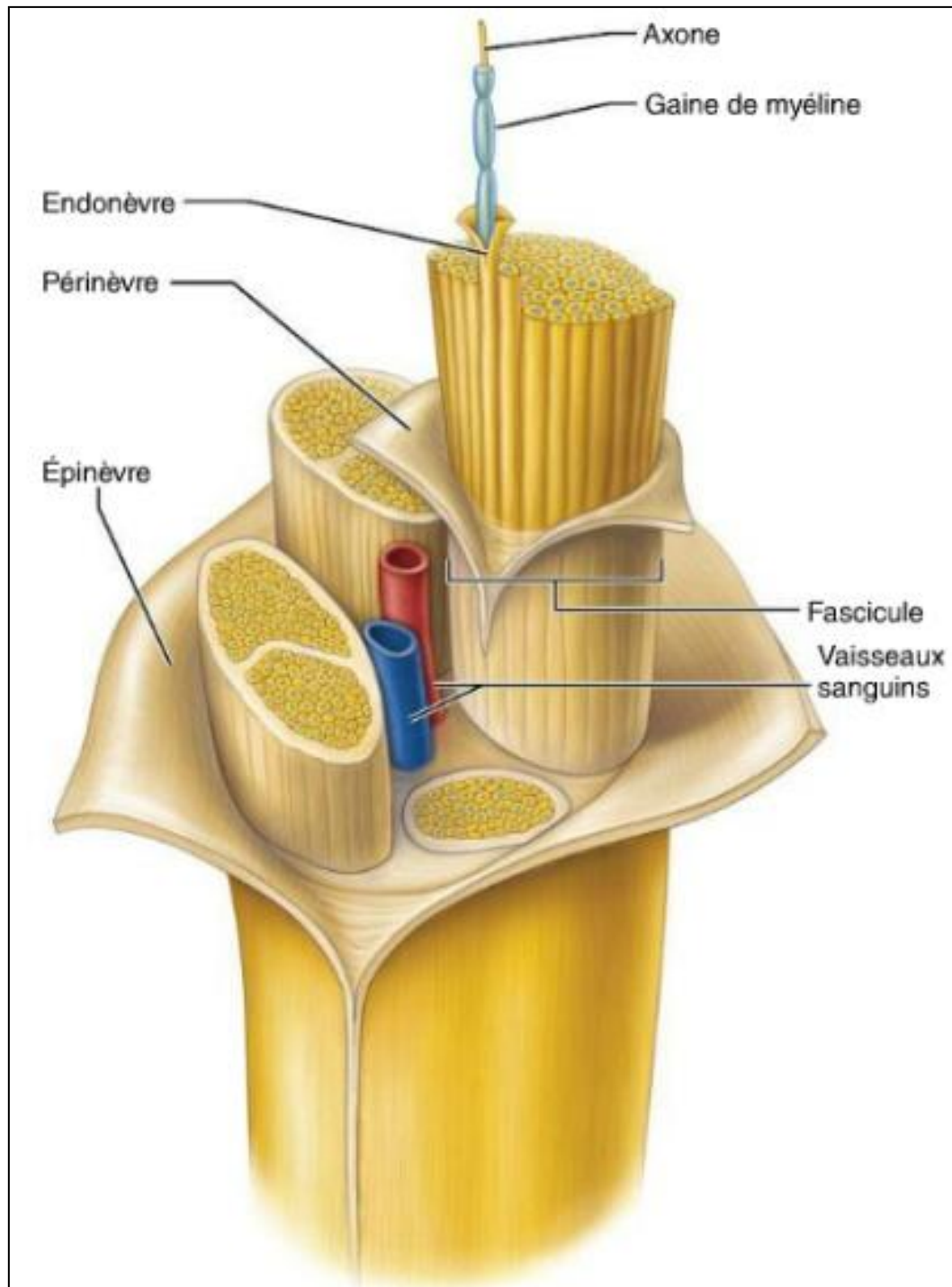
### 5. Les nerfs

Ils ne se trouvent **que** dans le **SNP**.

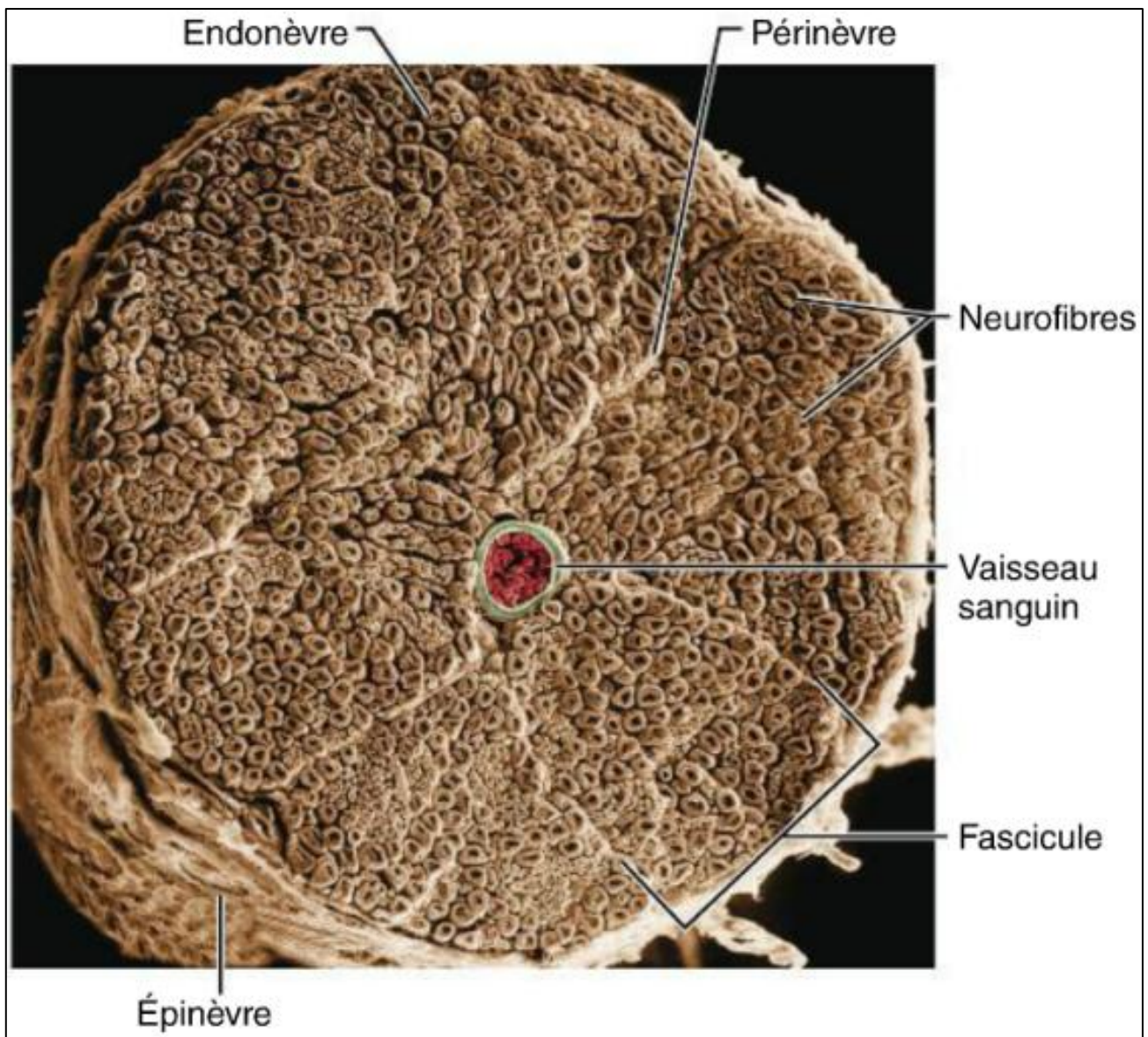
Ils sont formés de **faisceaux parallèles d'axones** myélinisés et amyélinisés, et de vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Il existe :

- Des nerfs **sensitifs**.
- Des nerfs **moteurs**.
- Des nerfs **mixtes** (les plus nombreux).







### III. Potentiel de membrane (cf. vidéo)

#### 1. Introduction

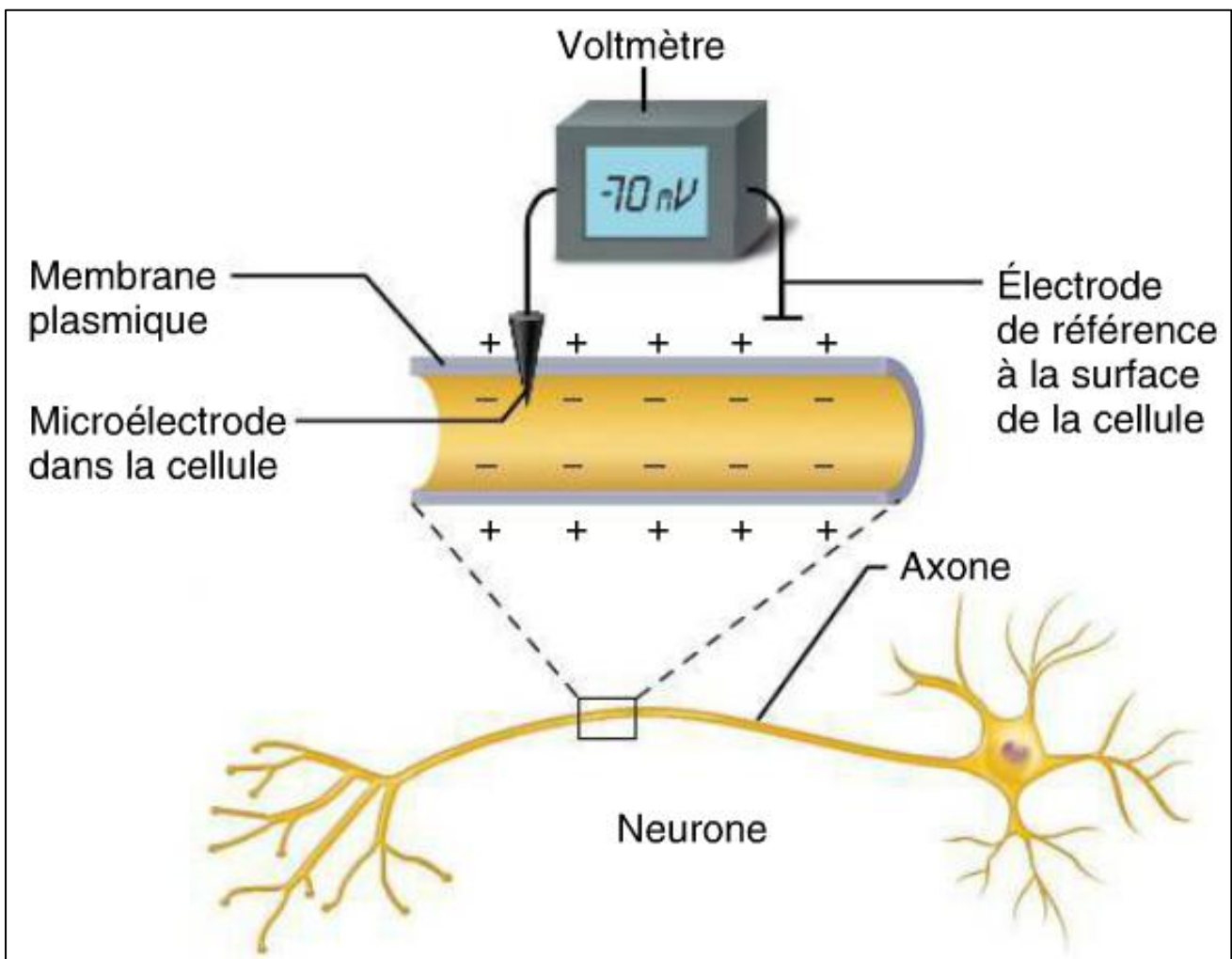
Si le **corps humain** est électriquement **neutre**, le **nombre** de **cations** et **d'anions** de part et d'autre d'une **membrane plasmique** ne sont **pas les mêmes**.

Le **cytosol** au contact de la **face interne** de la membrane plasmique est chargé **négativement** par rapport au liquide extracellulaire qui se trouve au contact de la face externe de la membrane plasmique.

Sachant que des **charges opposées s'attirent**, il faut un **apport d'énergie** pour les **séparer** (lorsqu'elles s'unissent cette énergie est libérée).

Cette énergie se mesure donc entre **deux points** de **charge contraire**, et on l'appelle **différence de potentiel** ou plus simplement, **potentiel** (unité = volt).

La **circulation** des **ions** positifs à travers la **membrane plasmique** s'appelle le **courant électrique** (ce n'est pas un simple déplacement d'électrons ici, comme il n'y a pas d'électrons libres dans notre organisme).



### III. Potentiel de membrane (suite)

#### 2. Potentiel de repos

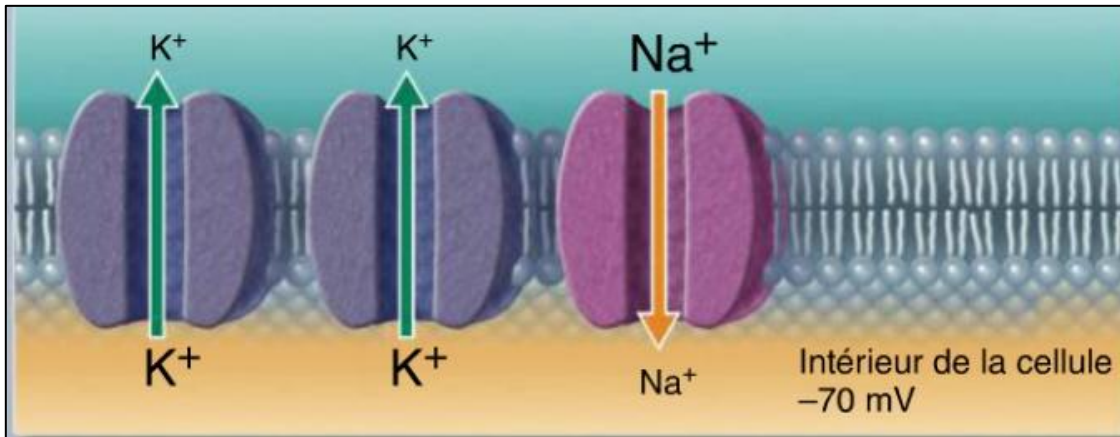
Le **cytosol** d'un neurone au repos et le **liquide interstitiel** qui l'entoure sont chacun **électriquement neutres**. Cependant, il y a **plus de  $K^+$**  et **moins de  $Na^+$**  dans un neurone que dans le liquide interstitiel.

Or, la **membrane plasmique** d'un neurone contient **plus de canaux passifs à  $K^+$**  que de canaux passifs à  $Na^+$ .

=> Donc il y a **plus de  $K^+$  qui sort** que de  $Na^+$  qui rentre.

Liquide interstitiel :

$[K^+]^o = 5 \text{ mmol}$ ;  $[Na^+]^o = 140 \text{ mmol}$ .



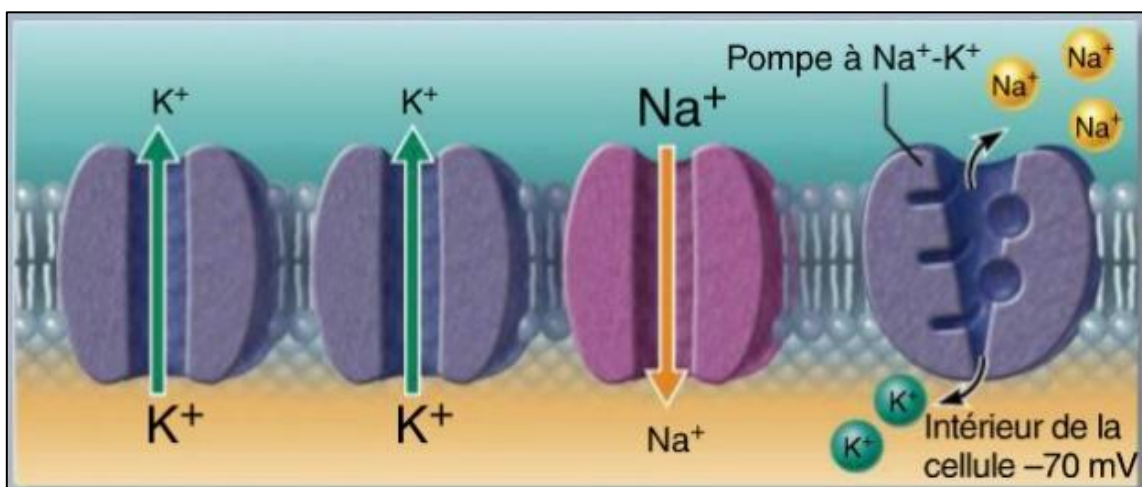
Cytosol :

$[K^+]^i = 140 \text{ mmol}$ ;  $[Na^+]^i = 15 \text{ mmol}$ .

La **face interne** du neurone devient **plus négative** que le liquide interstitiel : cette **différence de potentiel** (appelée ici potentiel de repos) est de **- 70 mV**.

(Le potentiel de repos peut varier de - 40 à - 90 mV selon le type de neurone).

Malgré les canaux passifs, il y a quand même **toujours plus de  $K^+$**  et **moins de  $Na^+$**  dans les neurones que dans le liquide interstitiel, car la membrane plasmique contient également des **pompes  $Na^+-K^+$  ATPases**, qui forcent le  $K^+$  à **rentre**r et le  $Na^+$  à **sortir** de la cellule.



### III. Potentiel de membrane (suite)

#### 3. Potentiel d'action

##### (1) Vocabulaire

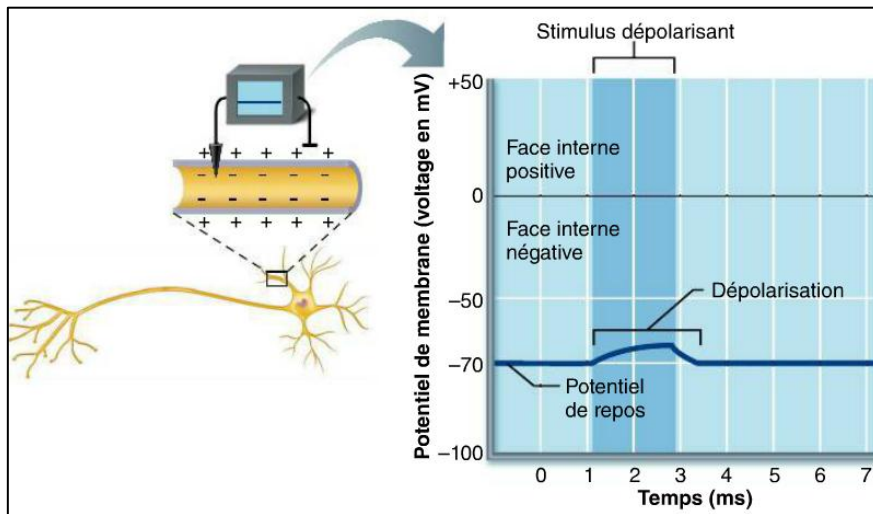
##### (i) Dépolarisation

La **face interne** de la membrane devient **moins négative** par rapport à la face externe.

= La **différence de charge** entre les 2 **diminue**.

= **Diminution** du **potentiel de membrane**, qui se **rapproche** donc de **zéro**.

Exemple : Entrée de cations dans un neurone.



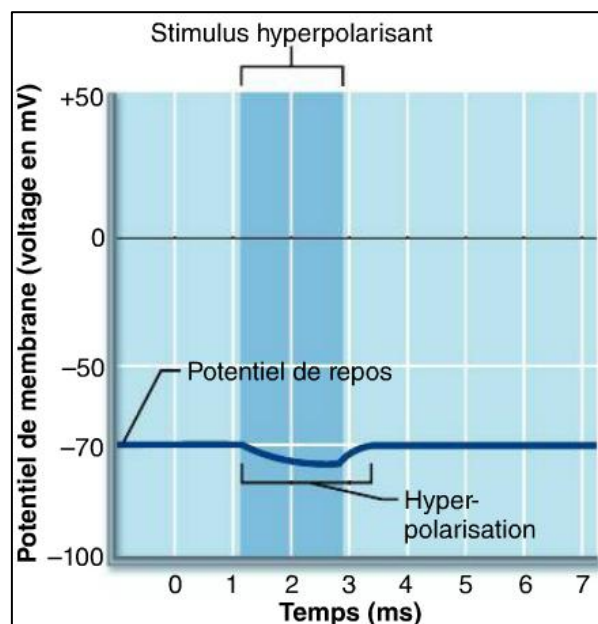
##### (ii) Hyperpolarisation

La **face interne** de la membrane devient **plus négative** par rapport à la face externe.

= La **différence de charge** entre les 2 **augmente**.

= **Augmentation** du **potentiel de membrane**, qui **s'éloigne** donc de **zéro**.

Exemple : Sortie de cations dans un neurone.





### III. Potentiel de membrane

#### 3. Potentiel d'action (suite)

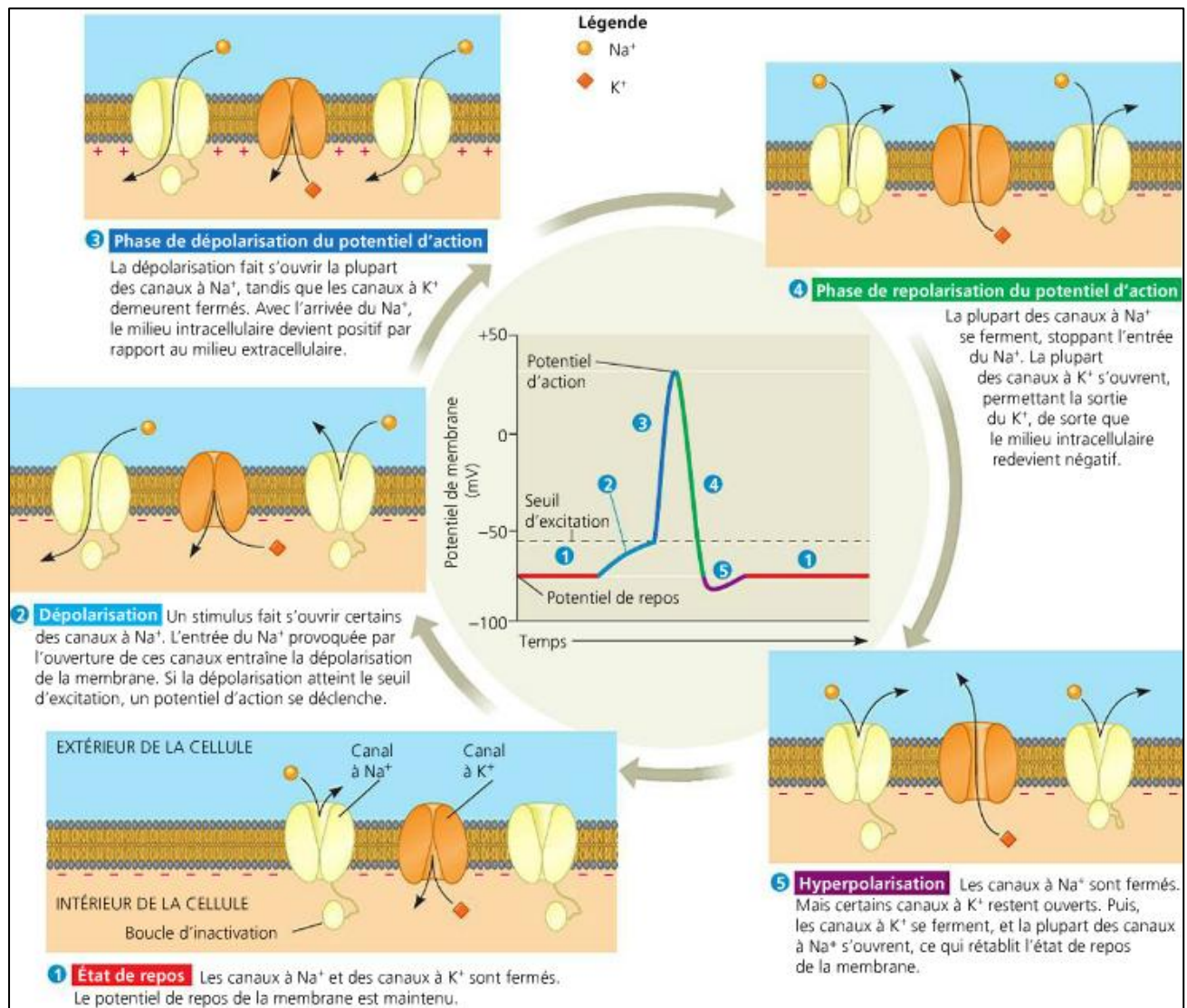
##### (2) Déclenchement

Lorsque des **petites dépolarisations** se propagent dans les dendrites et le corps cellulaire et **atteignent le cône d'implantation** de l'axone, cela va **ouvrir des canaux  $\text{Na}^+$  voltage-dépendant**.

Du  $\text{Na}^+$  **entre** dans la cellule, rendant **l'intérieur + positif = Dépolarisation**.

S'il rentre **suffisamment** de  $\text{Na}^+$ , et que le potentiel de membrane passe la barre des  $-55 \text{ mV}$  = **seuil d'excitation**, cela va **déclencher le PA**.

##### (3) Mouvements ioniques



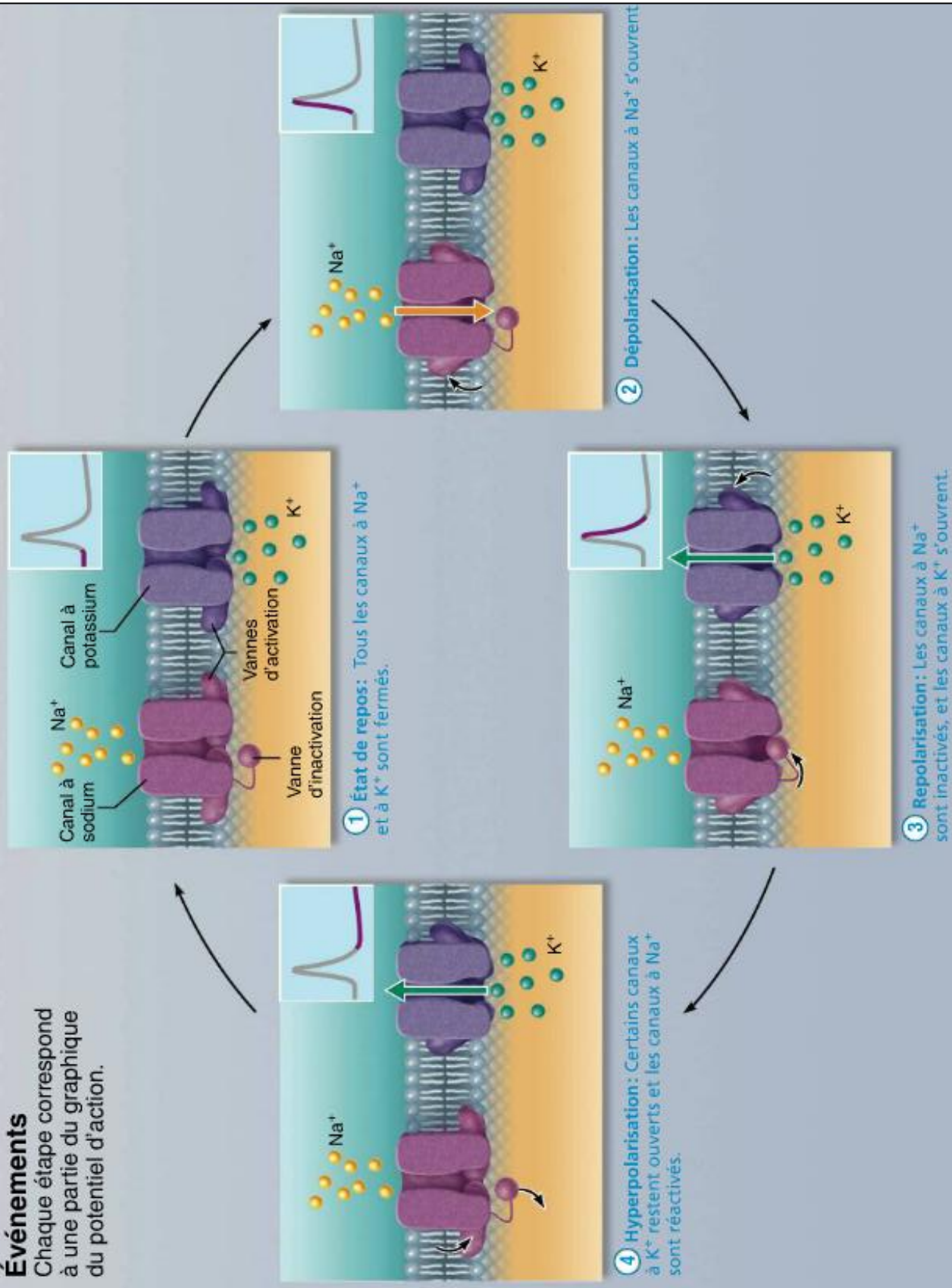
▲ **Figure 48.11** Le rôle des canaux tensiodépendants dans la production d'un potentiel d'action.

Les numéros encadrés dans le graphique du centre de la figure correspondent aux cinq schémas qui se trouvent autour et qui représentent des canaux tensiodépendants à  $\text{Na}^+$  et des canaux tensiodépendants à  $\text{K}^+$  dans la membrane plasmique d'un neurone. (Les schémas ne montrent pas de canaux à ouverture non contrôlée.)



## Événements

Chaque étape correspond à une partie du graphique du potentiel d'action.



### III. Potentiel de membrane

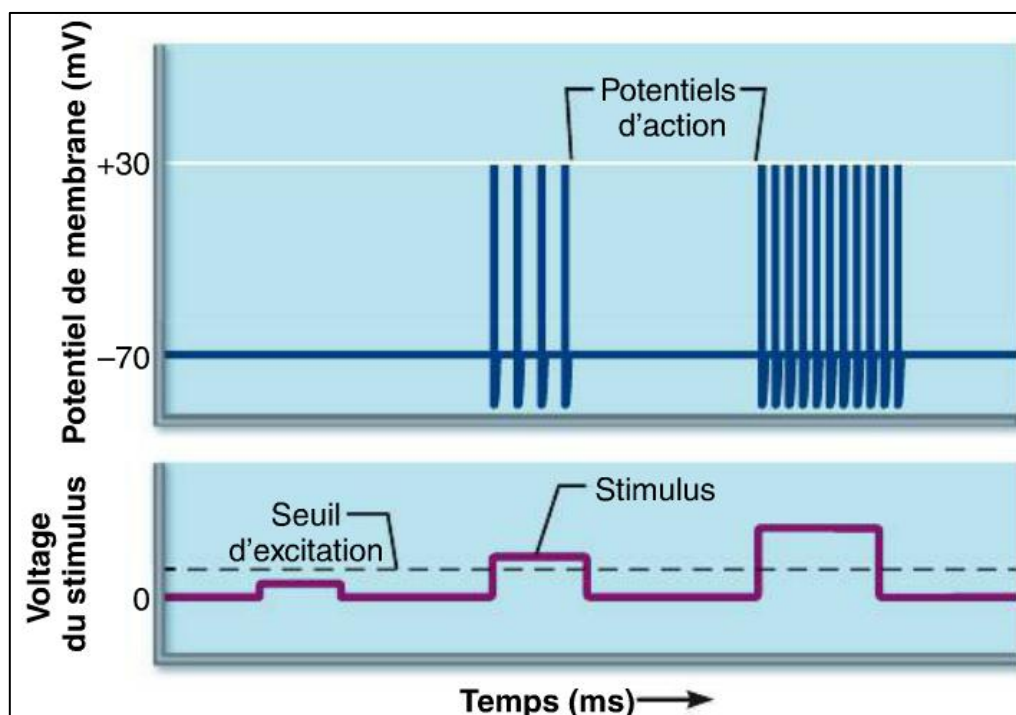
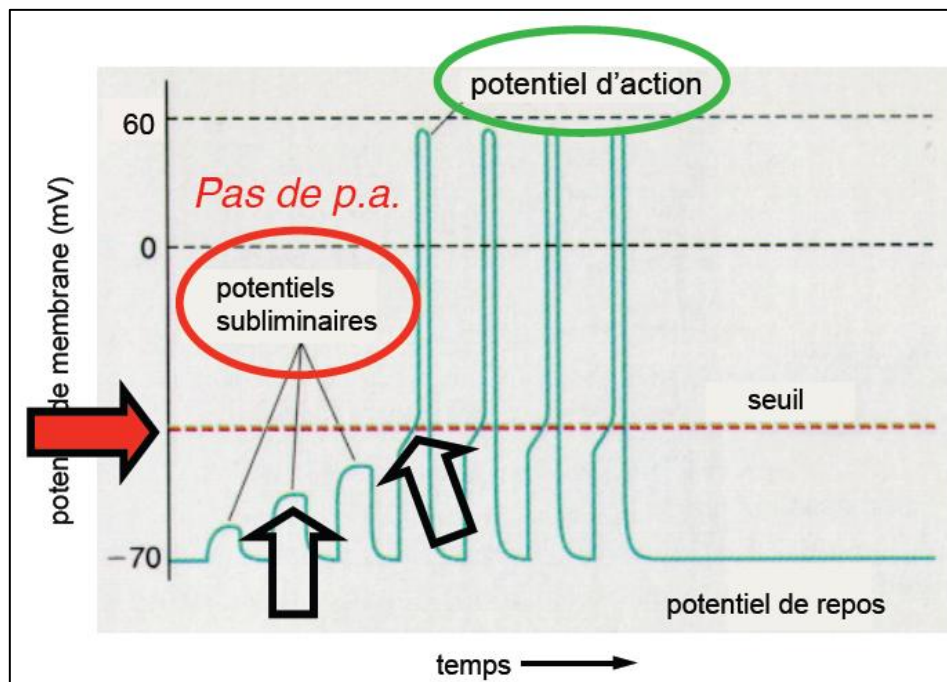
#### 3. Potentiel d'action (suite)

##### (4) Caractéristiques

##### (i) Intensité du stimulus

Les PA sont **stéréotypés**, ils sont **tous identiques**, quelque soit l'intensité du stimulus, on dit qu'ils suivent la **loi du « tout ou rien »**.

Par contre plus un **stimulus** sera **intense**, plus la **fréquence** des PA sera **élevé**.



### III. Potentiel de membrane

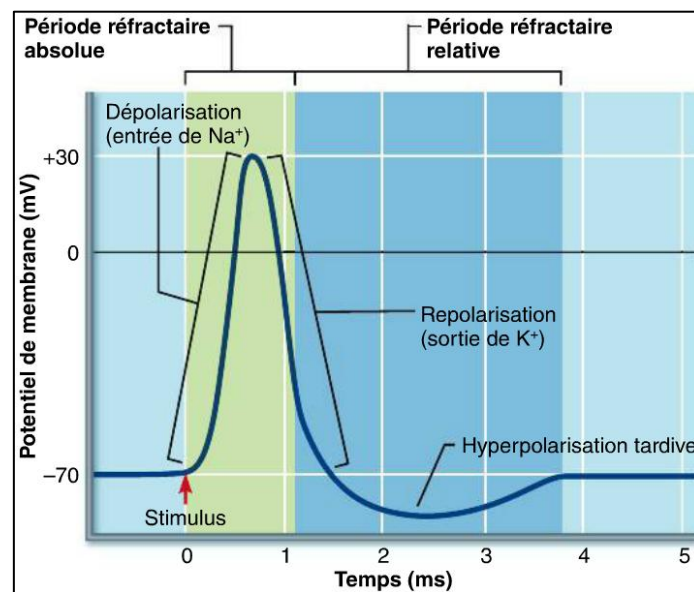
#### 3. Potentiel d'action

##### (4) Caractéristiques (suite)

##### (ii) Période réfractaire

Quand le **PA** est déclenché sur une **partie** de l'axone, pendant un certain intervalle de temps, cette zone est **incapable de répondre** à un **autre stimulus**, quel que soit son intensité.

C'est pourquoi sa transmission se fait toujours en **sens unique** : du **cône d'implantation** vers les **corpuscules nerveux terminaux**.



(Un stimulus exceptionnellement intense peut déclencher un PA pendant la période réfractaire relative)

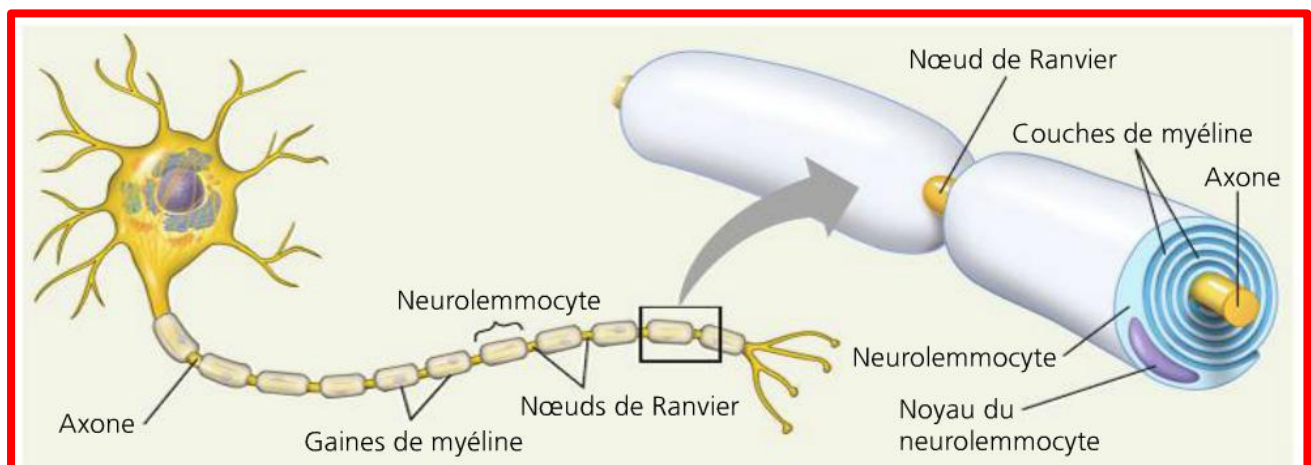
##### (iii) Vitesse de propagation

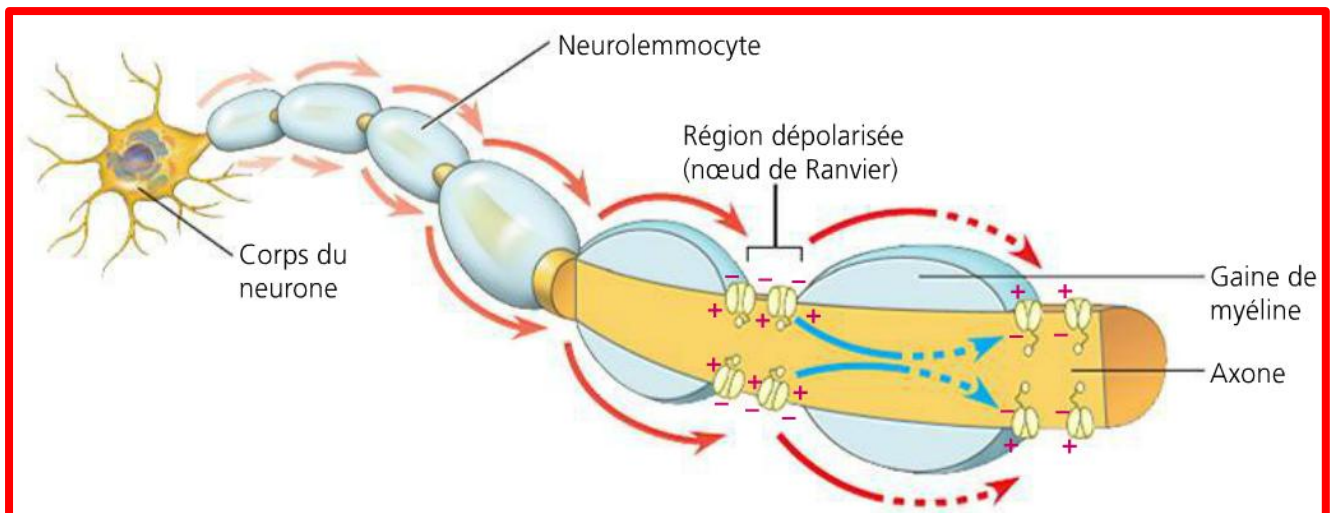
Plus le **diamètre** de l'axone est **grand**, plus cela va **vite**.

Lorsque l'axone est **myélinisé**, cela va beaucoup plus **vite** car les **mouvements d'ions** à travers la membrane plasmique ne se font **qu'aux nœuds de Ranvier**.

Axone amyélinisé : 1 m/s.

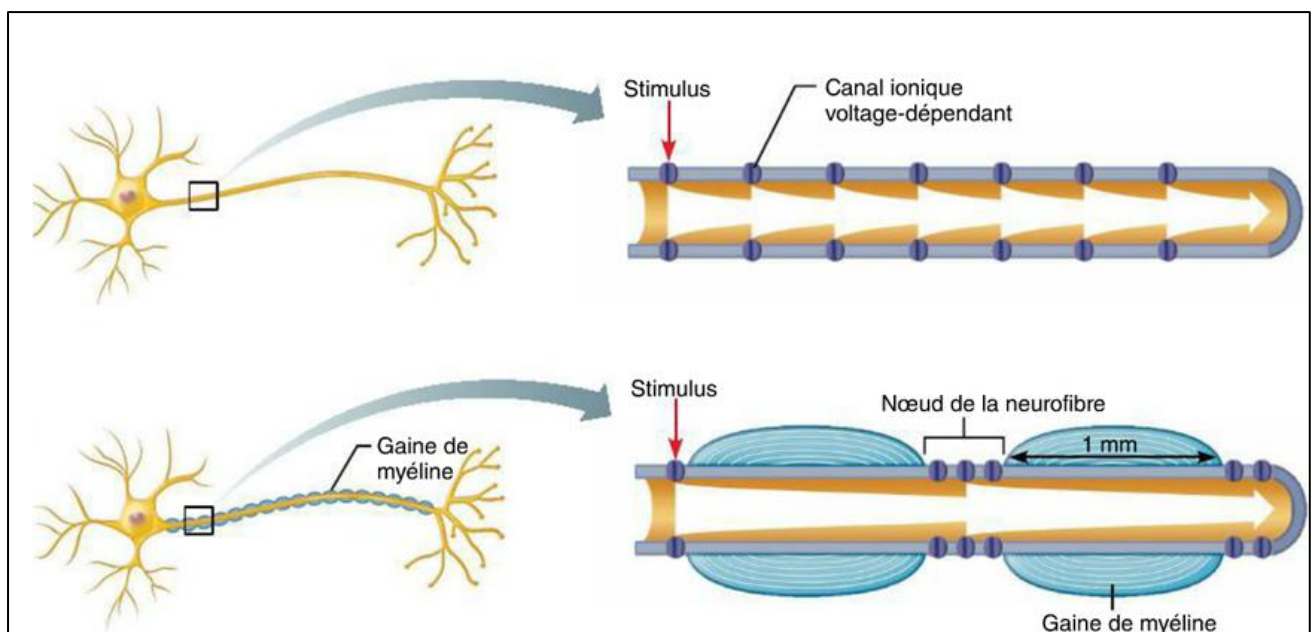
Axone myélinisé : Jusqu'à 150 m/s.





► **Figure 48.14 La conduction saltatoire.**

Dans un axone myélinisé, le courant ionique créé par un potentiel d'action à un nœud de Ranvier se déplace, à l'intérieur de l'axone, jusqu'au nœud suivant (flèches bleues), où les canaux tensiodépendants à sodium reproduisent le potentiel d'action. Le potentiel d'action « saute » donc d'un nœud à l'autre le long de l'axone (flèches rouges).





## IV. Synapses

### 1. Introduction

Dans le système nerveux, la **circulation de l'information** se fait le long de **chaînes de neurones**, reliés entre eux par des **synapses**.

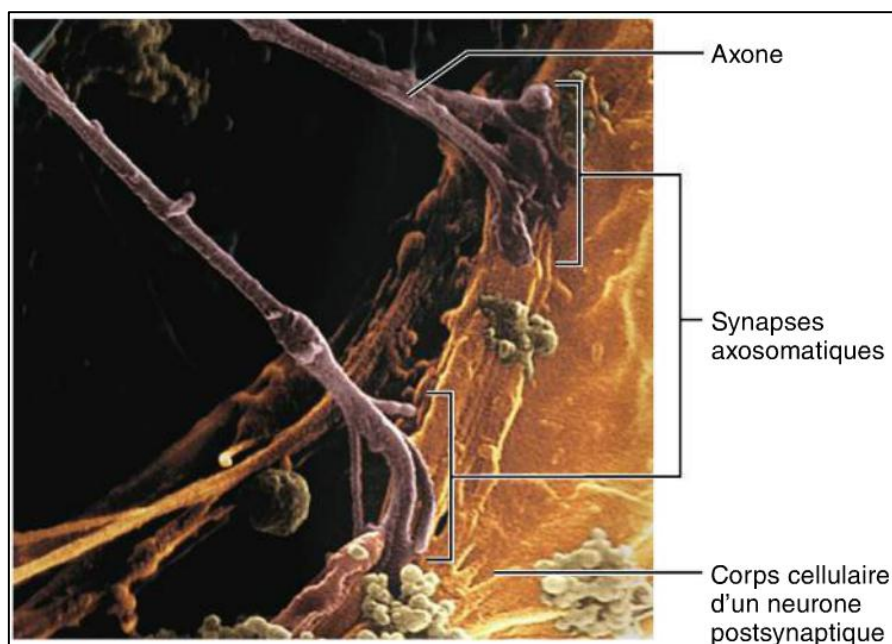
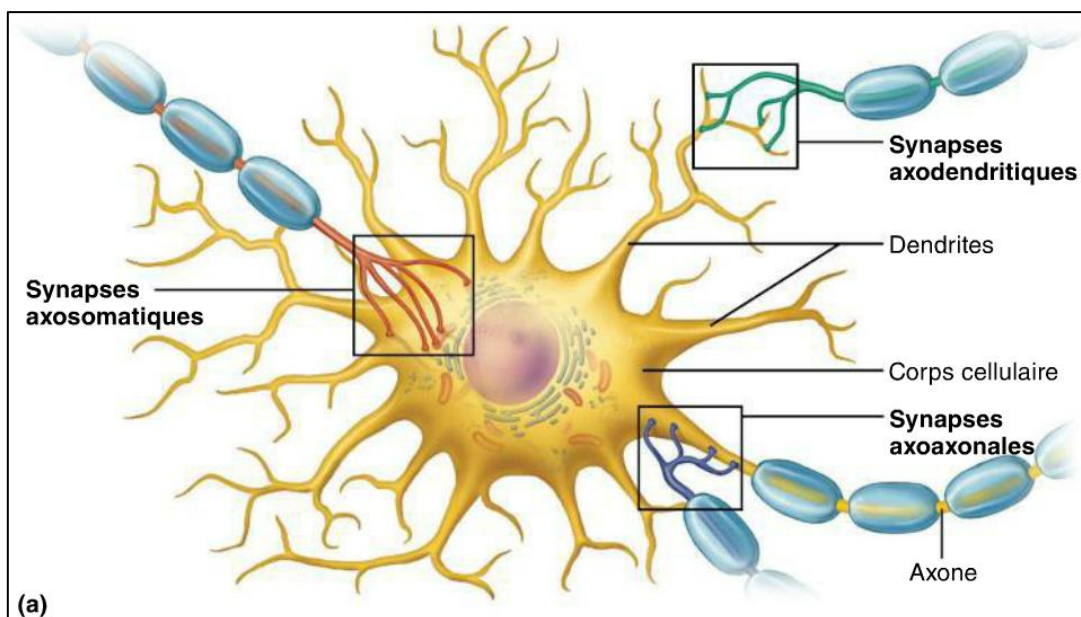
Plus précisément, une synapse permet le transfert de l'information d'un **neurone à un autre**, mais aussi d'un **neurone à une cellule effectrice** (musculaire ou glandulaire).

Il existe principalement des **synapses axodendritiques** et **axosomatiques** (mais aussi des synapses axoaxonales, dendrodendritiques et dendrosomatiques, mais leur rôle est encore obscur).

La plupart des neurones sont **présynaptiques** et **postsynaptiques**.

**Un neurone** a en moyenne **1'000 à 10'000 corpuscules nerveux terminaux** (jusqu'à 200'000!), qui forment des **synapses**.

Il existe 2 types de synapses : **électriques** et **chimiques**.



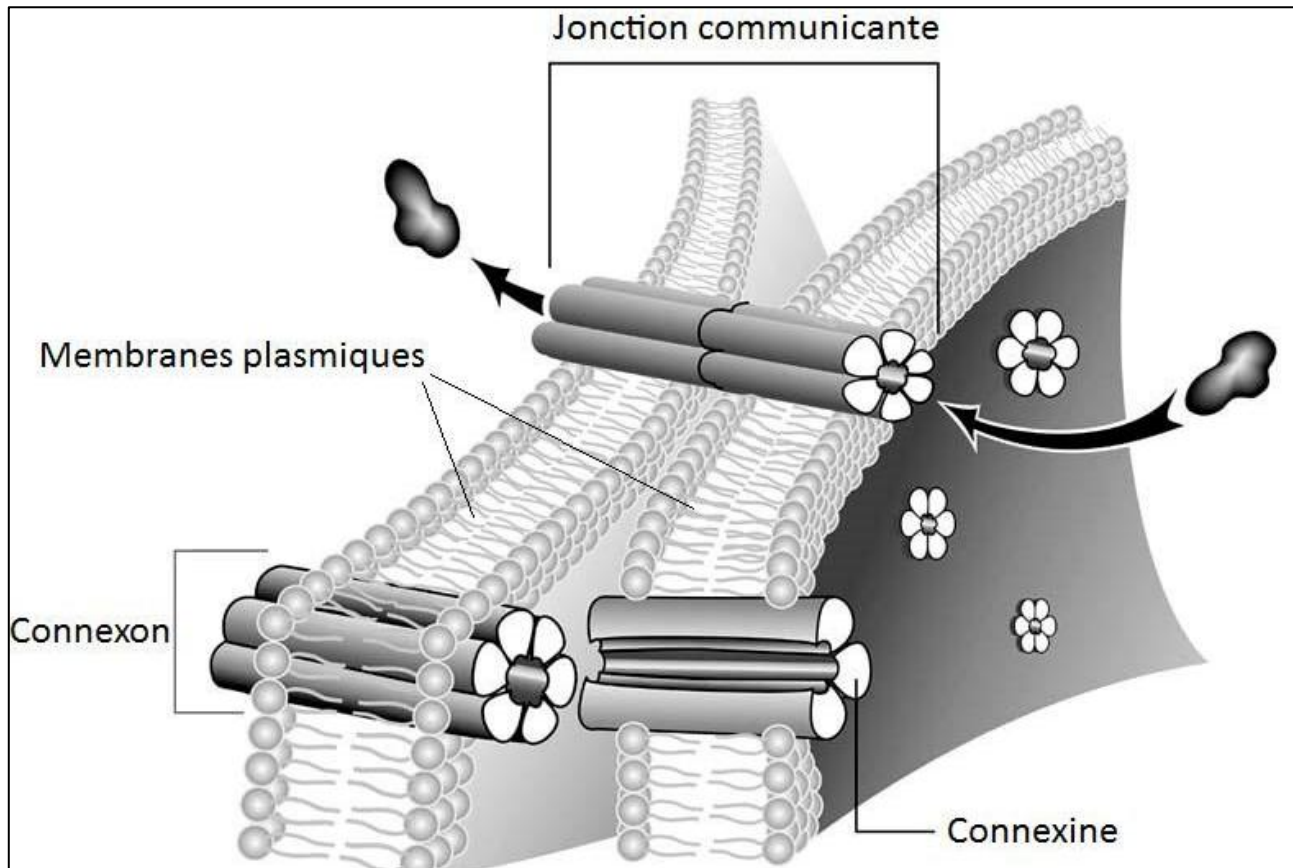


#### IV. Synapses (suite)

##### 2. Synapse électrique

A priori **moins abondantes**, ce sont des **jonctions ouvertes**.

La transmission est **très rapide** et peut être **unidirectionnelle** ou **bidirectionnelle**.



## IV. Synapses (suite)

### 3. Synapse chimique (cf. vidéo)

#### (1) Introduction

Le **signal électrique** du neurone **présynaptique** est transformé en **signal chimique** dans la **fente synaptique**, pour redevenir un **signal électrique** dans le neurone **postsynaptique**.

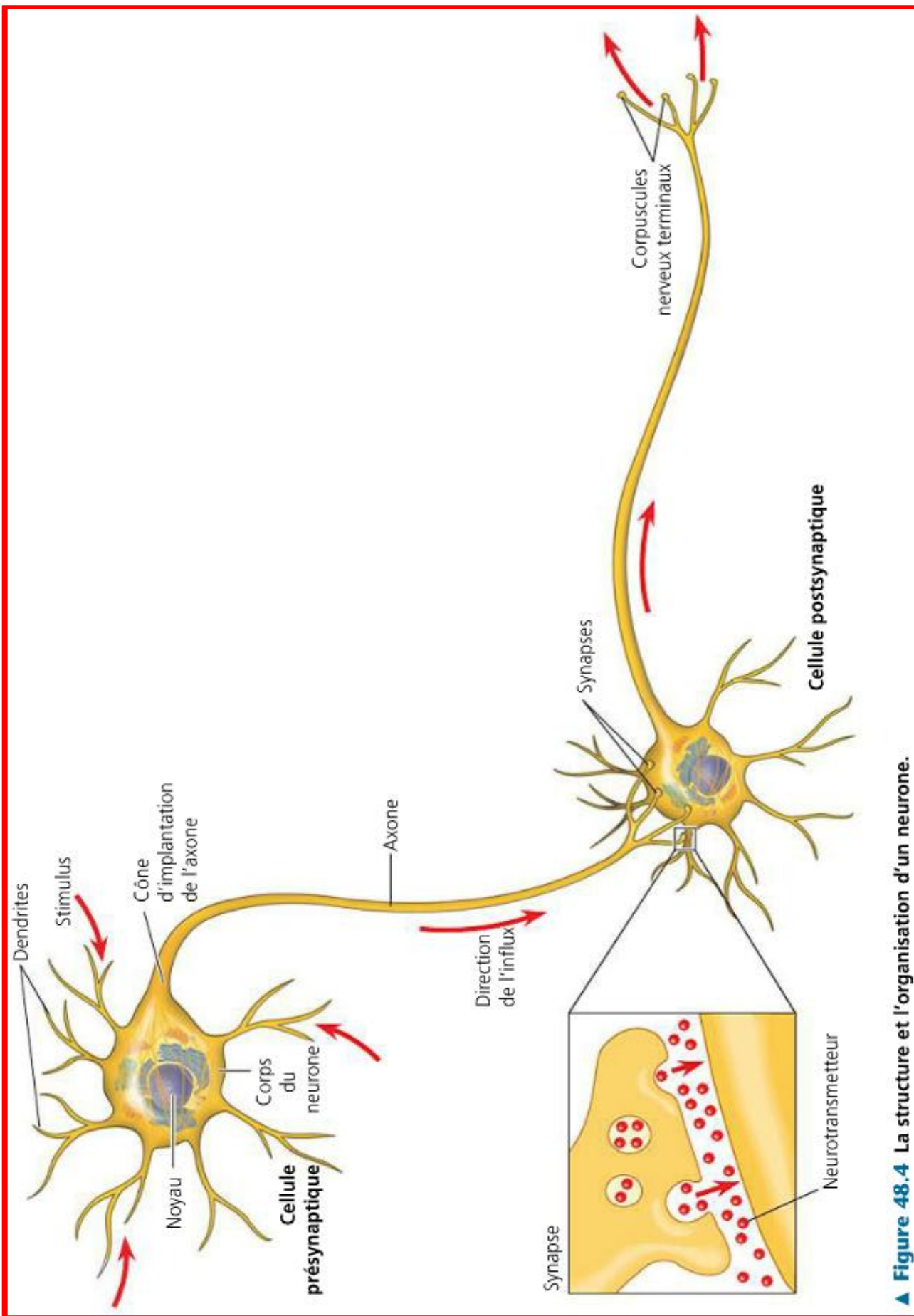
La communication est **unidirectionnelle** uniquement et **plus lente** que dans les synapses électriques (électriques : quelques  $\mu\text{s}$ ; chimiques : 0,3 à 0,5 ms).

Il existe des synapses **excitatrices** (**dépolarisation** du neurone postsynaptique) et des synapses **inhibitrices** (**hyperpolarisation** du neurone postsynaptique).

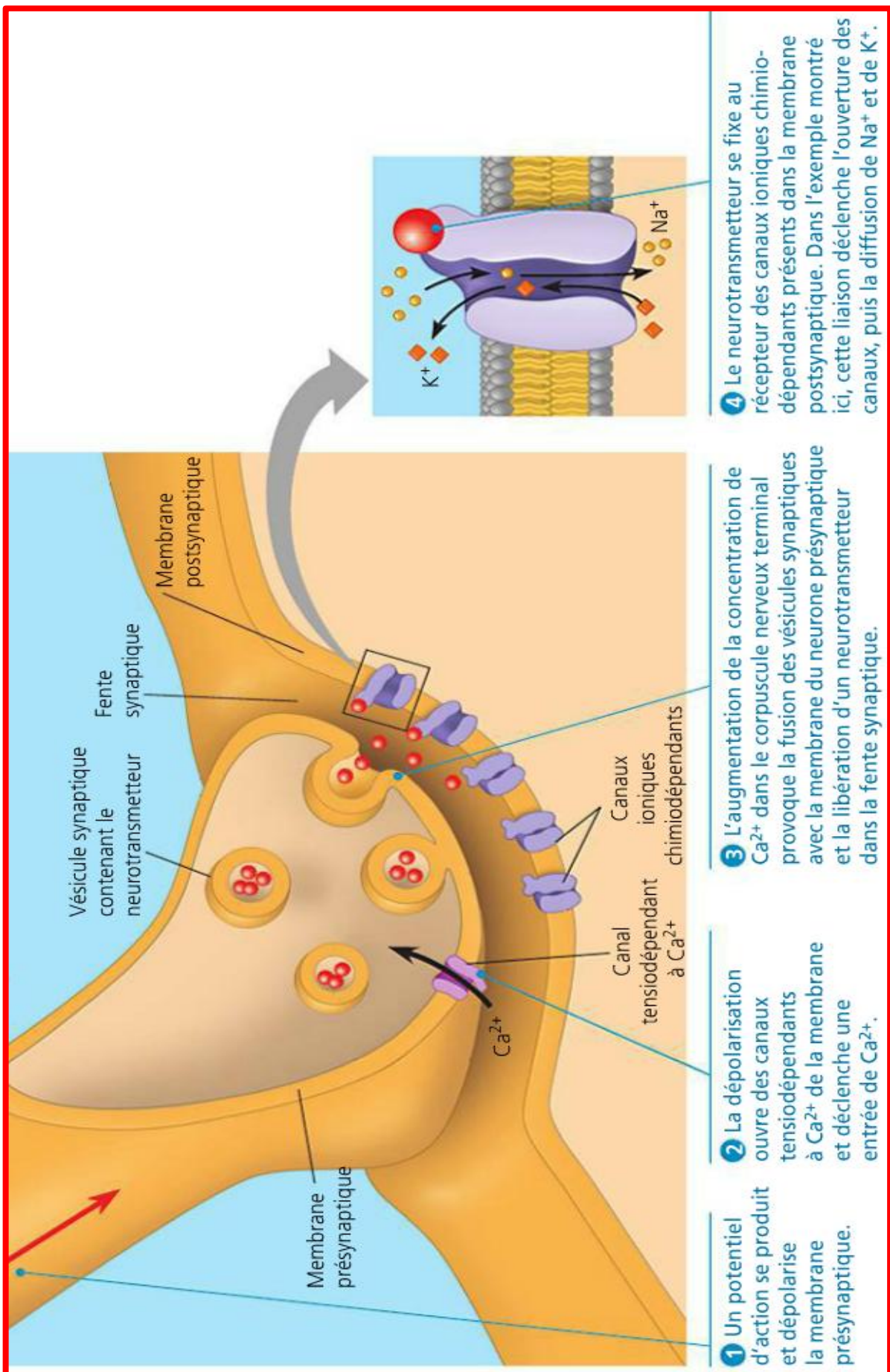
Cf. page suivante.

#### (2) Mécanismes

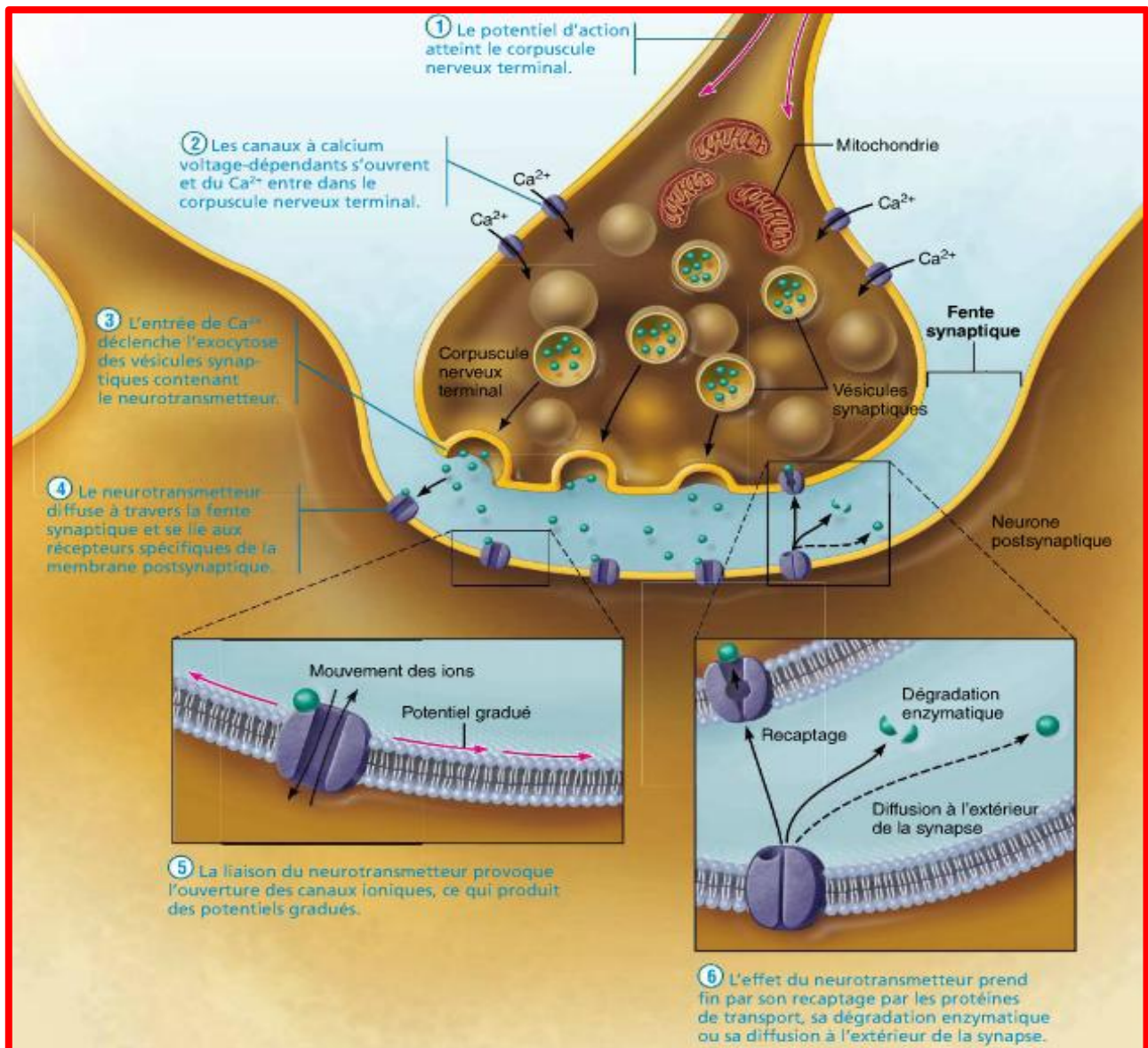
Cf. pages suivantes.



▲ **Figure 48.4** La structure et l'organisation d'un neurone.









## IV. Synapses (suite)

### 3. Synapse chimique (suite)

#### (3) Neurotransmetteurs

On connaît plus de **50 substances** qui sont ou qui pourraient être des neurotransmetteurs.

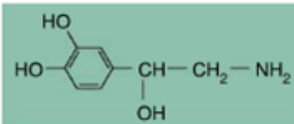
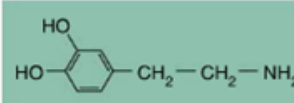
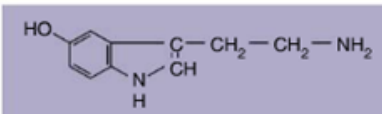
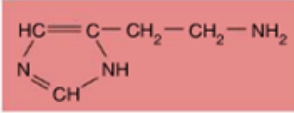
**Certains neurones** peuvent ne fabriquer **qu'un seul type** de neurotransmetteur, mais **la plupart** en synthétisent **plusieurs types** (une seule vésicule présynaptique pouvant même contenir 2 types de neurotransmetteurs).

**Un type de neurotransmetteur** peut se lier à **différents types de récepteurs postsynaptiques**, et donc engendrer **plusieurs types de réponses** (excitatrice ou inhibitrice).

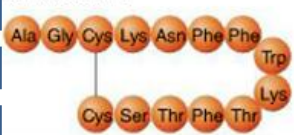
Si on classe les neurotransmetteurs selon leur **structure chimique**, on distingue 6 groupes :

- Acétylcholine (terminaisons neuromusculaires).
- Amines biogènes (sérotonine, histamine, catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline), synthétisés à partir d'aa.
- Acides aminés (glycine, aspartate, glutamate, acide gamma-aminobutyrique=GABA).
- Neuropeptides (endorphines, substance P).
- Purines (ATP, adénosine).
- Gaz et lipides (oxyde d'azote, monoxyde de carbone, endocannabinoïde).

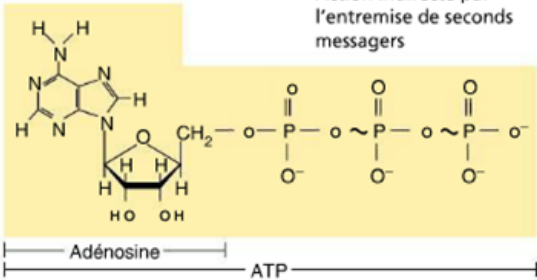
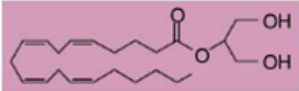
**Tableau 11.3** Neurotransmetteurs et neuromodulateurs

| NEUROTRANSMETTEURS                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASSES FONCTIONNELLES                                                                                                                                                      | SITES DE SÉCRÉTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REMARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acétylcholine (ACh)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sur les récepteurs cholinergiques nicotiniques* (sur les muscles squelettiques, les ganglions autonomes et dans le SNC)</li> <li>Sur les récepteurs cholinergiques muscariniques** (sur les effecteurs viscéraux et dans le SNC)</li> </ul> | <p>Excitatrice</p> <p>Action directe</p><br><p>Excitatrice ou inhibitrice, selon le récepteur muscarinique</p> <p>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers</p> | <p>SNC: très répandue dans tout le cortex, l'encéphale, l'hippocampe et le tronc cérébral</p> <p>SNP: toutes les terminaisons neuromusculaires avec les muscles squelettiques; certaines terminaisons motrices autonomes (toutes les neurofibres préganglionnaires et les neurofibres postganglionnaires parasympathiques)</p> | <p>Les gaz neurotoxiques et les insecticides organophosphorés (malathion) prolongent ses effets (causant des spasmes musculaires tétaniques par suite de leurs propriétés anticholinestérasiques). Le nombre de récepteurs diminue dans certaines aires cérébrales chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La toxine botulinique (Botox) inhibe sa libération. L'atropine inhibe sa liaison aux récepteurs cholinergiques muscariniques. Le curare (un myorésolvant) inhibe sa liaison aux récepteurs cholinergiques nicotiniques. Ces mêmes récepteurs sont détruits dans la myasthénie, tandis que la liaison de la nicotine aux récepteurs nicotiniques dans l'encéphale favorise la libération de dopamine, ce qui explique peut-être les effets comportementaux de la nicotine chez les fumeurs.</p> |
| <chem>CC(=O)OCC[N+](C)(C)C</chem>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Amines biogènes</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Noradrénaline (NA)</p>                                                                                                                                                                         | <p>Excitatrice ou inhibitrice, selon le type de récepteur</p> <p>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers</p>                                                  | <p>SNC: tronc cérébral, en particulier le locus coeruleus du mésencéphale; système limbique; certaines régions du cortex cérébral</p> <p>SNP: principal neurotransmetteur des fibres postganglionnaires du système nerveux sympathique</p>                                                                                     | <p>Procure une sensation de bien-être; les amphétamines favorisent sa libération. Les antidépresseurs tricycliques (comme l'amitriptyline [Elavil]) et la cocaïne bloquent son recaptage, tout comme le méthylphénidate (plus connu sous le nom de Ritalin).</p> <p>La réserpine (un médicament antihypertenseur) réduit ses concentrations dans l'encéphale, ce qui entraîne la dépression.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Dopamine</p>                                                                                                                                                                                 | <p>Excitatrice ou inhibitrice, selon le type de récepteur</p> <p>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers</p>                                                  | <p>SNC: substantia nigra du mésencéphale; hypothalamus; principal neurotransmetteur de la voie motrice secondaire</p> <p>SNP: certains ganglions sympathiques</p>                                                                                                                                                              | <p>Procure une sensation de bien-être. La L-dopa, les amphétamines et la nicotine favorisent sa libération; la cocaïne bloque son recaptage, tout comme le méthylphénidate (Ritalin). Production insuffisante de dopamine dans la maladie de Parkinson et libération accrue chez les personnes schizophrènes. Le cannabis et les opiacés (telle l'héroïne) augmentent sa concentration en inhibant le GABA (voir ci-après).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Sérotinine (5-HT)</p>                                                                                                                                                                        | <p>Inhibitrice en général</p> <p>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers; action directe sur les récepteurs 5-HT3</p>                                         | <p>SNC: tronc cérébral, le mésencéphale en particulier; hypothalamus; système limbique; cervelet; corps pinéal; moelle épinière</p>                                                                                                                                                                                            | <p>Interviendrait dans le sommeil, l'appétit, les nausées, la migraine et la régulation de l'humeur. Les médicaments qui bloquent son recaptage (comme la fluoxétine [Prozac] ou la paroxétine [Paxil]) soulagent l'anxiété et la dépression en prolongeant son action. Le LSD bloque son activité tandis que l'ecstasy (MDMA) la stimule temporairement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Histamine</p>                                                                                                                                                                                | <p>Excitatrice ou inhibitrice, selon le type de récepteur</p> <p>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers</p>                                                  | <p>SNC: hypothalamus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Joue un rôle dans l'état de veille, la régulation de l'appétit, l'apprentissage et la mémoire; aussi libérée par l'estomac (cause des sécrétions acides) sous forme de paracrine (signal local) et par les mastocytes du tissu conjonctif (stimule l'inflammation et la vasodilatation).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Tableau 11.3 Neurotransmetteurs et neuromodulateurs (suite)**

| NEUROTRANSMETTEURS                                                                         | CLASSES FONCTIONNELLES                                                                    | SITES DE SÉCRÉTION                                                                                                                                                                                        | REMARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acides aminés</b>                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acide gamma-aminobutyrique (GABA)                                                          | Inhibiteur en général<br>Action directe et indirecte par l'entremise de seconds messagers | SNC: très répandu dans le cortex cérébral; hypothalamus; neurones piriformes du cervelet; moelle épinière; cellules granuleuses du bulbe olfactif; rétine                                                 | Principal neurotransmetteur inhibiteur dans l'encéphale; rôle important dans l'inhibition présynaptique dans les synapses axoaxonales. Les médicaments contre les crises d'épilepsie augmentent sa production; ses effets inhibiteurs sont accentués par l'alcool ainsi que par les anxiolytiques de la classe des benzodiazépines (comme le diazépam [Valium]) et des somnifères (comme le zolpidem), d'où le danger de prendre conjointement ces produits et du GABA. Les anesthésiques hypnotiques agissent aussi de la même façon, ce qui se traduit par une altération de la coordination motrice. Les substances qui bloquent sa synthèse, sa libération ou son action provoquent des convulsions. |
| $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glutamate                                                                                  | Excitateur en général<br>Action directe                                                   | SNC: moelle épinière; abondant dans l'encéphale, où il constitue le principal neurotransmetteur excitateur                                                                                                | Rôle important dans l'apprentissage et la mémoire; « neurotransmetteur de l'accident vasculaire cérébral » – quand il est libéré en quantité excessive, il produit une excitotoxicité: les neurones sont stimulés jusqu'à ce qu'ils meurent; cet état est habituellement causé par une ischémie. (L'oxygène étant nécessaire pour le recaptage du glutamate, la carence en oxygène lors d'une ischémie explique son accumulation.) Responsable de l'accoutumance aux drogues.                                                                                                                                                                                                                            |
| $\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{COOH}}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glycine                                                                                    | Inhibitrice en général<br>Action directe                                                  | SNC: moelle épinière et tronc cérébral; rétine                                                                                                                                                            | Principal neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière. La strychnine inhibe ses récepteurs, ce qui provoque des convulsions et un arrêt respiratoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peptides</b>                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Endorphines, dynorphine, enképhalines                                                      | Inhibitrices en général<br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers          | SNC: très abondantes dans l'encéphale; hypothalamus; système limbique; hypophyse; moelle épinière                                                                                                         | Opiacés naturels; réduisent la douleur en inhibant la substance P. La morphine, l'héroïne et la méthadone exercent des effets similaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tachykinines: substance P (exemple représenté), neurokinine A (NKA)                        | Excitatrices<br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers                     | SNC: noyaux basaux; mésencéphale; hypothalamus; cortex cérébral<br>SNP: certains neurones sensitifs des ganglions de la racine dorsale de la moelle épinière (afférents nociceptifs), neurones entériques | Dans le SNP, la substance P est le neurotransmetteur qui intervient dans la transmission nociceptive. Dans le SNC, les tachykinines participent à la régulation des activités des systèmes respiratoire et cardiovasculaire, ainsi que dans le contrôle de l'humeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Somatostatine                                                                              | Inhibitrice en général<br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers           | SNC: hypothalamus, septum, noyaux basaux, hippocampe, cortex cérébral<br>Pancréas                                                                                                                         | Souvent libérée avec le GABA; agit sur le système digestif (hormone entérogastrique). Inhibe la libération de l'hormone de croissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cholécystokinine (CCK)                                                                     | Généralement excitatrice<br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers         | Dans tout le SNC<br>Intestin grêle                                                                                                                                                                        | Joue un rôle dans l'anxiété, la douleur et la mémoire. Hormone intestinale; neurotransmetteur inhibiteur de l'appétit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Tableau 11.3** Neurotransmetteurs et neuromodulateurs (suite)

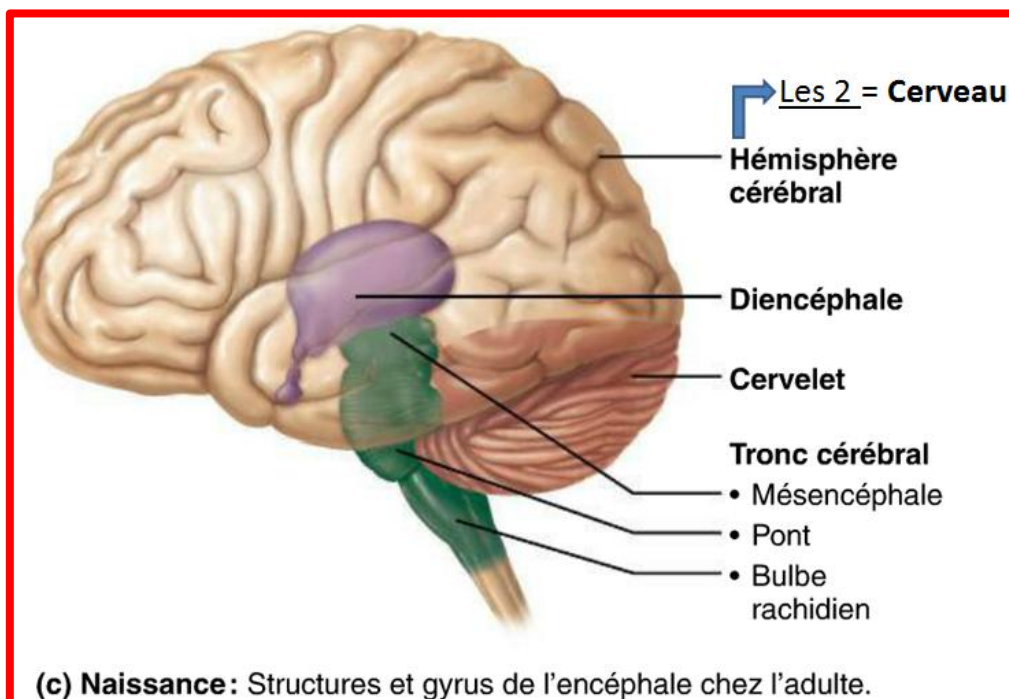
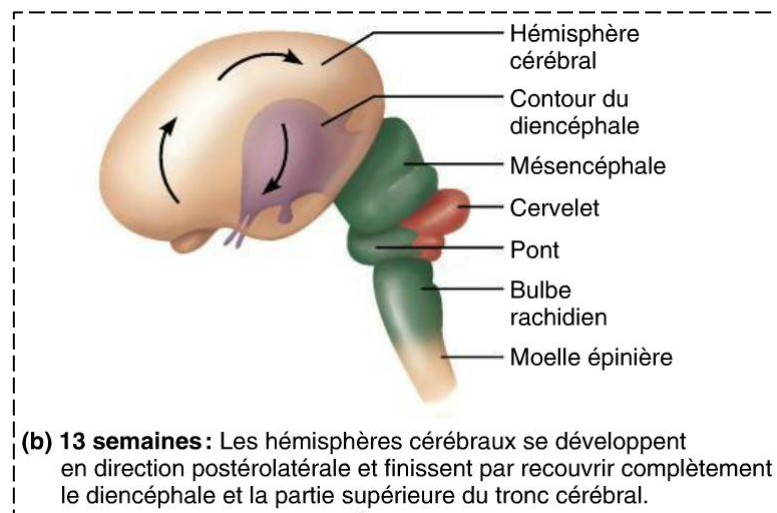
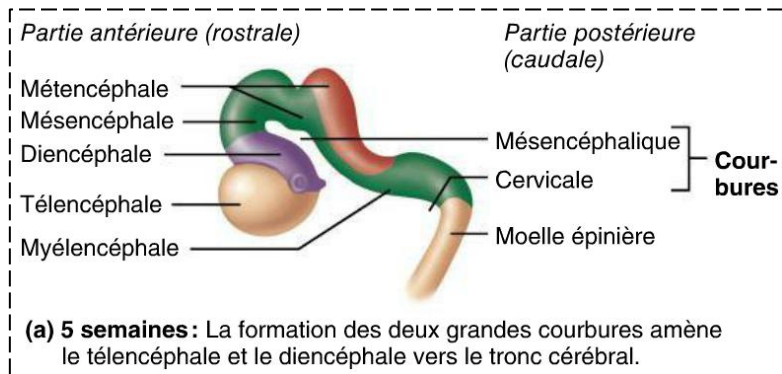
| NEUROTRANSMETTEURS                                                                  | CLASSES FONCTIONNELLES                                                                                                          | SITES DE SÉCRÉTION                                                                                                                                                                | REMARQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATP</b>                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATP                                                                                 | Excitatrice ou inhibitrice, selon le type de récepteur<br><br>Actions directe et indirecte par l'entremise de seconds messagers | SNC: noyaux basaux<br><br>SNP: neurones des ganglions de la racine dorsale                                                                                                        | L'ATP libéré par les neurones sensitifs et par les cellules qui ont subi des lésions provoque des sensations de douleur. L'ATP déclenche la propagation d'une onde de $Ca^{2+}$ dans les astrocytes.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adénosine                                                                           | Généralement inhibitrice<br><br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers                                           | Dans tout le SNC et le SNP                                                                                                                                                        | Produit un effet de somnolence. Pourrait jouer un rôle dans le cycle veille-sommeil et la cessation des crises d'épilepsie. Provoque la dilatation des artérioles, ce qui augmente l'irrigation sanguine du cœur et d'autres tissus, au besoin. La caféine (café), la théophylline (thé) et la théobromine (chocolat) bloquent les récepteurs de l'adénosine de l'encéphale, ce qui explique les effets stimulants de ces substances. |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gaz et lipides</b>                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monoxyde d'azote (NO)                                                               | Excitateur<br><br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers                                                         | SNC: encéphale, moelle épinière<br><br>SNP: glandes surrénales; nerfs du pénis<br><br>SNA: neurones présynaptiques et postsynaptiques des systèmes sympathique et parasympathique | Sa libération potentialise les dommages causés par les accidents vasculaires cérébraux. Certains problèmes érectiles masculins et l'œdème pulmonaire sont traités en augmentant l'action du NO avec le sildénafil (Viagra).                                                                                                                                                                                                           |
| Monoxyde de carbone (CO)                                                            | Excitateur<br><br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers                                                         | Encéphale et certaines synapses neuromusculaires et neuroglandulaires                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Endocannabinoïdes, p. ex., le 2-arachidonoylglycérol (illustré) et l'anandamide     | Inhibiteurs<br><br>Action indirecte par l'entremise de seconds messagers                                                        | Dans tout le SNC                                                                                                                                                                  | Jouent un rôle dans la mémoire (à titre de messager rétrograde), la régulation de l'appétit, la nausée et les vomissements, ainsi que dans le développement des neurones. Leurs récepteurs sont activés par le THC, principe actif du cannabis. Possèdent également des récepteurs dans les cellules immunitaires.                                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## V. SNC

### 1. Encéphale

#### (1) Introduction



## V. SNC

### 1. Encéphale (suite)

#### (2) Hémisphères cérébraux

##### (i) Cortex cérébral

Composé de **substance grise** (= dendrites et corps cellulaires des neurones + gliocytes + vaisseaux sanguins). Il contient des **milliards de neurones** et représente **40 % de la masse** de l'encéphale. Il a une épaisseur de **2 à 4 mm** et grâce aux nombreux **gyrus**, il a une **surface d'1 m<sup>2</sup>**.

Le cortex est le **sommet hiérarchique** du SN.

C'est grâce à lui que nous avons **conscience** de **nous-mêmes**, de nos **sensations**, que nous avons des facultés de **communication**, de **mémorisation** et de **compréhension** et que nous avons des **mouvements volontaires**.

Le cortex de **chaque hémisphère** régit **essentiellement** (mais pas de manière absolue) le **côté opposé** (=contralatéral) du corps.

**Certaines fonctions cérébrales** ne sont gérées que par **un seul** des deux hémisphères, c'est la **latéralisation** (Chez **80 %** des gens, **l'hémisphère gauche** = langage, math, logique ; et **l'hémisphère droit** = habiletés spatiovisuelles, intuition, émotion, art et reconnaissance des visages).

Il y a des **aires corticales** spécifiquement associées à différents **types d'activités**.

##### (ii) Substance blanche

**L'échange d'informations** est constant dans le cerveau, ces messages passent **par** l'intermédiaire de la **substance blanche**.

Elle est composée principalement **d'axones myélinisés**, qui sont regroupés en faisceaux, qui ont **3 types d'orientation**.

*On distingue ainsi 3 types de « fibres » : **associatives, commissurales et de projection**.*

Cf. pages suivantes.

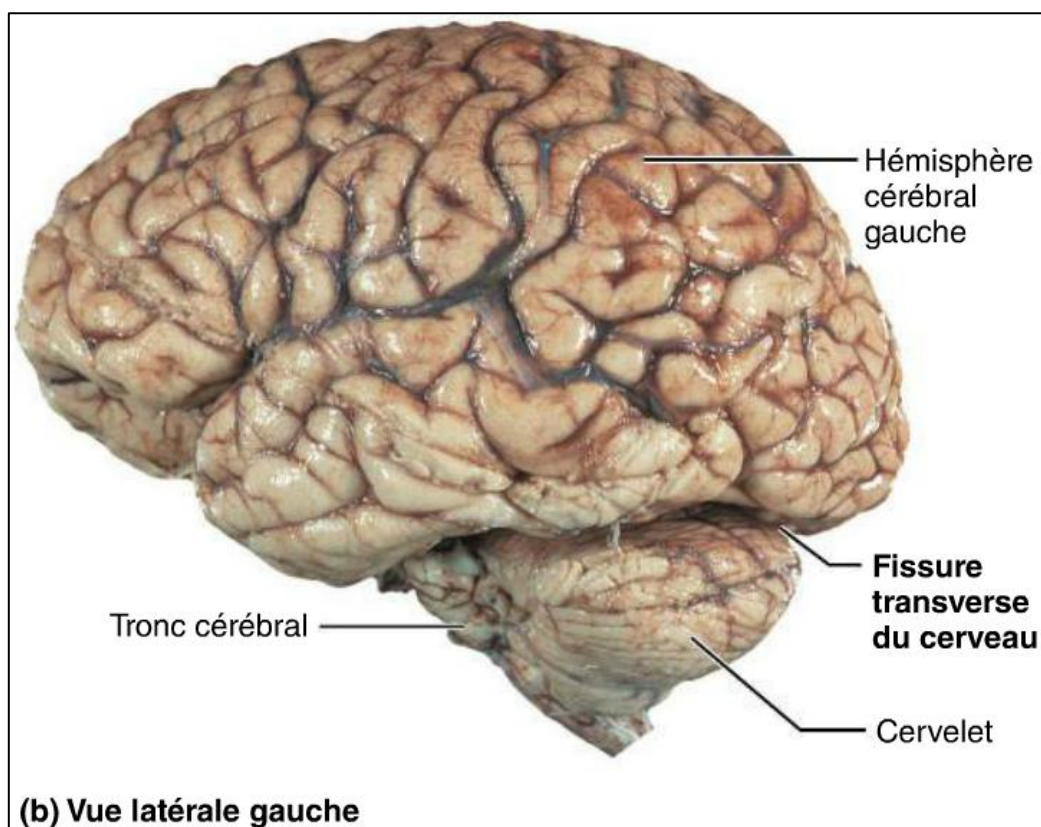
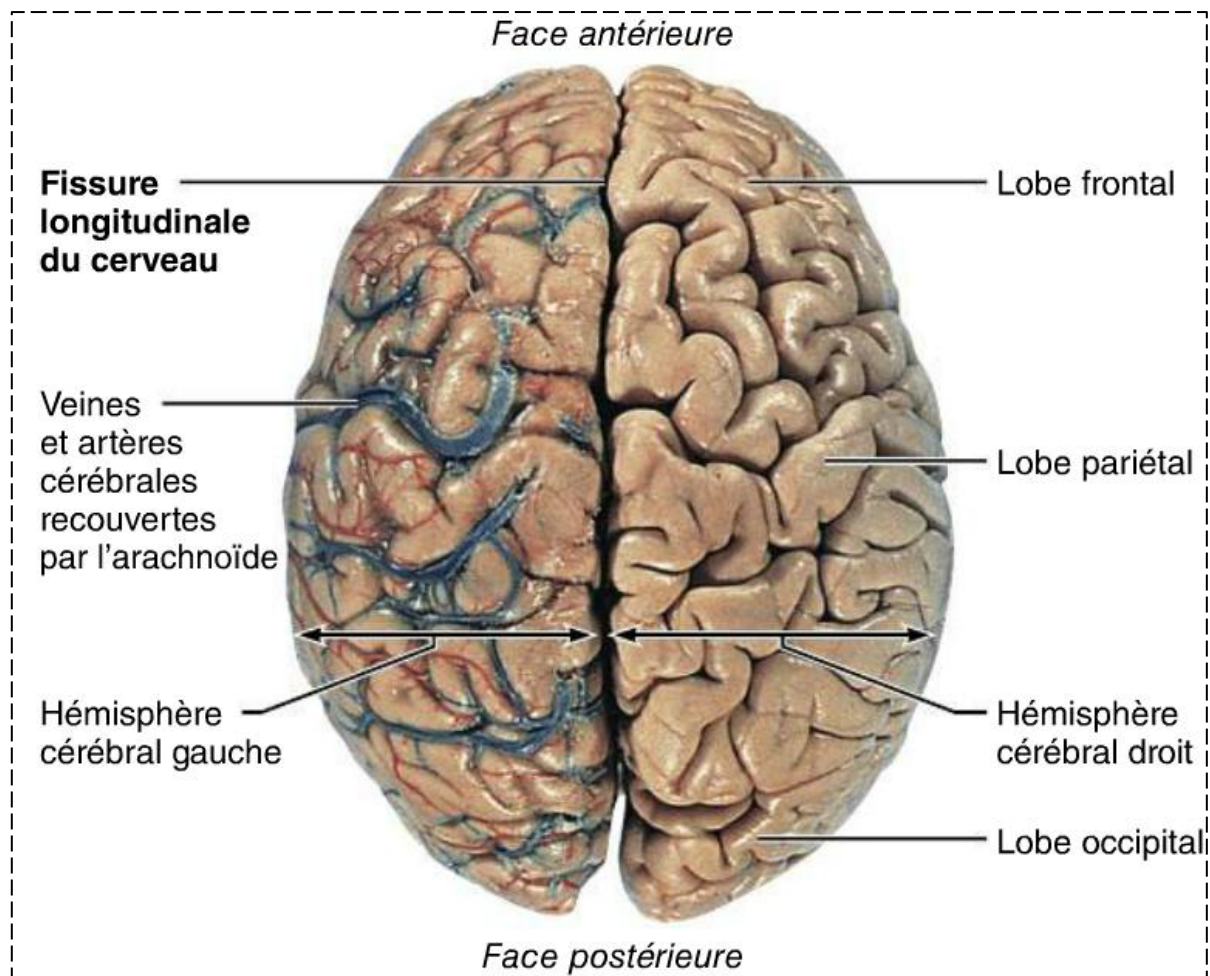
##### (iii) Noyaux basaux

Appelés aussi **noyaux gris centraux**, ce sont des amas de **corps cellulaires** de neurones, distribués dans la substance blanche.

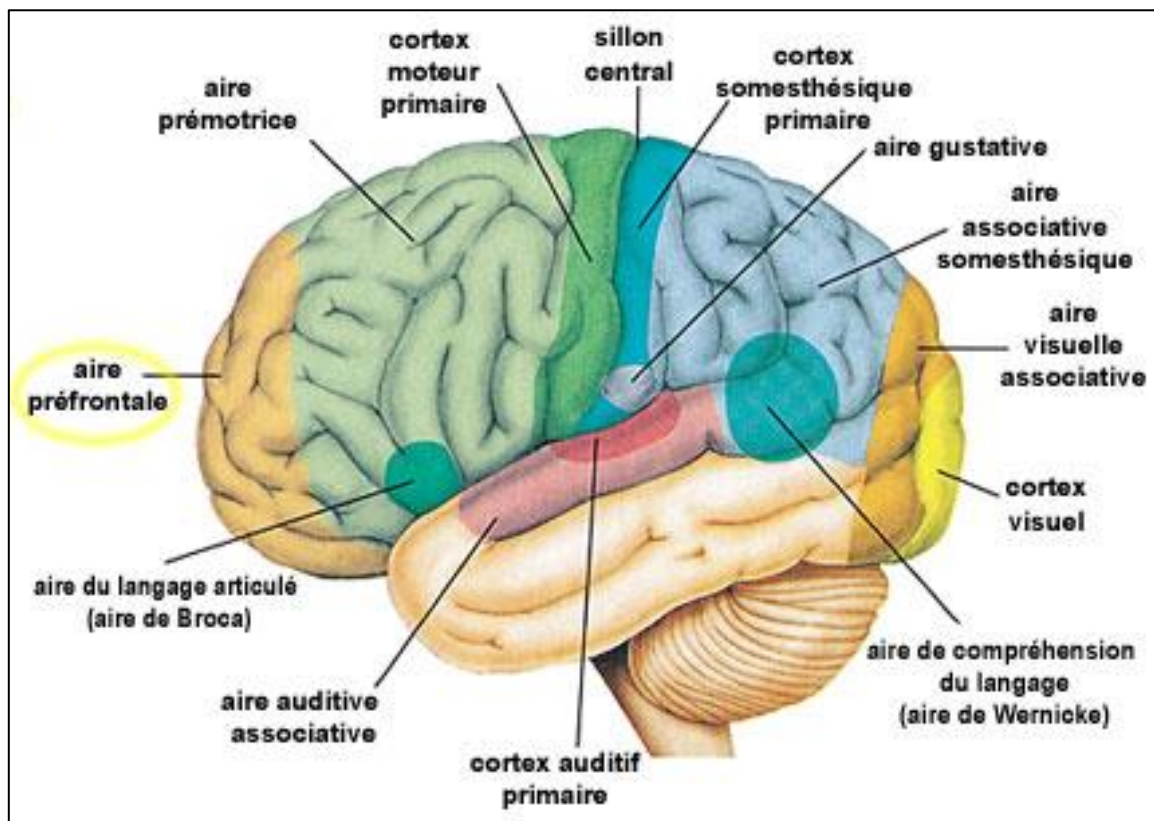
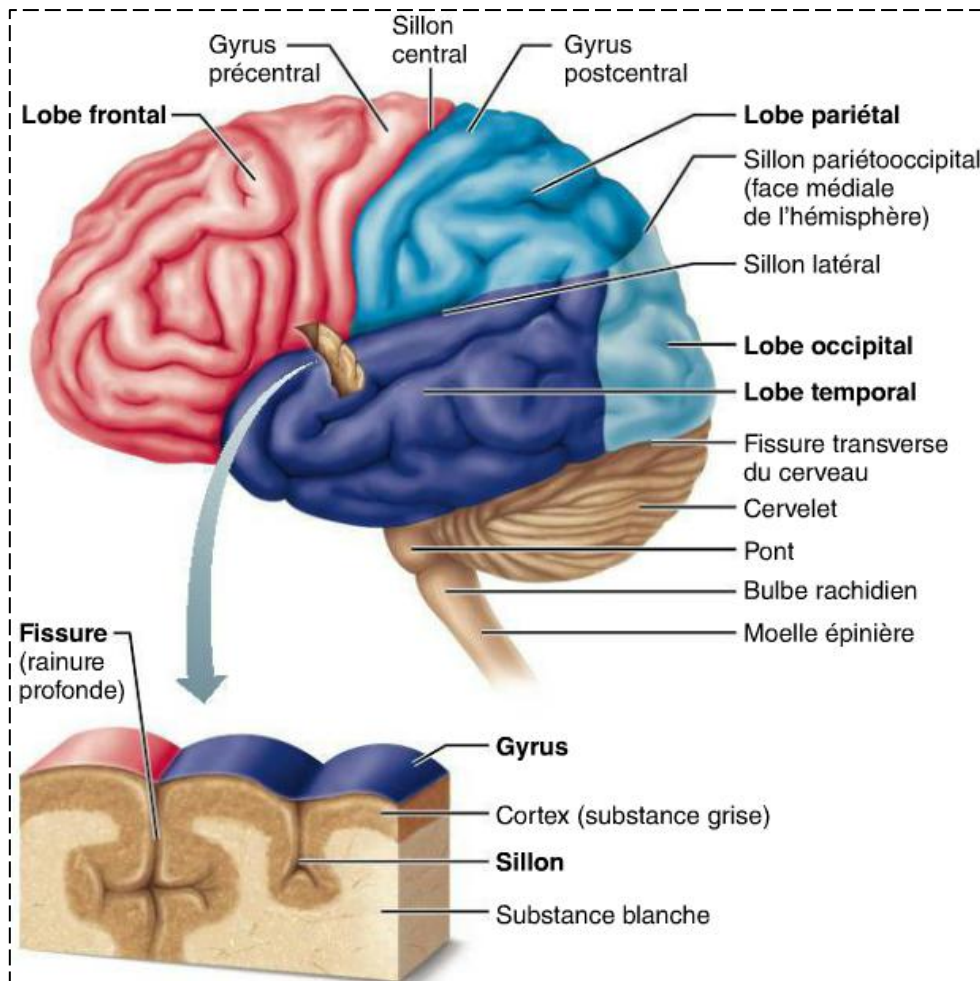
En gros, ils reçoivent les informations **sensorielles motrices, cognitives et émotives**.

Ils semblent également **détecter** les réponses **incorrectes** et ils les **élimineraient**.

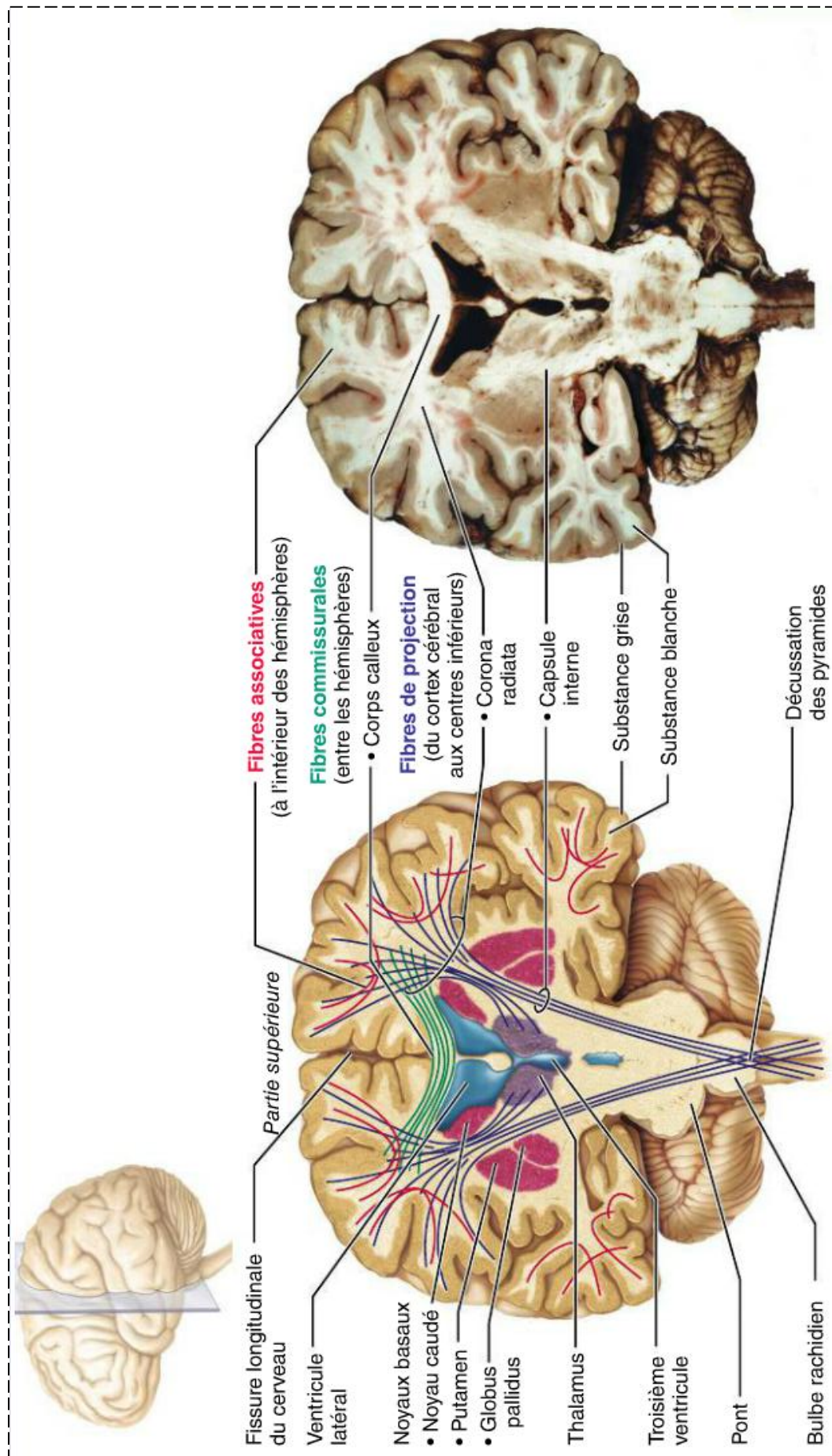
**Cognition** : Ensemble des structures et activités psychologiques dont la fonction est la **connaissance**, par opposition aux domaines de l'affectivité.

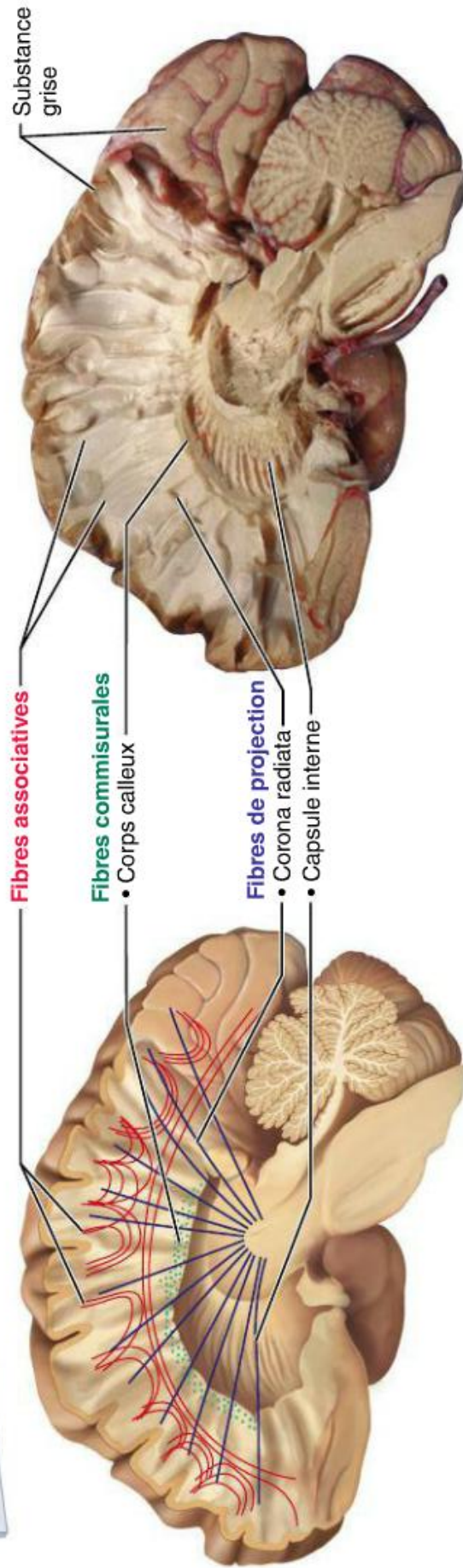
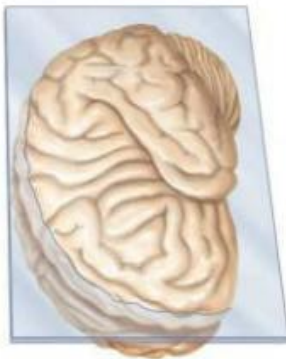












(b) Coupe parasagittale et dissection

## V. SNC

### 1. Encéphale (suite)

#### (3) Diencephale

##### (i) Introduction

Il est composé de **3 structures paires** faites de **substance grise** :

- **Thalamus.**
- **Hypothalamus.**
- **Epithalamus.**

##### (ii) Thalamus

**2 noyaux bilatéraux.**

**80 %** du diencephale.

Reçoivent la quasi-totalité des **influx nerveux** qui **vont** au **cortex cérébral**, et assure ainsi le **tri de l'information**.

(**Tout** le diencephale est fait de **substance grise**.)

##### (iii) Hypothalamus

C'est le principal centre de **régulation** des **fonctions physiologiques** et il est essentiel au **maintien de l'homéostasie**.

Il est relié à l'**hypophyse** (glande endocrine, cf. « Système reproducteur »).

Homéostasie : Processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur (ensemble des liquides de l'organisme) entre les limites des valeurs normales.

Ses différents rôles sont :

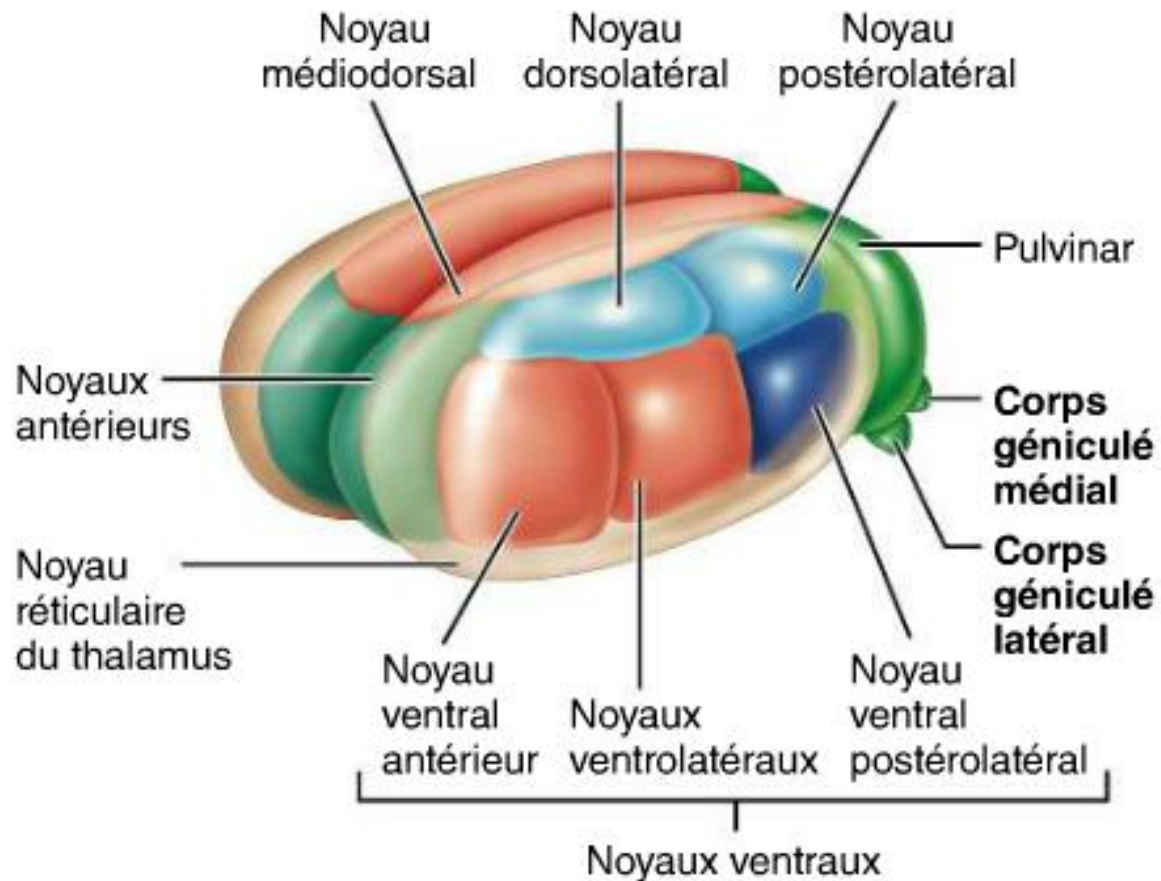
- Régulation du SN **autonome**.
- Déclenchement des **réactions physiques** aux **émotions**.
- Régulation de la **température corporelle**.
- Régulation de l'**apport alimentaire**.
- Régulation de l'**équilibre hydrique** et de la **soif**.
- Régulation du **cycle veille-sommeil**.
- Régulation du fonctionnement du **système endocrinien**.

##### (iv) Epithalamus

Cette structure comprend :

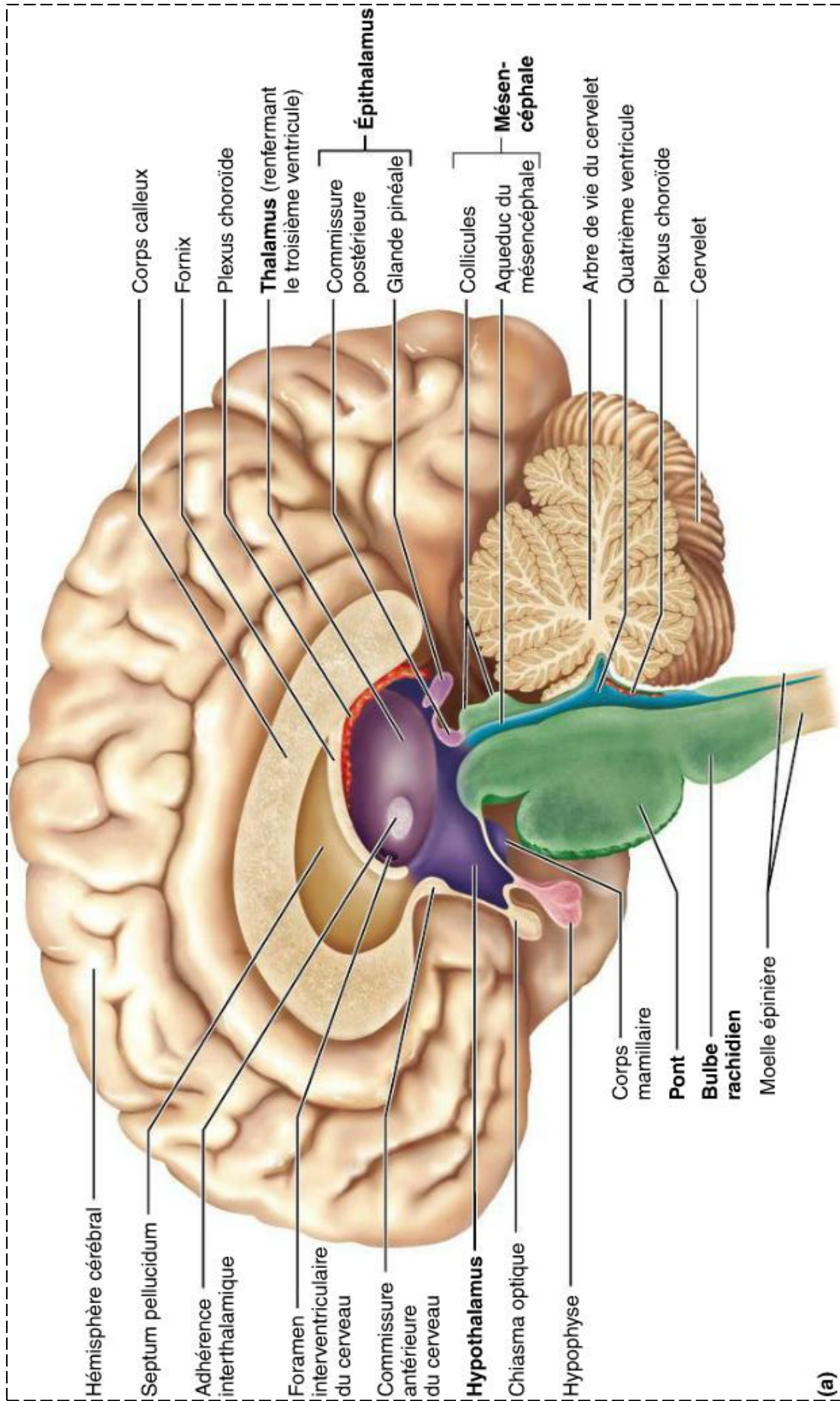
- La **commissure postérieure**.
- La **glande pinéale**, qui sécrète une **hormone** appelée la **mélatonine** (≈ messenger du sommeil)

Il contribue ainsi à la **régulation** du **cycle veille-sommeil** et de l'**humeur**.



**(a) Les principaux noyaux thalamiques.** (Le noyau réticulaire du thalamus qui entoure les noyaux thalamiques est représenté sous la forme d'une structure translucide incurvée.)





(a)

## V. SNC

### 1. Encéphale (suite)

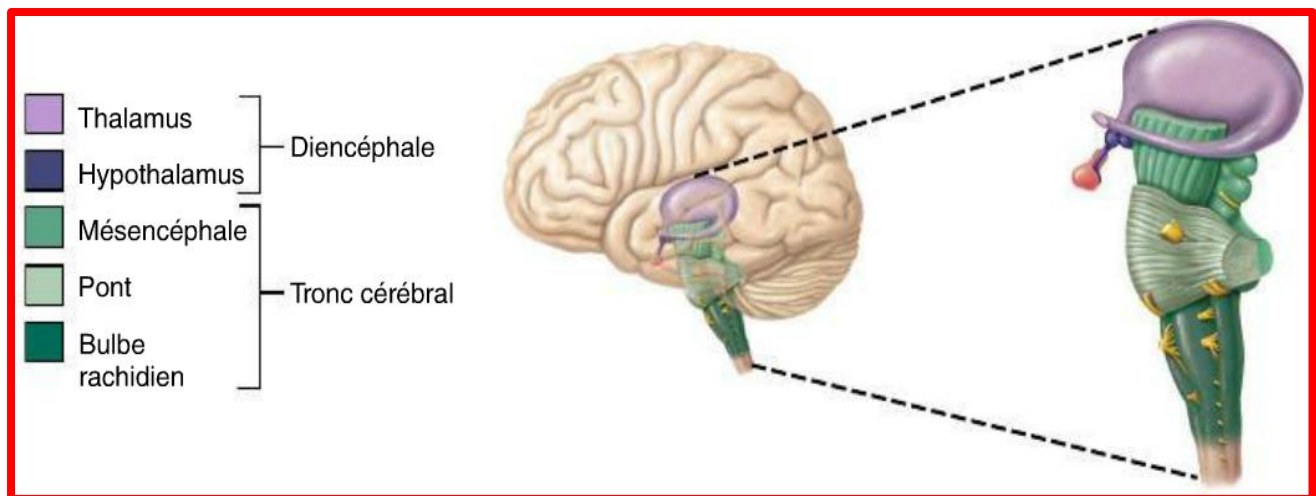
#### (4) Tronc cérébral

##### (i) Introduction

**Substance grise** entourée de **substance blanche**.

Il est constitué de 3 structures :

- Le **mésencéphale**.
- Le **pont**.
- Le **bulbe rachidien**.



##### (ii) Mésencéphale

Il joue différents rôles, dont :

- **Coordination** des mouvements des **yeux** et de la **tête**.
- **Réponse** réflexe **au son** (déplacer la tête en direction d'un son inattendu).
- Contrôle de la **motricité**...

##### (ii) Pont

Il sert donc principalement de **relais**.

Il a également **d'autres rôles**, comme participer au maintien du **rythme respiratoire** normal.

##### (iv) Bulbe rachidien

C'est un important centre de **réflexe autonome**, et il joue également un rôle dans le **maintien de l'homéostasie** (cardiovasculaire, respiratoire, vomissement, hoquet, déglutition, salivation, toux et éternuement).

## V. SNC

### 1. Encéphale (suite)

#### (5) Cervelet

Il est composé de **2 hémisphères latéraux** et **symétriques**, ayant de nombreuses **circonvolutions** à leur surface.

De l'extérieur vers l'intérieur, ces hémisphères sont composés d'un **cortex cérébelleux** (substance grise) puis de **substance blanche** dans laquelle se trouvent des **noyaux de substance grise**.

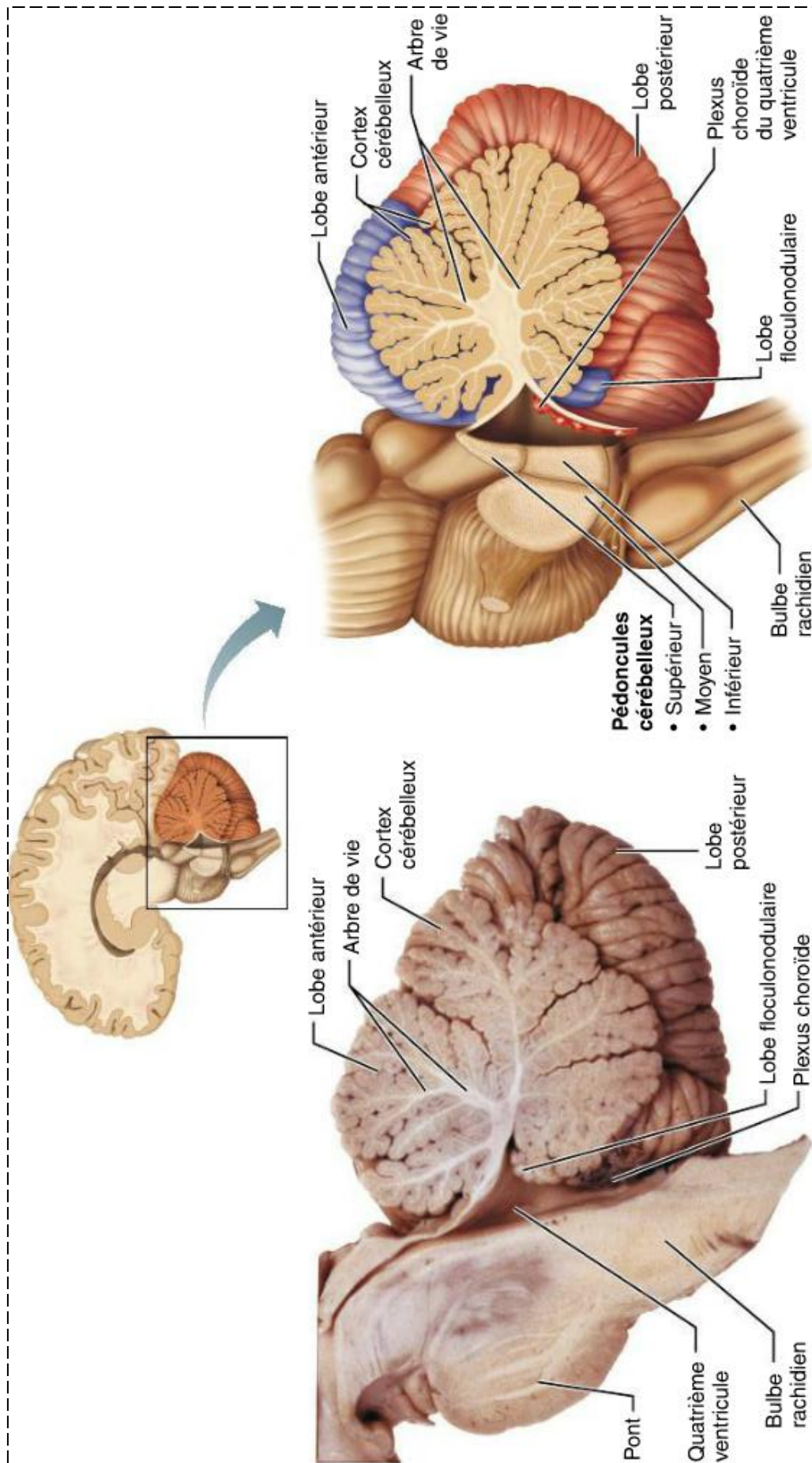
Il **traite** les informations **sensorielles**.

Il **synchronise** les **contractions** des **muscles squelettiques**, produisant ainsi des **mouvements coordonnés** (conduire, taper sur un clavier...).

Son activité est **subconsciente** (= inconsciente).

Il a un fonctionnement **homolatéral** : l'hémisphère gauche traite la partie gauche du corps et *vice versa*.

Cf. schéma page suivante.





## V. SNC

### 2. Moelle épinière

#### (1) Introduction

Cordon d'environ **42 cm de long** et **1,8 cm d'épaisseur**.

Elle est le prolongement du **tronc cérébral** et va jusqu'à la **1<sup>ère</sup> ou 2<sup>ème</sup> vertèbre lombaire** (≈ sous les côtes).

Il y a **31 paires de nerfs spinaux** = rachidiens (SNP) **naissent** de la moelle épinière.

La **substance grise** se trouve au **centre** de la moelle épinière, **entourée** de **substance blanche**.

#### (2) Substance grise

**2 masses symétriques** reliées par la **commissure grise**, qui entoure le **canal central** = **canal de l'épendyme** (qui contient du liquide cérébro-spinal, cf. plus loin).

Les neurones **afférents** forment les racines **dorsales**, leurs **corps cellulaires** se trouvant dans les **ganglions spinaux**.

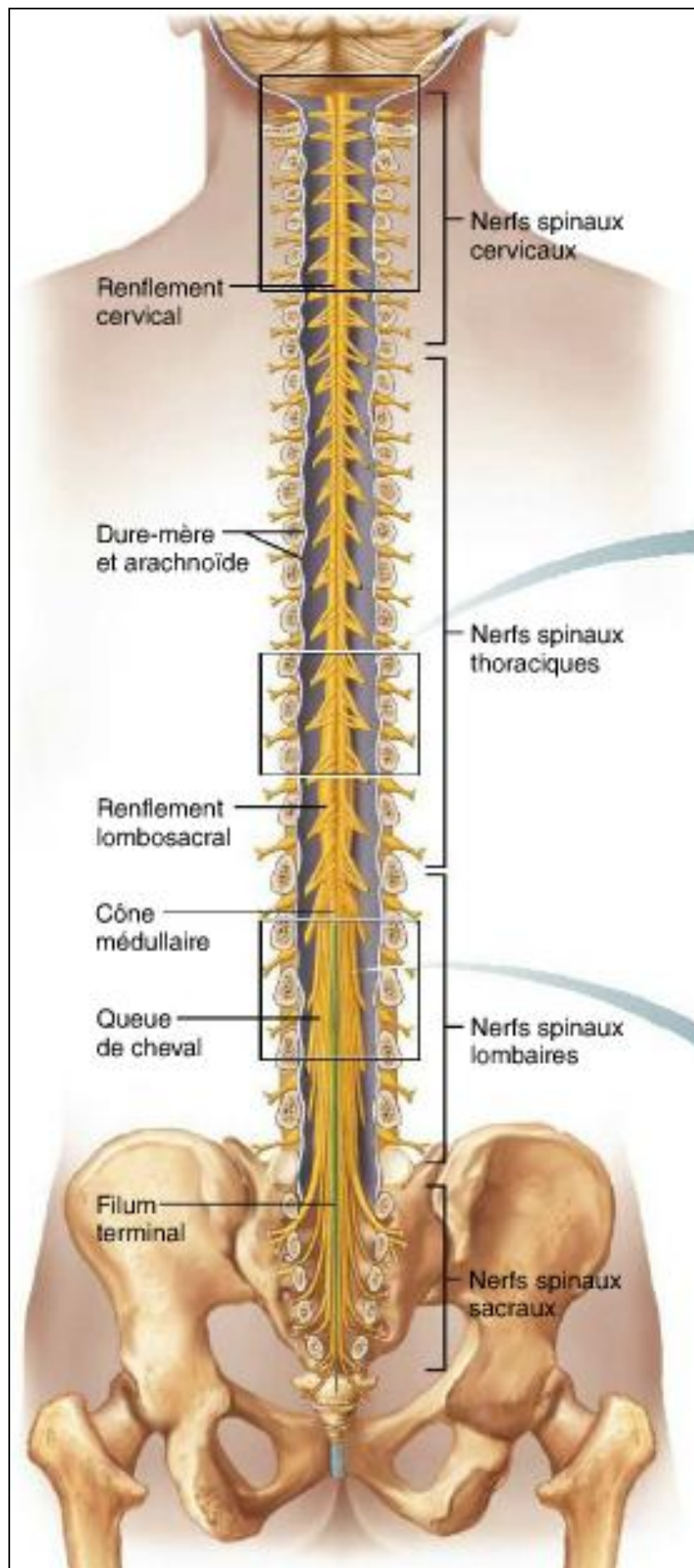
Les neurones **efférents** forment les racines **ventrales**.

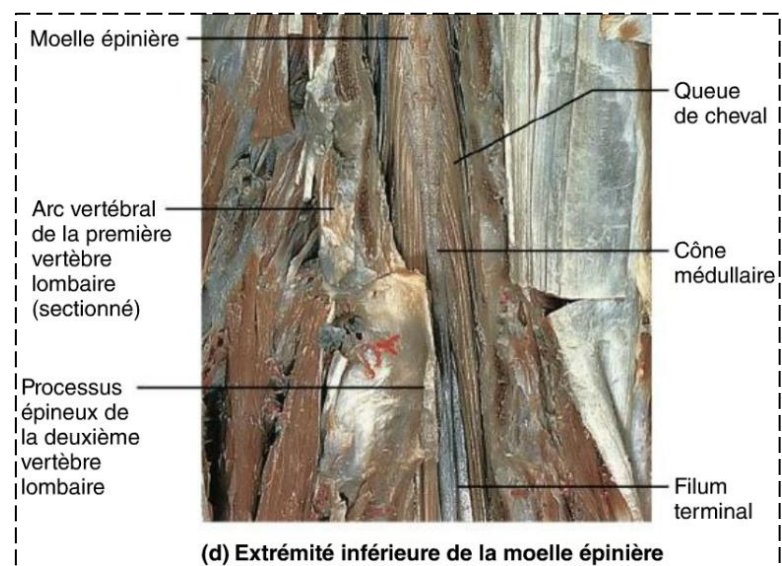
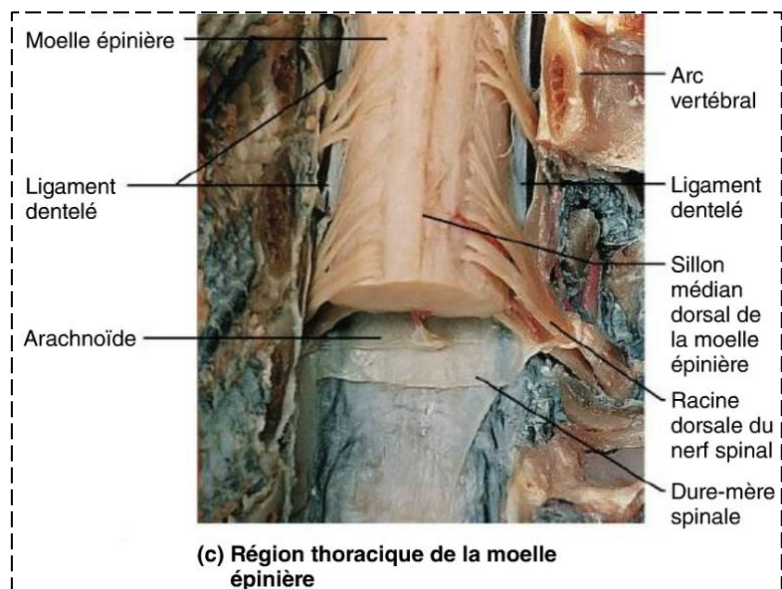
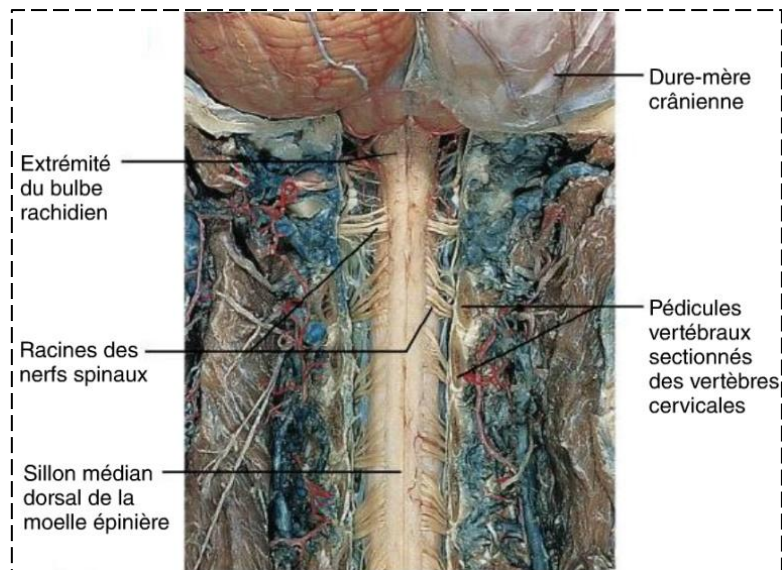
#### (3) Substance blanche

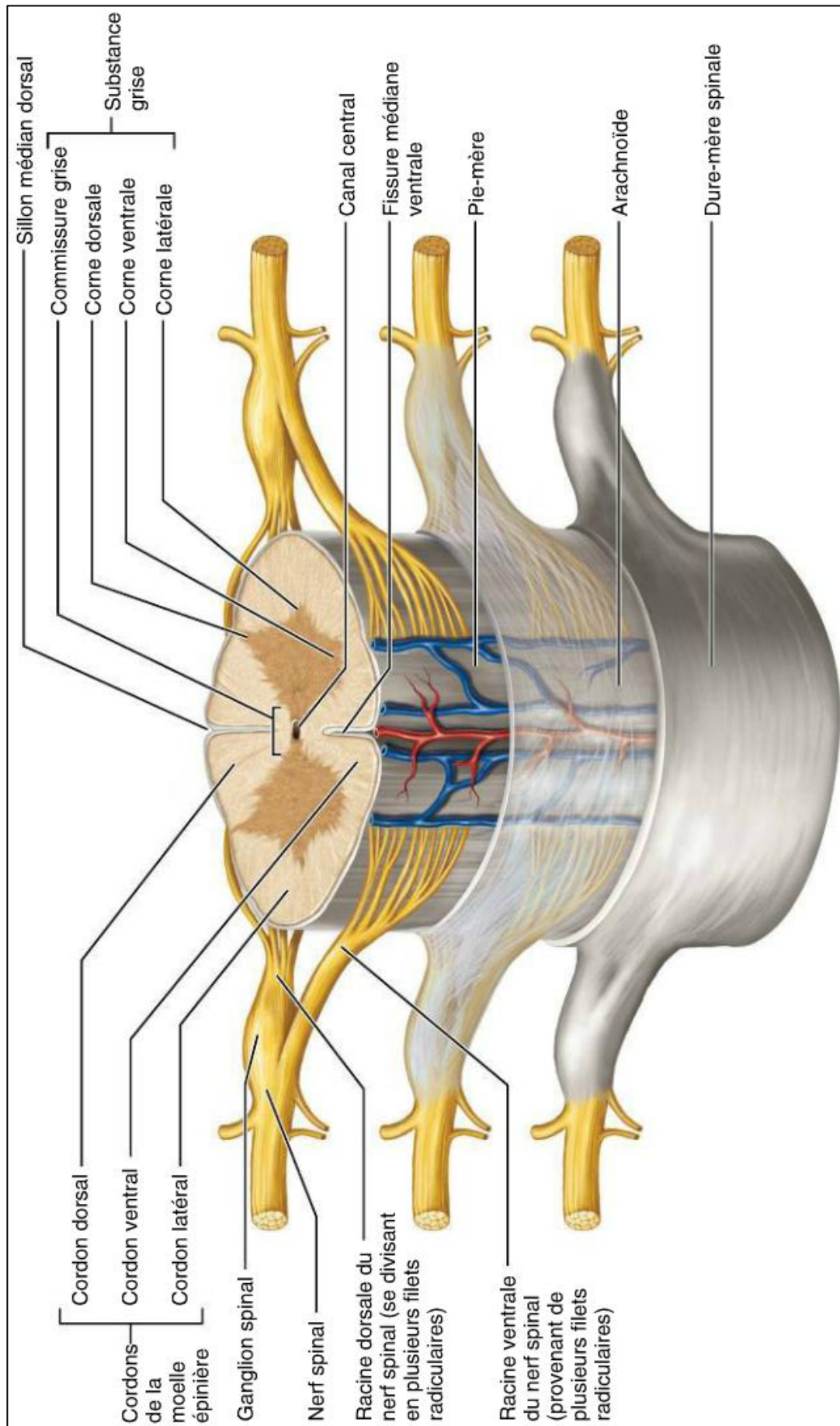
Elle comprend des neurofibres **myélinisées** et **amyélinisées**.

Les neurofibres **myélinisées** étant **les plus nombreuses**, cela donne la **couleur blanche luisante** de la moelle épinière.

Cf. pages suivantes.









## V. SNC (suite)

### 3. Protection du SNC

#### (1) Structures osseuses

Le **tissu nerveux** est **fragile** : une **pression** même **légère** peut **endommager** les **neurones**.

Mais le **SNC** est **protégé** par **plusieurs structures**, et notamment des structures **osseuses** : les os du **crâne** et les **vertèbres**.

#### (2) Méninges

##### (i) Introduction

Elles sont composées des **3 membranes** qui **entourent** le SNC, de la **périphérie** vers **l'intérieur**, nous avons :

- La **dure-mère**.
- L'**arachnoïde**.
- La **pie-mère**.

##### (ii) Dure-mère

La plus **résistante**.

Composée de **2 feuillets** : **externe** et **interne**, mais seul le feuillet **interne** se prolonge à l'arrière dans le **canal vertébral**.

Ces 2 feuillets sont **soudés**, sauf à certains endroits où ils **se séparent** pour **envelopper les sinus** de la dure-mère qui recueillent le **sang veineux** de l'encéphale et l'envoient dans les **veines jugulaires internes**.

Le feuillet **interne** s'enfonce dans l'encéphale, formant des **cloisons** qui **limitent** son **mouvement**.

##### (iii) Arachnoïde

Enveloppe **souple**.

En dessus se trouve l'**espace subdural**, contenant une pellicule de **liquide**.

En dessous se trouve l'**espace subarachnoïdien**, contenant du **liquide cérébro-spinal** (= céphalo-rachidien) et les **gros vaisseaux sanguins**.

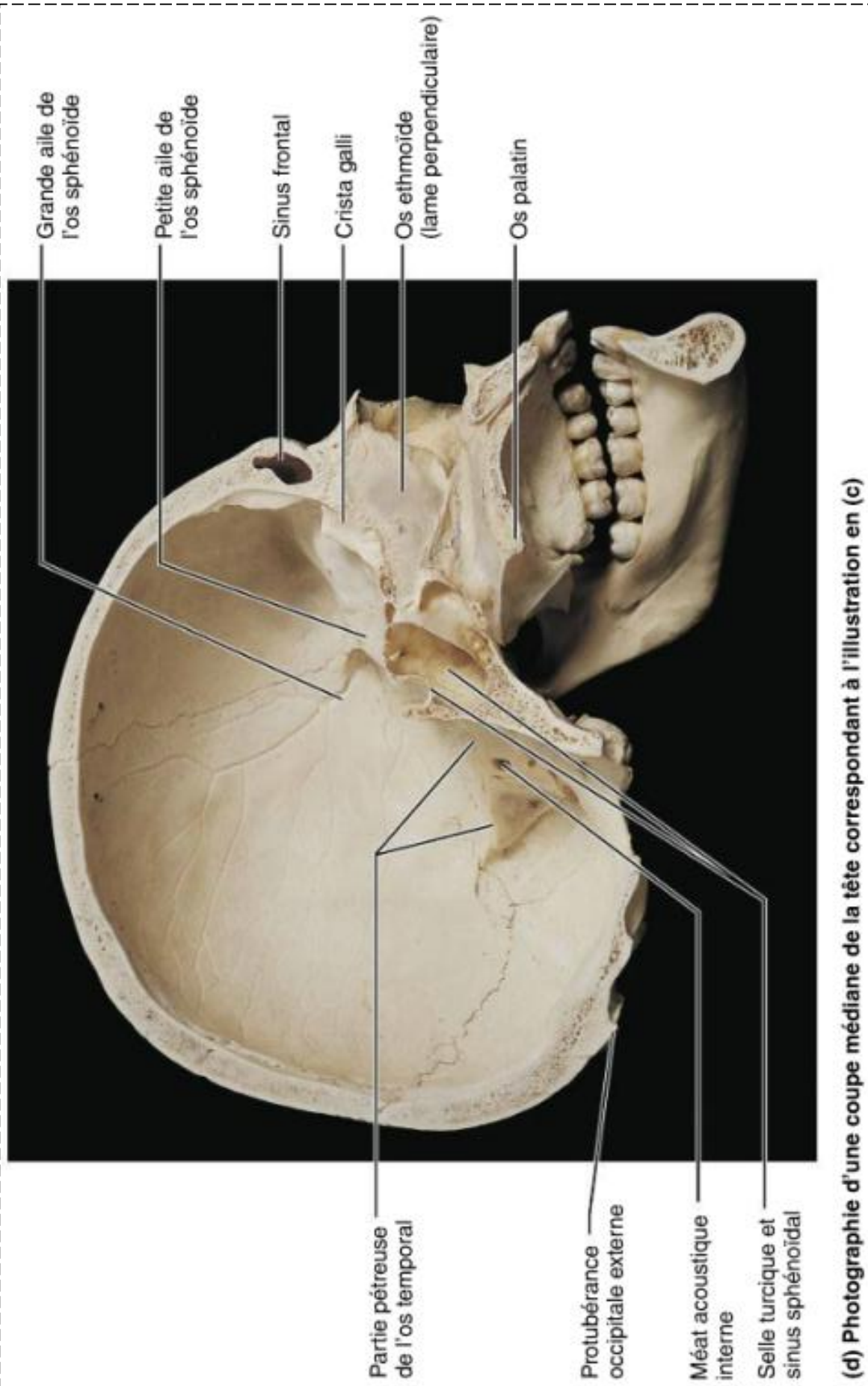
L'arachnoïde **se rattache** à la pie-mère par des **prolongements filamenteux**, et des saillies appelées **villosités arachnoïdiennes** traversent la dure-mère pour pénétrer dans le **sinus sagittal supérieur**, faisant passer le LCS dans le **sang veineux**.

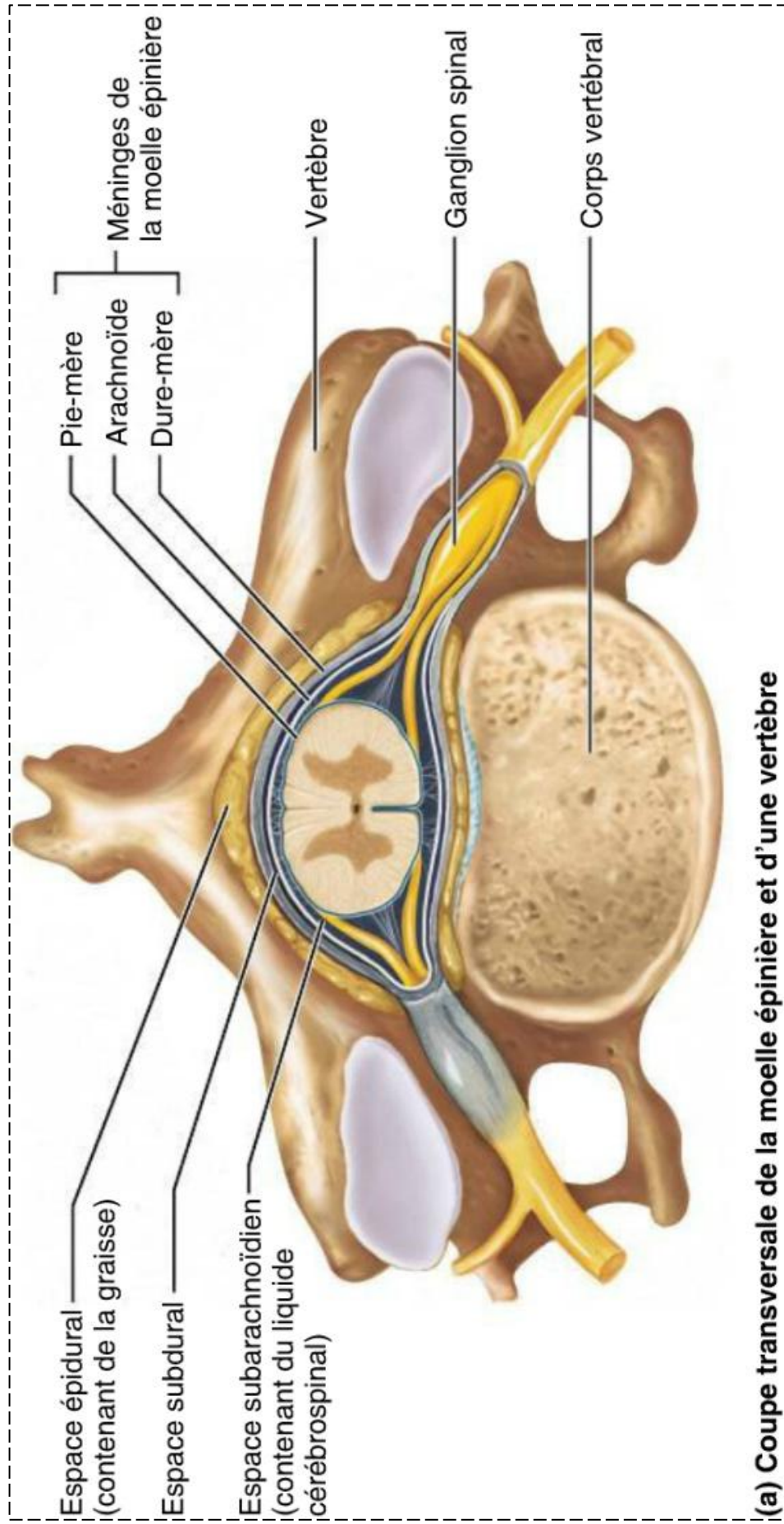
##### (iv) Pie-mère

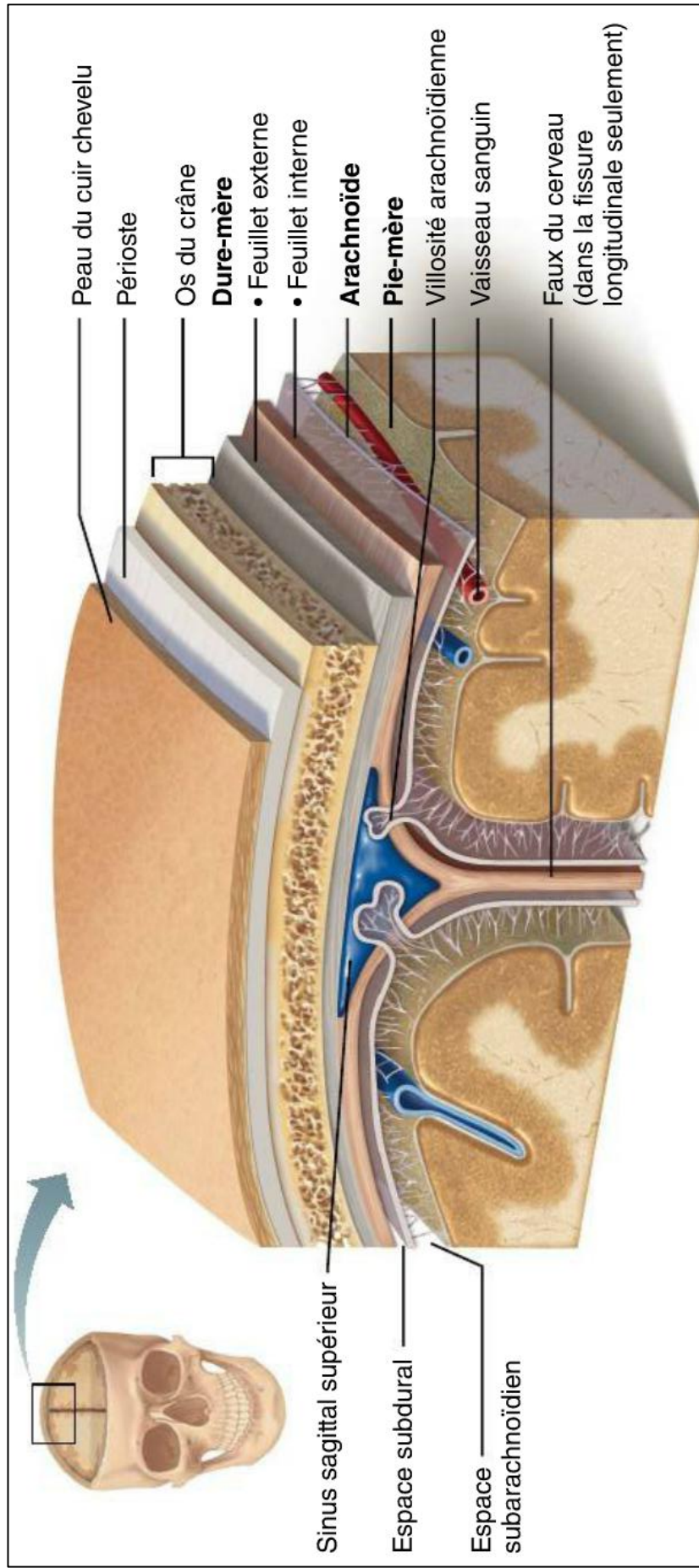
Tissu **délicat**, parcouru de nombreux **petits vaisseaux sanguins**.

Elle **adhère à l'encéphale** et en épouse tous les gyrus et sillons (cf. ≈ feuille de cellophane).

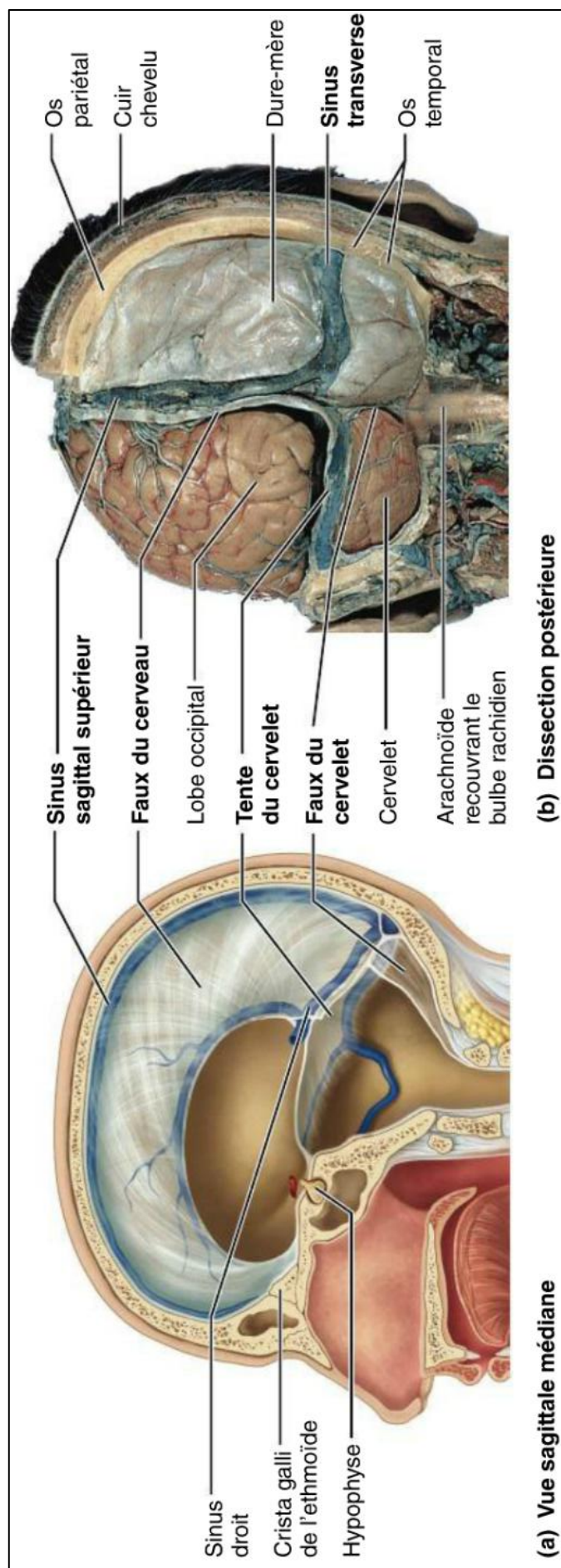
Cf. schémas pages suivantes.











## V. SNC

### 3. Protection du SNC (suite)

#### (3) Liquide cérébro-spinal

Il se trouve dans les **ventricules cérébraux**, le **canal central** de la moelle épinière et donc **l'espace subarachnoïdien**.

En **flottant** dedans, l'encéphale **perd 97 %** de son **poids** ce qui lui **évite** ainsi de **s'effondrer** sur lui-même.

Le LCS **protège** le SNC contre les chocs, contribue à le **nourrir** et à **transporter** des messagers chimiques.

Il est élaboré par les **plexus choroïdes**, qui pendent du toit de chaque **ventricule** et qui sont constitués de **capillaires** assez perméables, entourés **d'épendymocytes**.

Les plexus choroïdes **filtrent** continuellement le **plasma**, et les épendymocytes **modifient la composition** de ce filtrat (tspt actif).

Les **longs cils** des épendymocytes facilitent le **mouvement** du LCS.

Le **volume** du LCS est  $\approx 150 \text{ mL}$  et est **remplacé** toutes les **8h**.

#### (4) Barrière hémato-encéphalique

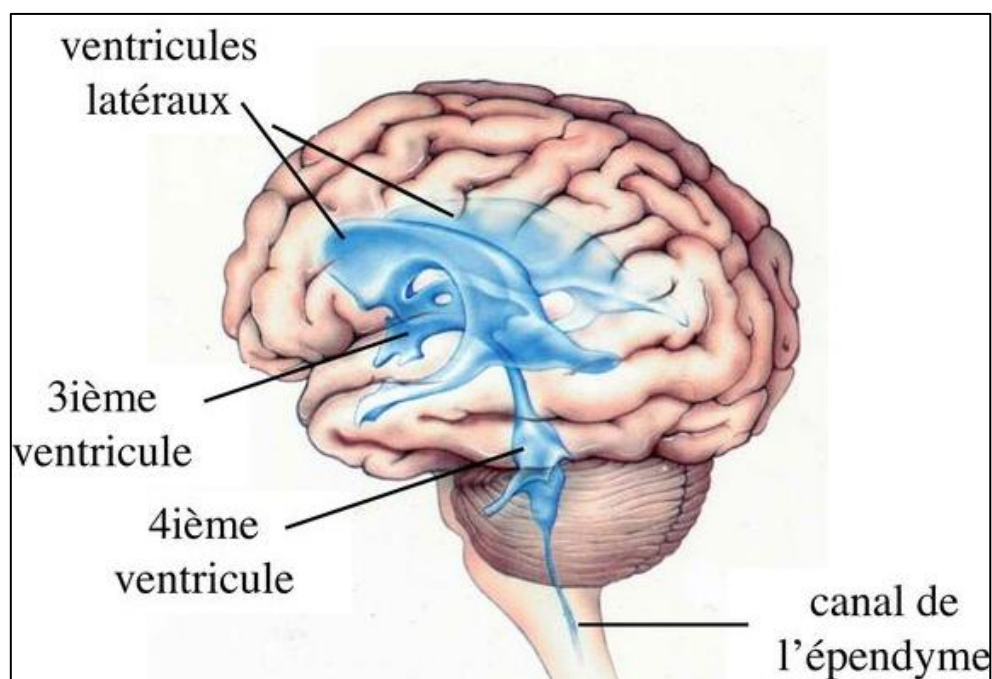
Elle est constituée par les **jonctions serrées** qui unissent les **cellules endothéliales** (= cellules formant les parois des capillaires).

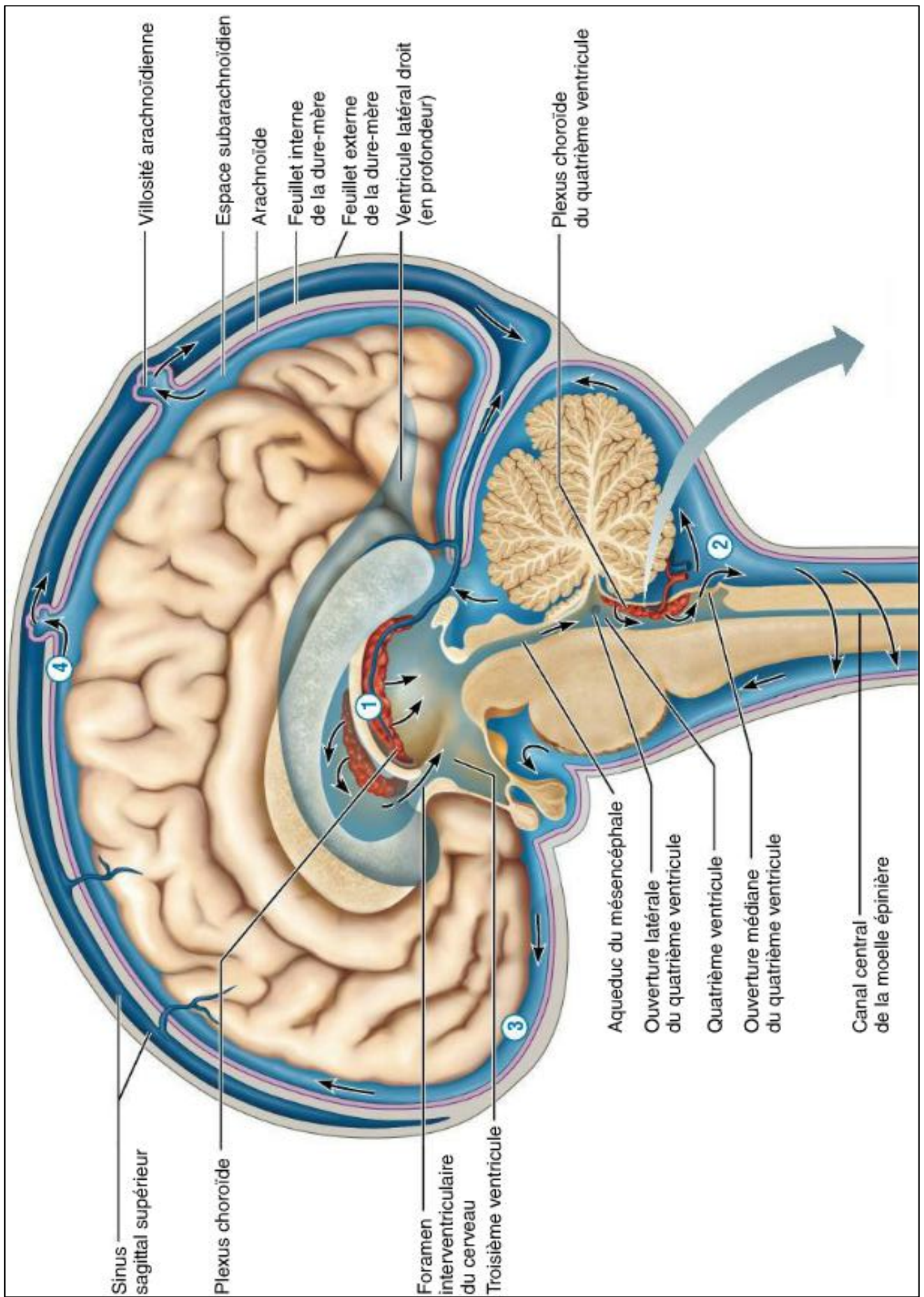
C'est une barrière **très sélective**, ne laissant passer **que** des **nutriments** comme le **glucose**, les **aa essentiels**. D'autres substances parviennent à **traverser d'elles-mêmes** la mp (= elles sont liposolubles), comme les **ag**, l'**O<sub>2</sub>**, le **CO<sub>2</sub>**, mais aussi l'**alcool**, la **nicotine**, les **drogues** et **anesthésiques**.

Les **déchets** du métabolisme, les **protéines**, certaines **toxines** et la plupart des **médicaments** ne peuvent **pas passer**.

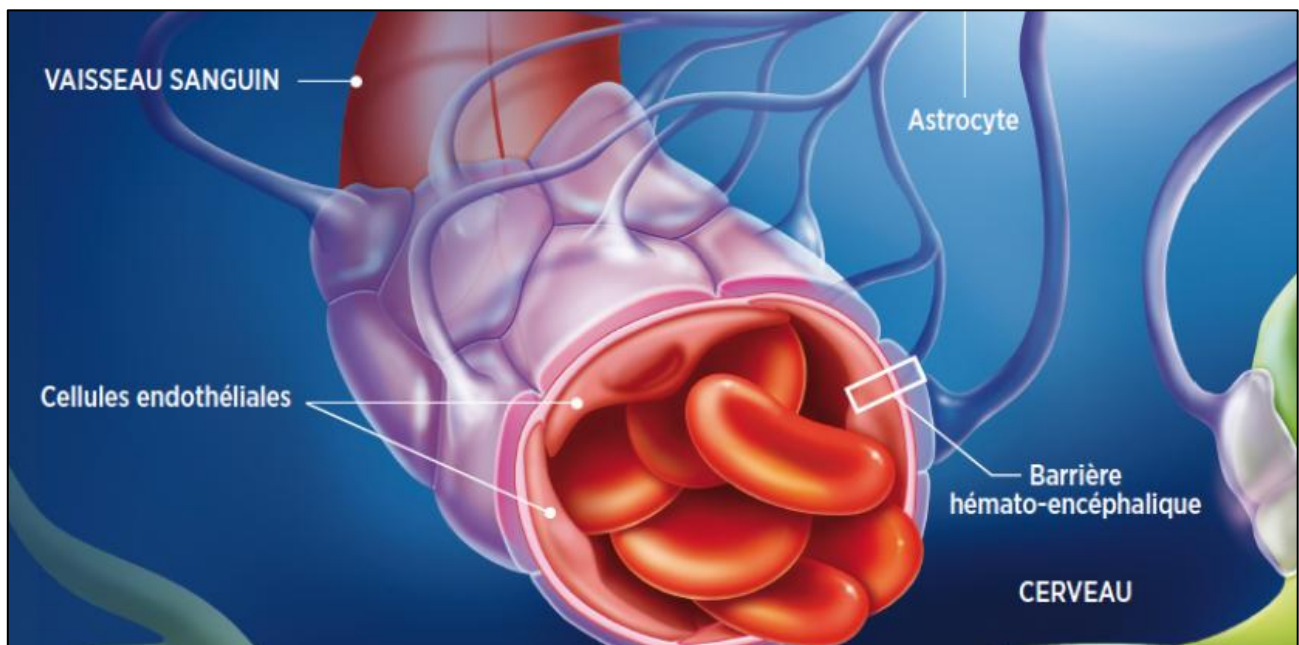
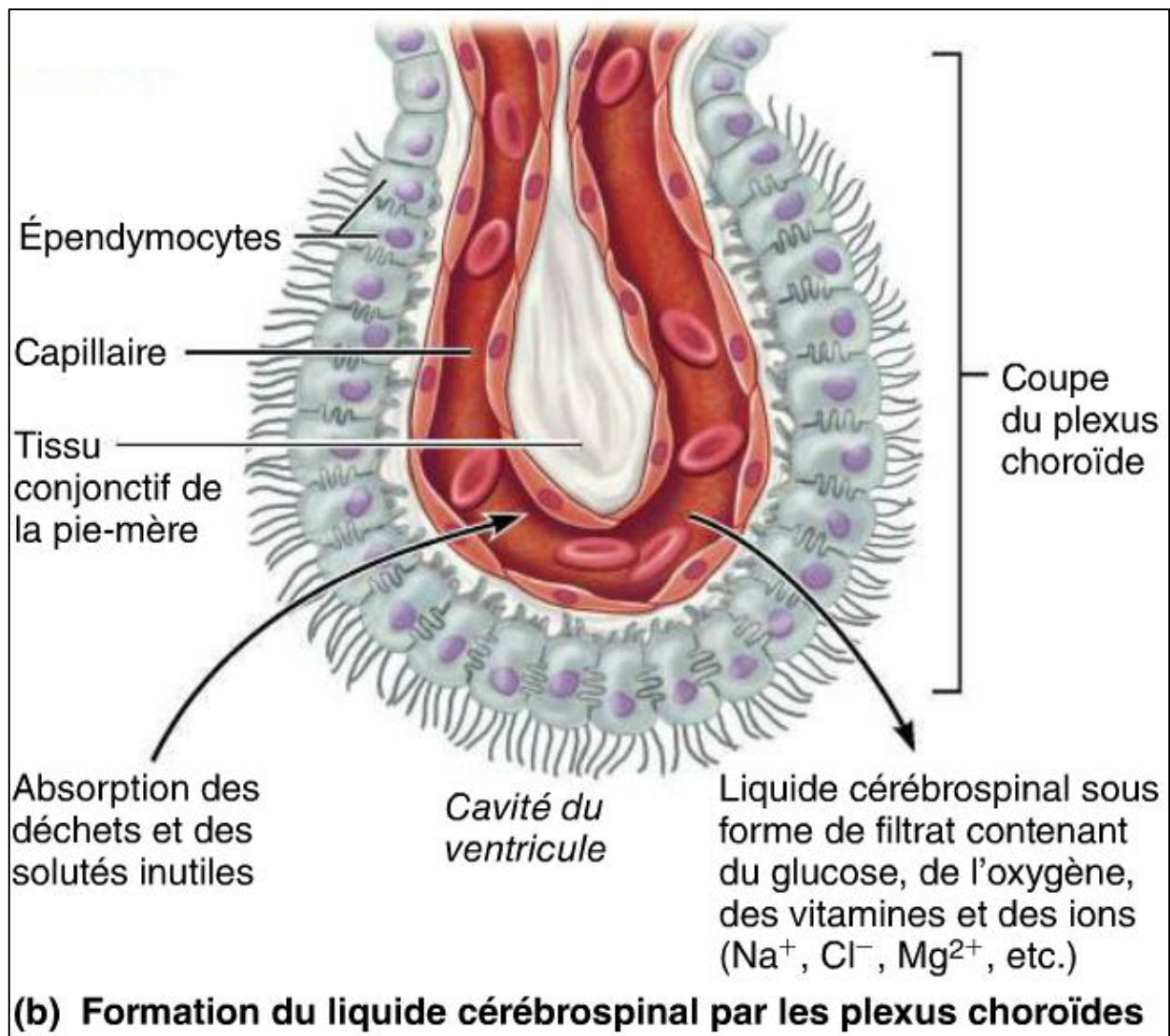
Elle est **absente** dans **certaines régions** vers le 3<sup>ème</sup> et le 4<sup>ème</sup> ventricules (permettant par exemple au **centre du vomissement** dans le tronc cérébral qui a besoin de **détecter** rapidement les **substances toxiques** dans le sang).

(Incomplète chez les nouveau-nés)

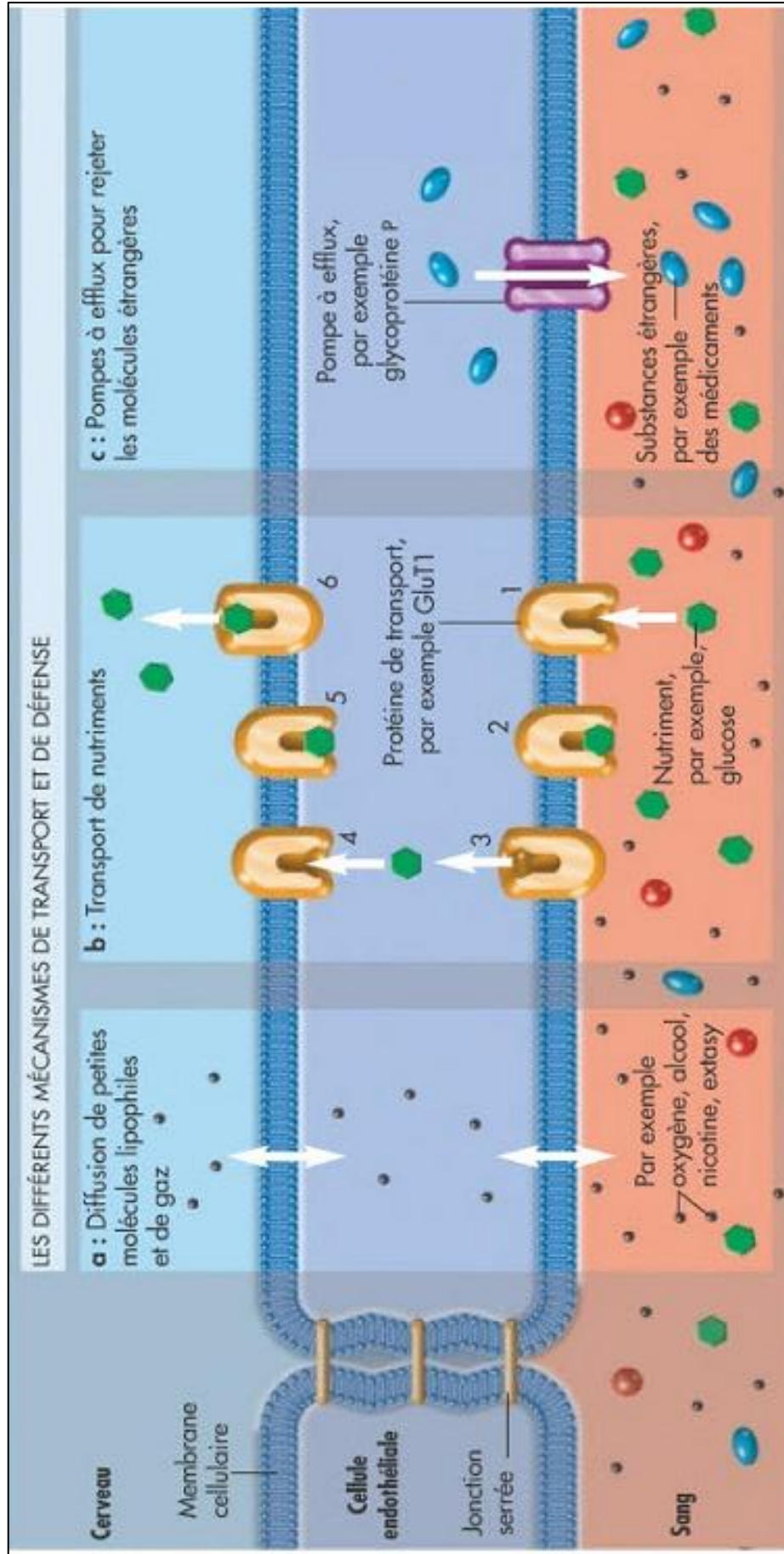












## VI. SNP

### 1. Classification anatomique

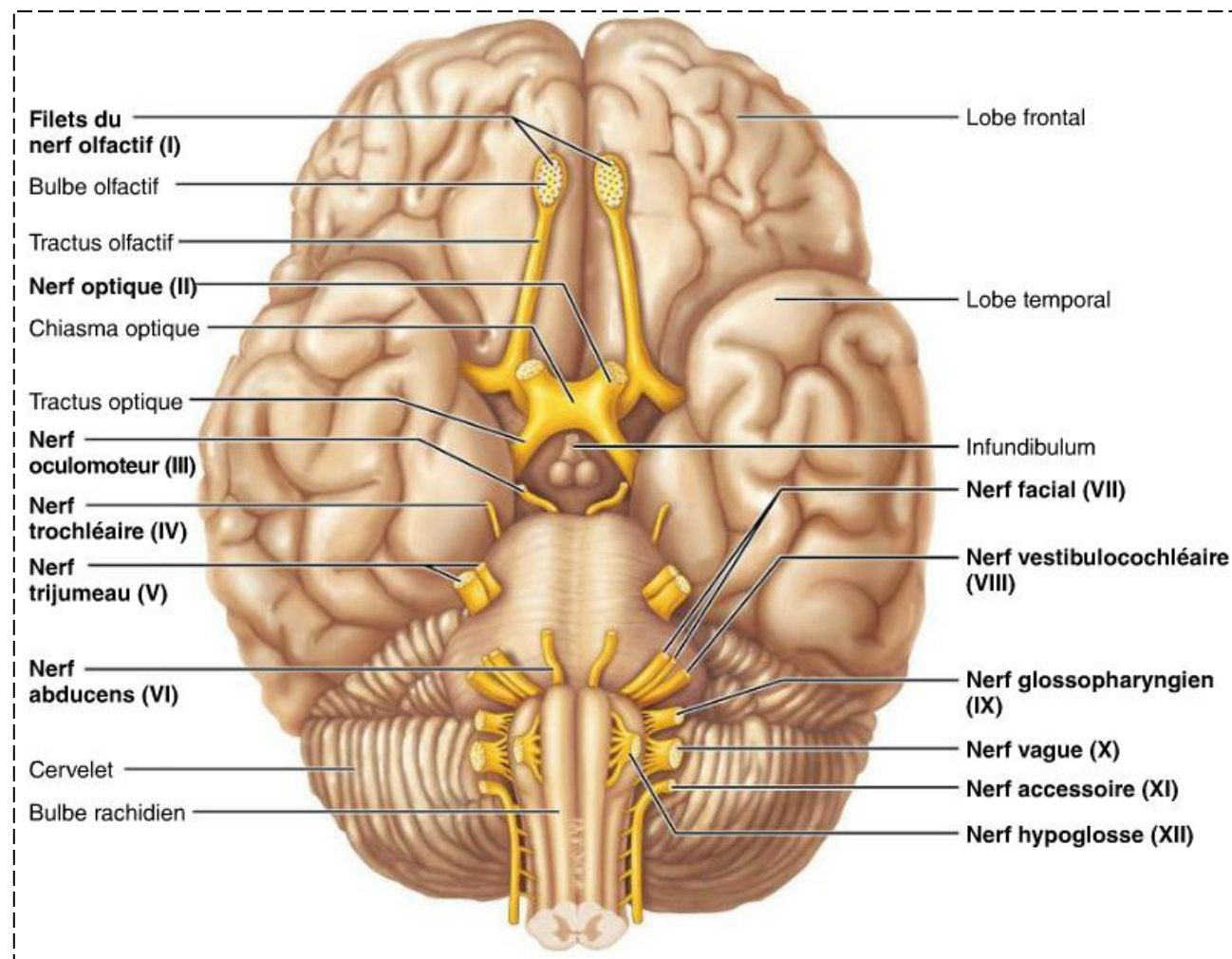
#### (1) Nerfs crâniens

**12 paires** de nerfs émergents du **SNC**, numérotés de **l'avant** vers **l'arrière**.

**A part** les **deux 1<sup>ers</sup>**, tous viennent du **tronc cérébral**.

Ils n'innervent que la **tête** et le **cou** (sauf les nerfs vagues, qui vont jusque dans les cavités thoraciques et abdominales).

Ils peuvent être **sensitifs**, **moteurs** ou **mixtes**.



| Nerfs crâniens I à VI    | Fonction sensorielle      | Fonction motrice | Neurofibres PS* |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| I Olfactif               | Oui (odorat)              | Non              | Non             |
| II Optique               | Oui (vision)              | Non              | Non             |
| III Oculomoteur          | Non                       | Oui              | Oui             |
| IV Trochléaire           | Non                       | Oui              | Non             |
| V Trijumeau              | Oui (sensations tactiles) | Oui              | Non             |
| VI Abducens              | Non                       | Oui              | Non             |
| Nerfs crâniens VII à XII | Fonction sensorielle      | Fonction motrice | Neurofibres PS* |
| VII Facial               | Oui (goût)                | Oui              | Oui             |
| VIII Vestibulocochléaire | Oui (ouïe et équilibre)   | Non              | Non             |
| IX Glossopharyngien      | Oui (goût)                | Oui              | Oui             |
| X Vague                  | Oui (goût)                | Oui              | Oui             |
| XI Accessoire            | Non                       | Oui              | Non             |
| XII Hypoglosse           | Non                       | Oui              | Non             |

## VI. SNP

### 1. Classification anatomique (suite)

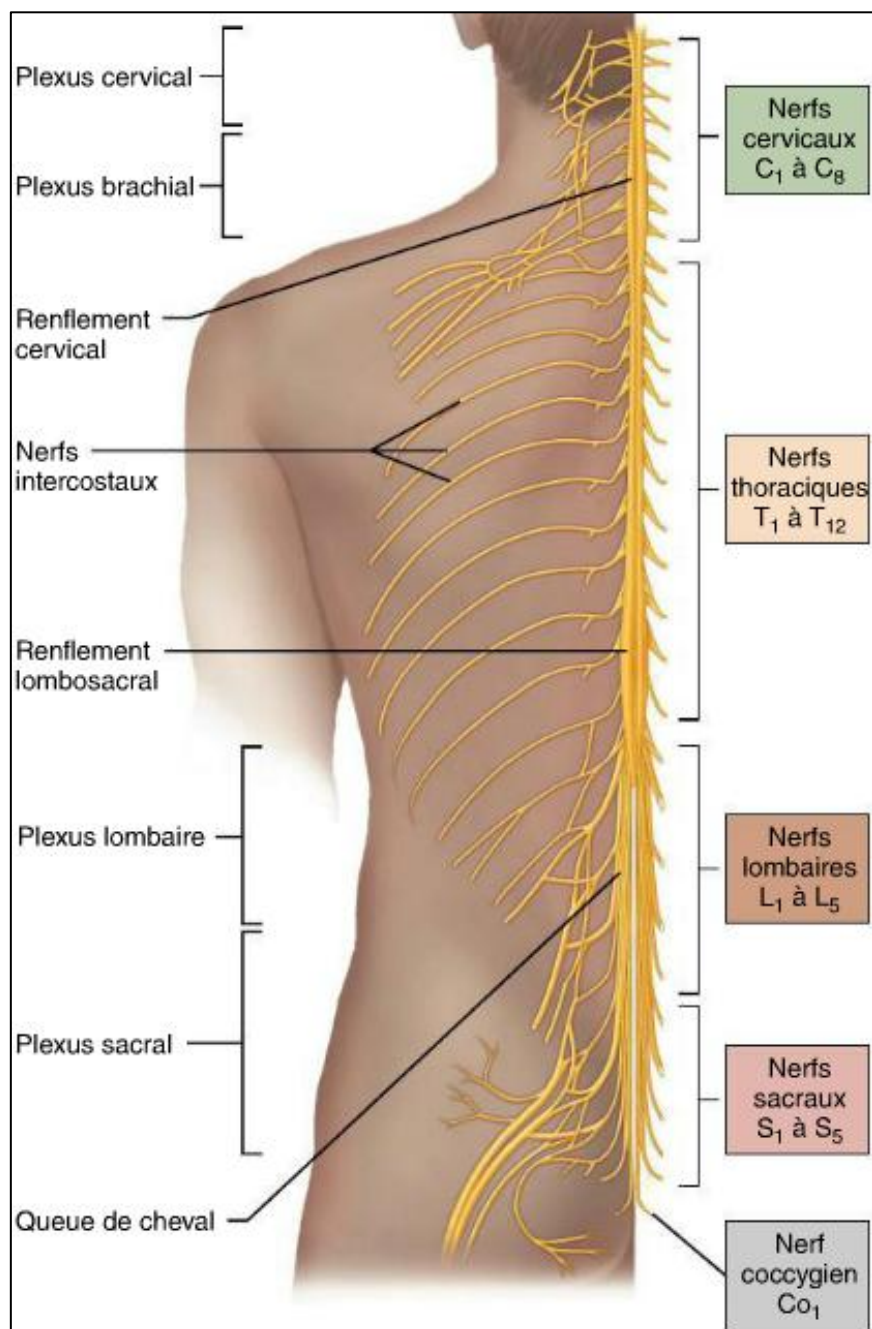
#### (2) Nerfs spinaux

**31 paires** de nerfs émergents de la **moelle épinière**.

Ils innervent **tout** le corps **sauf** la **tête** et certaines régions du **cou**.

Tous sont **mixtes**.

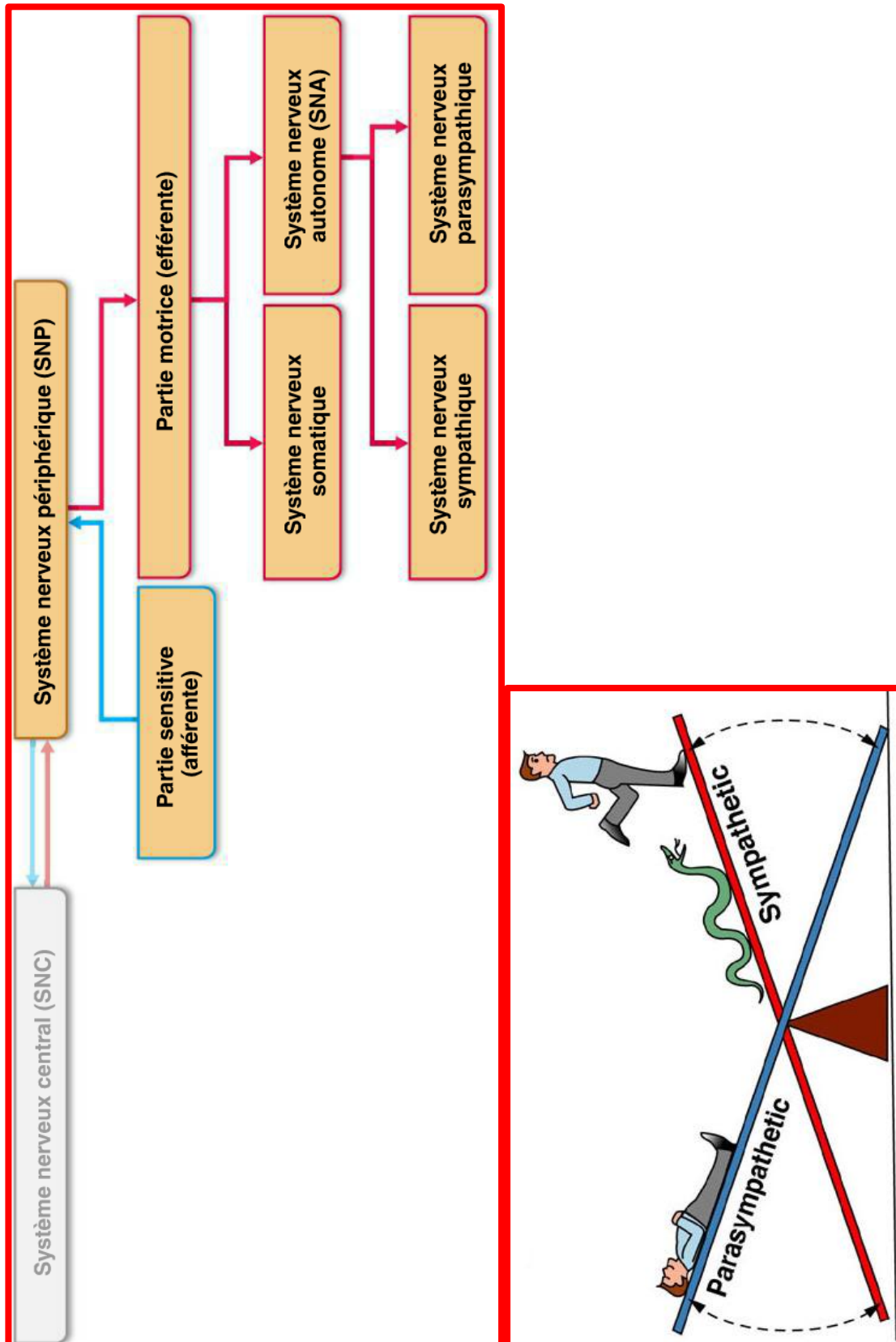
- Il y a :
- **8 paires** de nerfs **cervicaux**.
  - **12 paires** de nerfs **thoraciques**.
  - **5 paires** de nerfs **lombaires**.
  - **5 paires** de nerfs **sacraux**.
  - **1 paire** de nerfs **coccygiens** (absente chez 5 % des individus).



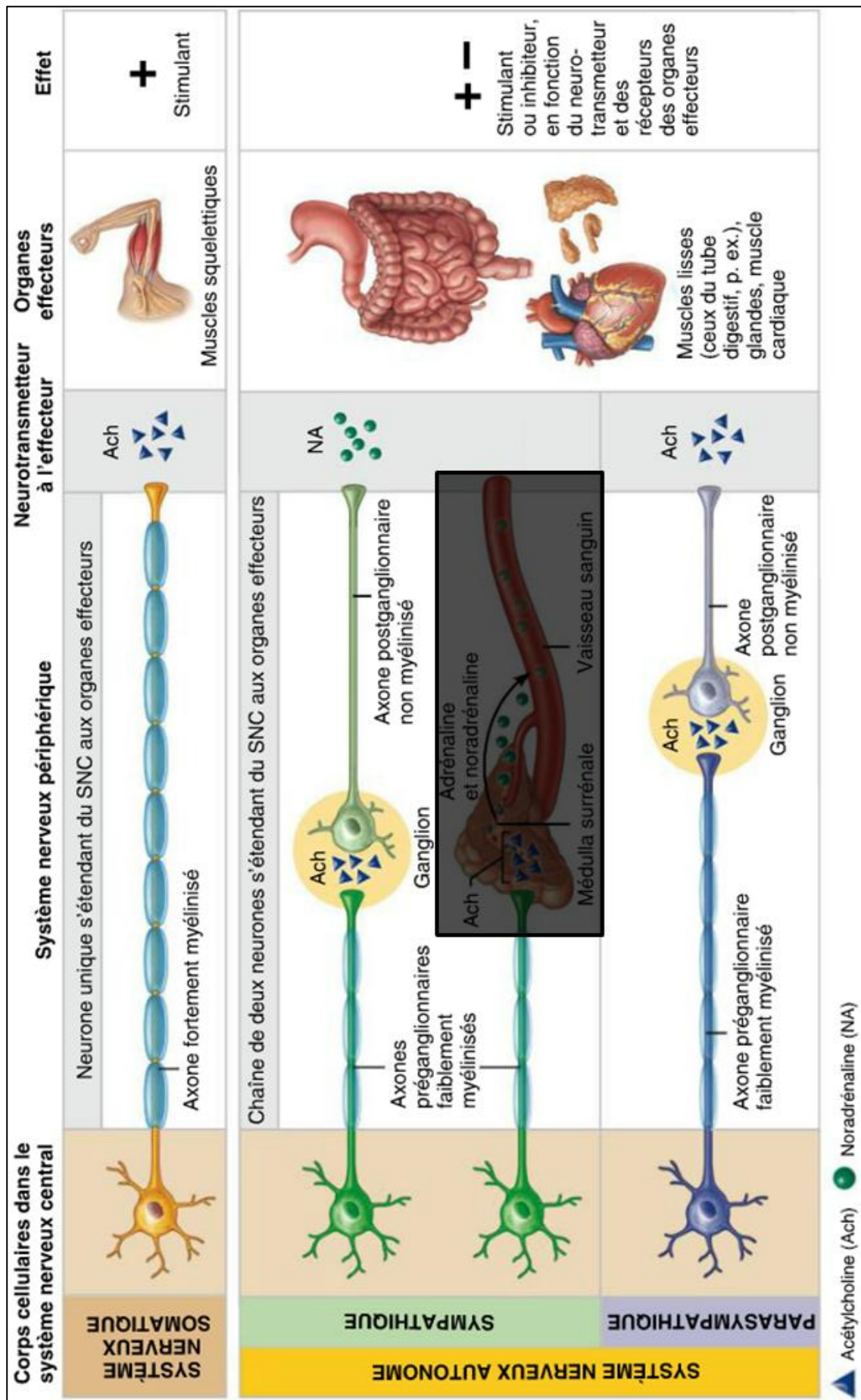
## VI. SNP

### 2. Classification fonctionnelle

#### (1) Introduction







## VI. SNP

### 2. Classification fonctionnelle (suite)

#### (2) SN somatique

Appelé aussi SN **volontaire** ou **moteur**.

Il innervé les **muscles squelettiques**.

Les **corps cellulaires** des neurones **moteurs** se trouve dans le **SNC** et leurs axones **s'étendent** jusqu'à leur effecteur.

Les axones sont généralement **épais** et **fortement myélinisés**.

Le neurotransmetteur libéré est toujours **l'acétylcholine** et son effet est toujours **excitateur**.

#### (3) SN autonome

##### (i) Introduction

Il innervé le muscle **cardiaque**, les muscles **lisses** (entourant les organes creux) et les **glandes**.

Ses **voies efférentes** comportent des chaînes de **2 neurones**, qui font **synapse** dans une structure appelée **ganglion autonome**.

Selon le **type de récepteur** sur **l'organe cible**, les neurotransmetteurs des neurones postganglionnaires ont un effet **excitateur** ou **inhibiteur**.

Il participe au maintien de **l'homéostasie** en réagissant aux **fluctuations de l'environnement** pour **s'adapter constamment** (irrigation, fréquence cardiaque, température corporelle...).

Il est fait de 2 systèmes **antagonistes** : SN **sympathique** et **parasympathique**, qui procèdent sans cesse à de **subtils ajustements** dans leur **équilibre dynamique**.

##### (ii) SN sympathique

Appelé aussi SN **orthosympathique**.

La plupart de ses neurones **postganglionnaires** sécrètent de la **noradrénaline** comme neurotransmetteur.

Il **mobilise** l'organisme dans les périodes **d'activité**.

Ainsi, dans les situations **d'urgence**, c'est ce SN qui nous prépare à la **fuite** ou à la **lutte** (ex : vasoconstriction viscérale, vasodilatation cardiaque et squelettique, bronchodilatation...).

##### (iii) SN parasympathique

Ses neurones **postganglionnaires** libèrent de **l'Ach**.

Il **réduit** la **consommation d'énergie** tout en accomplissant des activités **quotidiennes vitales** (ex : la digestion et l'élimination des déchets).

(C'est pourquoi il faut se reposer après un repas copieux, pour ne pas activer le SN sympathique, qui viendrait contrer le SN parasympathique...!).

## VII. Arc réflexe

### 1. Introduction

Il existe :

- Des réflexes **innés** (ex : Marcher sans perdre l'équilibre, lâcher une casserole d'eau bouillante si on s'est fait éblouir...).
- Des réflexes **acquis** (ex : Conduire une voiture...).

La plupart des réflexes **innés** sont **involontaires** et ne font **pas** intervenir **l'encéphale**, seule la **moelle épinière** est concernée.

Cependant, les réflexes **innés** peuvent être **modifiés** par **l'apprentissage**, faisant ainsi intervenir **l'encéphale**. (ex : Ne pas laisser tomber la casserole d'eau bouillante s'il y a un enfant à côté.)

Les réflexes se produisent dans des **voies nerveuses spécifiques** appelées **arc réflexe**.

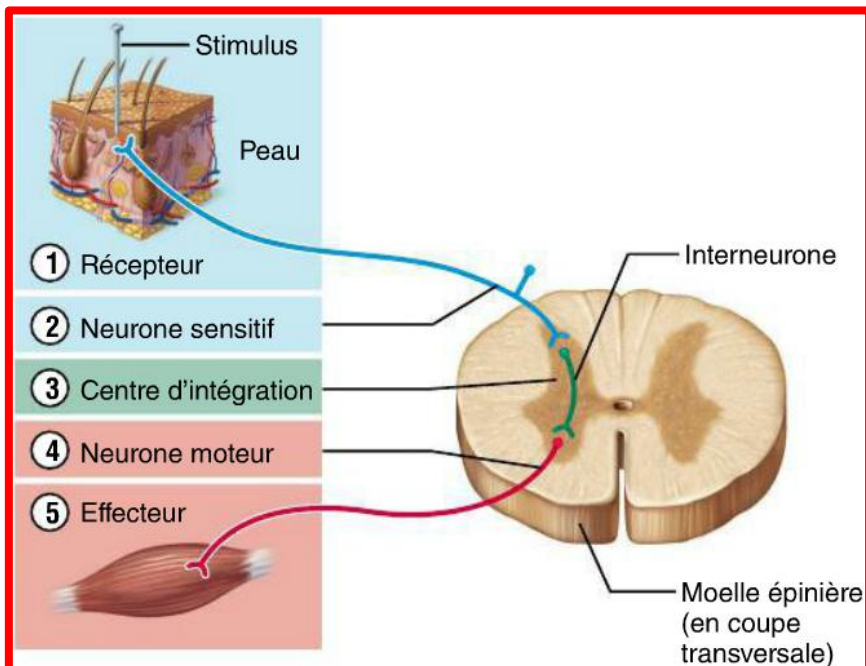
Tous les arcs réflexes comportent 5 éléments essentiels :

- Un **récepteur**, sur lequel le stimulus agit.
- Un **neurone sensitif**, qui achemine les influx **afférents** à la **moelle épinière**.
- Un **centre d'intégration**, qui se trouve dans la **moelle épinière** et qui peut être **monosynaptique** ou **polysynaptique**.
- Un **neurone moteur**, qui achemine les influx **efférents** du centre d'intégration à l'organe **effecteur** (ex : muscle).
- Un **effecteur**, qui **répond** aux influx efférents.

Il existe :

- Des réflexes **autonomes** = **viscéraux**, activant les muscles **lisses**, le muscle **cardiaque** ou les **glandes**.
- Des réflexes **somatiques**, activant les muscles **squelettiques**, nous allons étudier ici ceux dont les **centres d'intégrations** sont situés dans la **moelle épinière**.

=> **Réflexes spinaux**



**Figure 13.15** Les cinq éléments fondamentaux de tous les arcs réflexes. L'arc réflexe représenté est polysynaptique.

## VII. Arc réflexe (suite)

### 2. Réflexes spinaux

#### (1) Réflexes d'étirement

Il existe dans les muscles squelettiques des **fuseaux neuromusculaires**, dans lesquels se trouvent **quelques cellules** (3 à 10) appelées **myocytes intrafusoriaux** (myocyte = cellule musculaire).

Des neurones **sensitifs** = **afférents** entourent les myocytes **intrafusoriaux**.

Alors que des neurones **moteurs** = **efférents** innervent les myocytes **extrafusoriaux**.

Lorsque les fuseaux sont **étirés** (= muscle étiré), la **fréquence** des **influx** nerveux **envoyés** à la **moelle épinière** par les neurones sensitifs **augmente**.

Lorsque la fréquence de ces influx augmente, cela entraîne une **série de réactions** permettant **d'éviter** que le muscle soit **trop étiré**.

Cf. pages suivantes.

#### (2) Réflexe tendineux

Réflexe d'étirement :

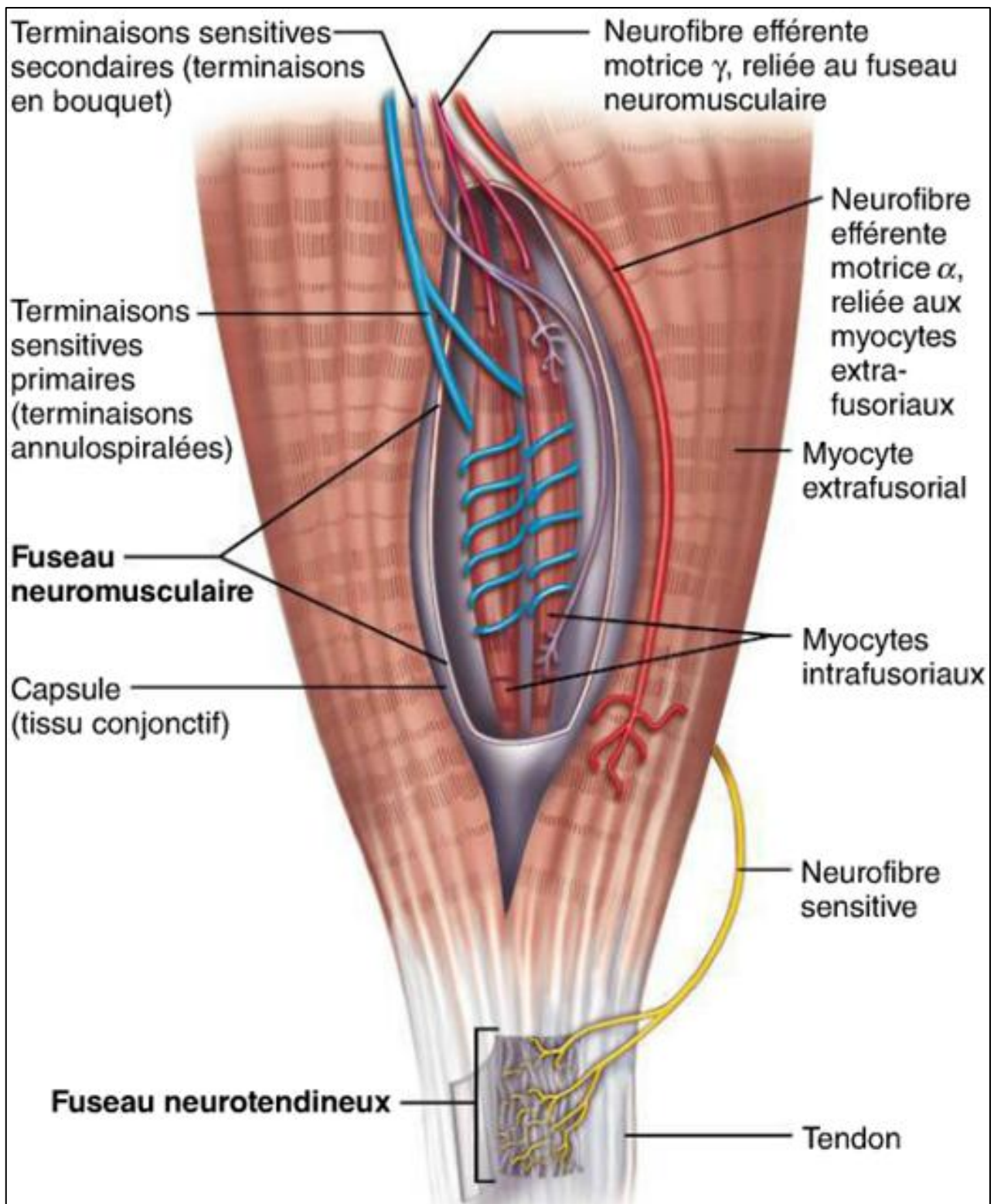
**Allongement** du muscle -> **Contraction** du muscle.

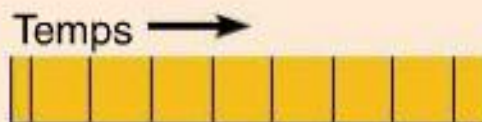
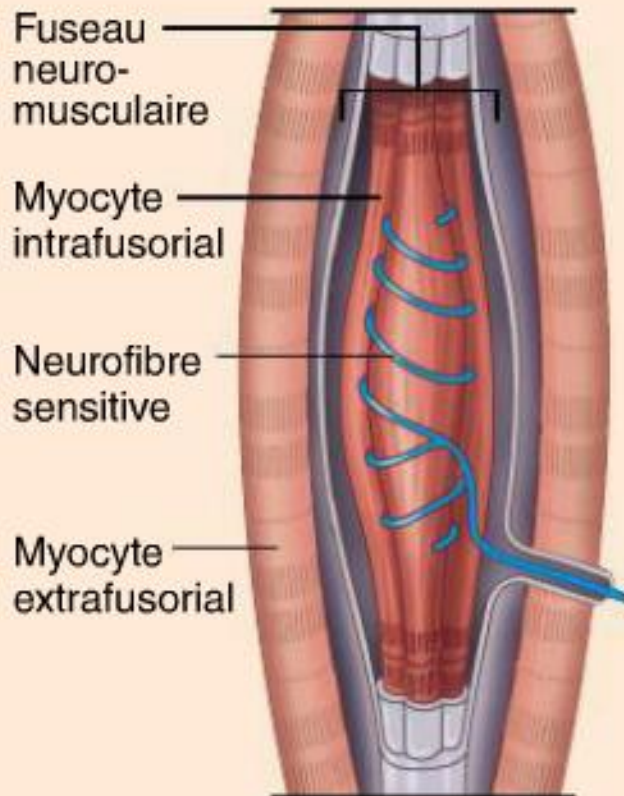
Réflexe tendineux :

**Tension** au niveau du **tendon** -> **Relâchement** du muscle.

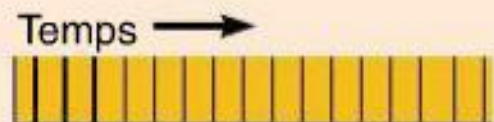
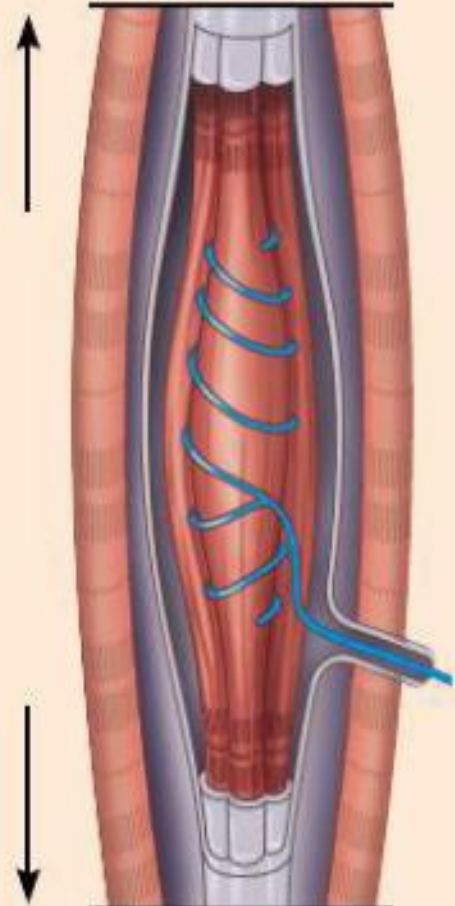
Le réflexe tendineux fait intervenir le **fuseau neurotendineux**, qui se trouve dans les **tendons** (structure entre le muscle et l'os) et qui est innervé par des neurones **sensitifs**.







**Muscle non étiré.**  
La fréquence des potentiels d'action est constante dans les neurofibres sensibles de type Ia.



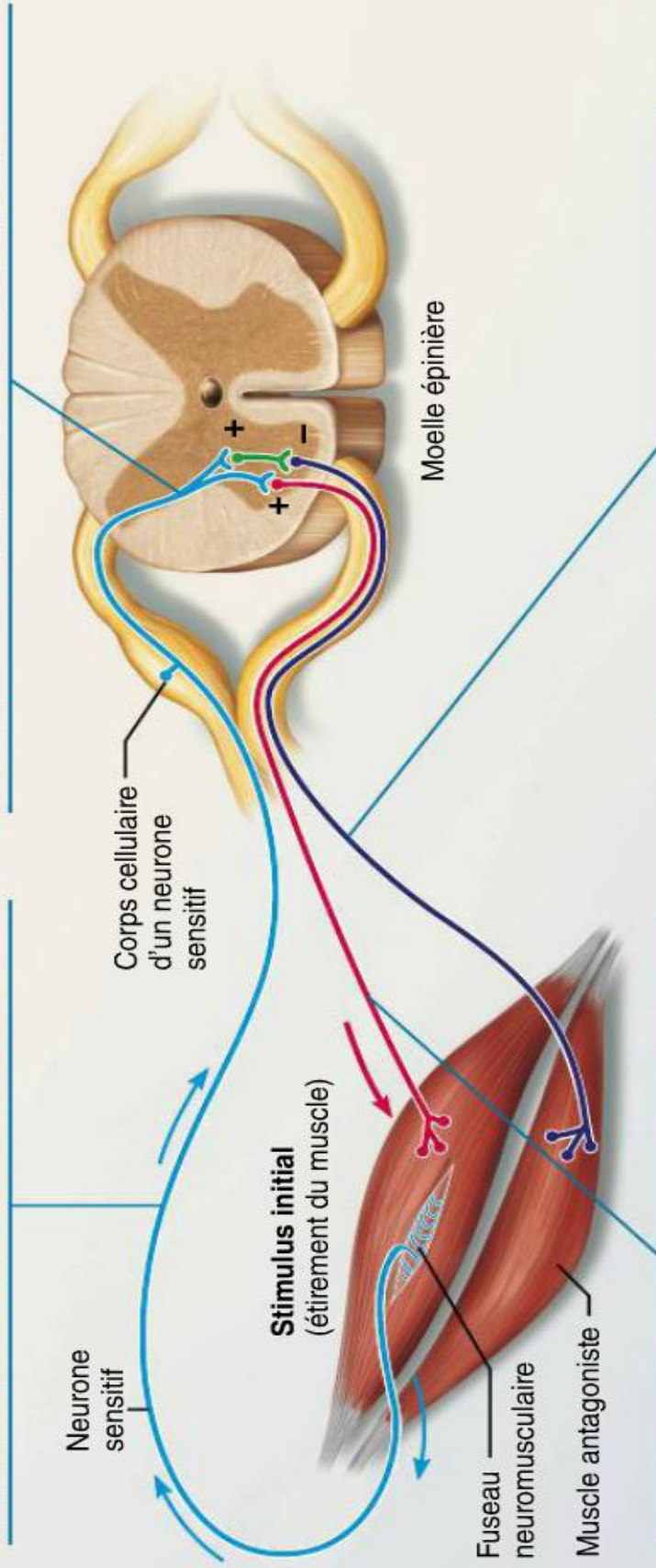
**Muscle étiré.**  
L'étirement du muscle stimule le fuseau neuromusculaire et provoque une augmentation de la fréquence des potentiels d'action.



## Les étapes qui permettent d'éviter un étirement excessif du muscle

① Quand les fuseaux neuromusculaires sont activés par l'étirement d'un muscle, les neurones sensitifs correspondants (en bleu) transmettent des influx afférents à la moelle épinière à une fréquence supérieure.

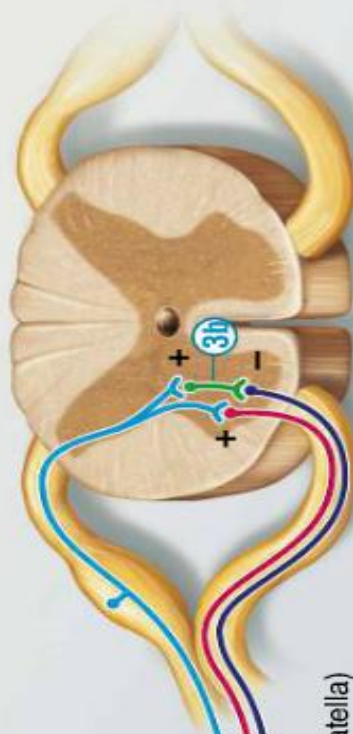
② Les neurones sensitifs font synapse directement avec les neurones moteurs alpha (en rouge), ce qui excite les myocytes extra-somaux du muscle étiré. Les neurofibres sensitives font également synapse avec les interneurones (en vert), ce qui inhibe les neurones moteurs (en violet) qui régissent les muscles antagonistes.



③a Les influx efférents des neurones moteurs alpha provoquent la contraction du muscle étiré, qui résiste ou s'oppose à l'étirement.

③b Les influx efférents des neurones moteurs alpha acheminés aux muscles antagonistes sont atténués (inhibition réciproque).

## Le réflexe patellaire, un exemple précis de réflexe d'étirement



Fuseau neuromusculaire  
 Muscle quadriceps (extenseur)  
 Rotule (patella)  
 Ligament patellaire  
 Muscles de la loge postérieure de la cuisse (fléchisseurs)

Moelle épinière (L<sub>2</sub> à L<sub>4</sub>)

- ① La percussion du ligament patellaire cause l'étirement du muscle quadriceps et excite ses fuseaux neuromusculaires.
- ② Les influx afférents (en bleu) atteignent la moelle épinière, où les neurones sensitifs font synapse avec les neurones moteurs et les interneurons.
- ③a Les neurones moteurs (en rouge) envoient des influx activateurs au quadriceps, ce qui provoque sa contraction et l'extension du genou.
- ③b Les interneurons (en vert) forment des synapses inhibitrices avec les neurones de la corne ventrale (en violet), empêchant les muscles antagonistes (les muscles de la loge postérieure de la cuisse) de s'opposer à la contraction du quadriceps.

+ Synapse excitatrice  
 - Synapse inhibitrice



